

第 1 题 氟代试剂 (7 分, 占 4%)

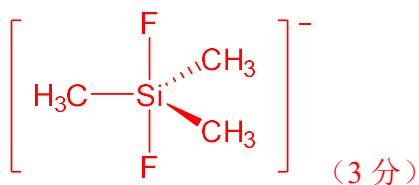
来源: 第39届 • 模拟试题1 • 原第2题

第1题 评判分共 7 分, 具体细则如下:

1-1 $[(\text{CH}_3)_2\text{N})_3\text{S}][\text{F}_2\text{Si}(\text{CH}_3)_3]$ (2 分)

$\text{SF}_4 + 3(\text{CH}_3)_2\text{NSi}(\text{CH}_3)_3 = [(\text{CH}_3)_2\text{N})_3\text{S}][\text{F}_2\text{Si}(\text{CH}_3)_3] + 2\text{FSi}(\text{CH}_3)_3$ (2 分)

1-2



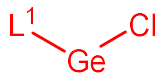
取代基位置错误, 但仍保持三角双锥构型, 可得 1 分。

第 2 题 有趣的锗和锡化合物 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 • 模拟试题1 • 原第3题

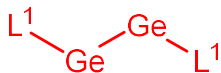
第2题 评判分共 16 分, 具体细则如下:

A (1 分)



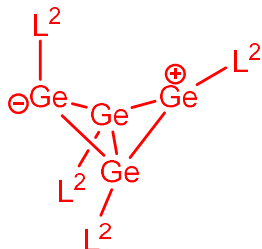
必须为角型结构, 否则不得分(后面的 B、G 同理)

B (2 分)



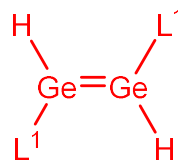
Ge-Ge 之间画成三键, 不扣分。其他答案不得分。

C (3 分)



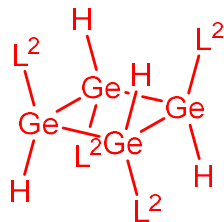
不要求三角锥朝向, 但 4 个 Ge 原子不能在同一平面上

D (2 分)



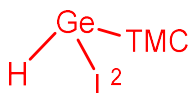
Ge-Ge 间画成单键, 也可以得满分。不要求顺反

E (2 分)



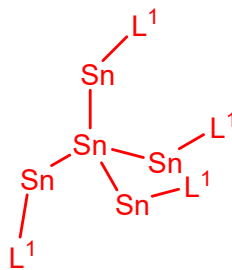
四个 L^2 在四元环同一侧, 得 1 分; 其他答案不得分。

F (2 分)



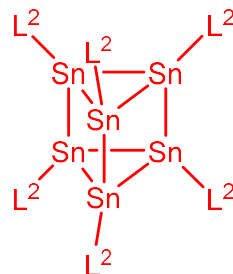
必须为三角锥结构, 否则不得分

G (2 分)



Sn 必须为角型和四面体结构

H (2 分)



实际结构中, 三棱柱有一定的扭曲

配体 L^1 或 L^2 标错角标, 或不标角标, 扣 1 分; 但本大题只扣 1 次

第 3 题 钼配合物及其转化 (28 分, 占 13%)

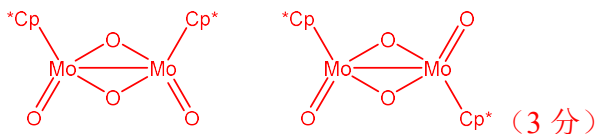
来源: 第39届 · 模拟试题1 · 原第4题

第3题 评判分共 28 分, 具体细则如下:

3-1 (共 7 分)

A $\text{Na}[\text{Cp}^*\text{Mo}(\text{CO})_3]$ **B** $\text{Cp}^*\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{CH}_3)$ **C** Cp^*MoCl_4 **D** $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_2\text{O}_4$
E $\text{Cp}^*\text{MoO}_2\text{Cl}$ **F** $\text{Na}[\text{Cp}^*\text{MoO}_3]$ **G** $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_2\text{O}_5$ (每个 1 分)

3-2 (共 3 分)



全部画对, 可得满分 3 分。只画出 1 个, 可得 1 分。有错误不得分。

3-3 (共 5 分)

X 中含碳的数目为 $1118.1 \times 21.46\% / 12.01 = 19.98 \approx 20$ (1 分) 故 **X** 中含 2 个 Cp^* 配体
 设 **X** 中含 x 个 Mo 和 y 个 O , 则:

$$2 \times 135.2 + 95.95x + 16y = 1118.1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$6x = 2 + 2y \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $x = 6$; $y = 17$ (1 分) 因此 **X** 的化学式为 $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_6\text{O}_{17}$ (1 分)

3-4 (共 8 分, 每个 2 分)



写成离子方程式, 也可以

3-5 (共 3 分) 1 配位 2 配位 6 配位 (1 分) 比例为 4:12:1 (2 分)

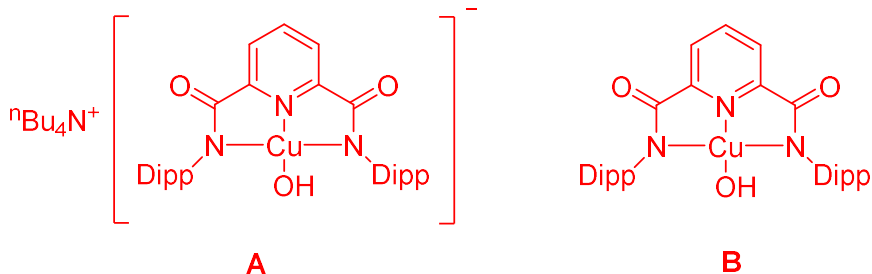
3-6 (共 2 分) 是 Cp^*Mo 与中心 $\mu^6\text{-O}$ 形成的 Mo-O 键 (2 分)因将 Cp^* 写成 Cp 的而导致扣分的, 可以酌情扣分

第 4 题 仿生配合物的合成与性质 (20 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题2 • 原第3题

4-1-1 (共 6 分)

A 中 Cu 为+2 价 (1 分), **B** 中 Cu 为+3 价 (1 分)

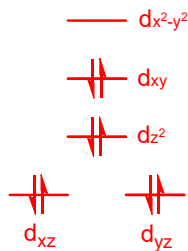


(2 分, 不示出阳离子不得分)

(2 分)

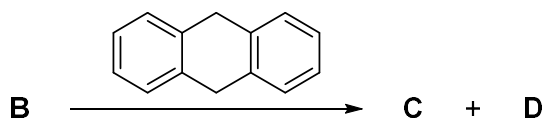
4-1-2 画出 **B** 中金属离子 *d* 轨道在平面四边形场 (近似看作平面正方形) 中的分裂图并给出 *d* 电子排布。

4-1-2 (共 2 分)



(分裂情况 1 分, 电子排布 1 分, d_{xy} 与 dz^2 互换也得分)

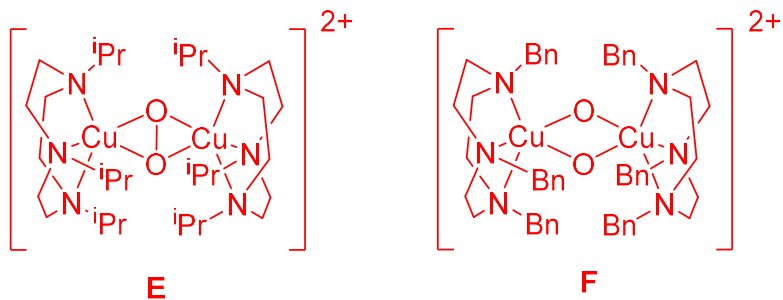
4-1-3 **B** 可以模仿酶实现 C-H 的活化, 如 **B** 可与 9,10-二氢蒽按化学计量比 2:1 反应, 得到配合物 **C** 与平面分子 **D**, 如下图所示。画出 **C** 与 **D** 的结构简式。



4-1-3 (各 1 分, 共 2 分)

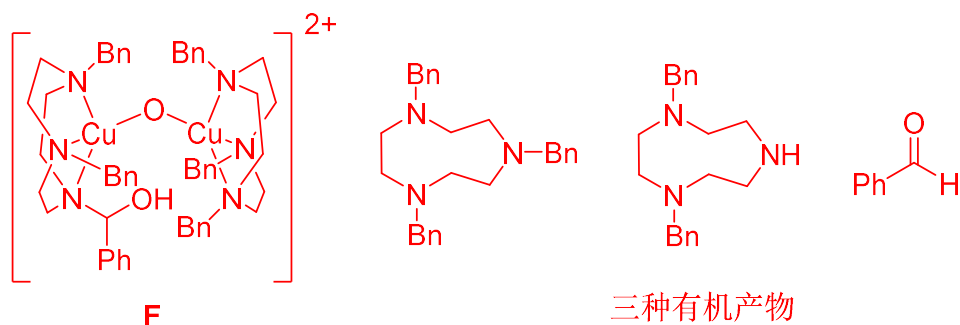


4-2-1 (各 2 分, 共 4 分)



4-2-2 **E** 和 **F** 也能实现 C-H 键的活化。将 **F** 的 DCM 溶液升温至室温, 观察到溶液变为绿色; 将溶液用水后处理, 配合物发生分解, 得到三种有机产物。研究人员发现, 在加入水后处理前, 生成了 **F** 的同分异构体 **G**。已知 **G** 比 **F** 少一个环, 且其中所有 Cu 原子均为四配位。根据以上信息, 画出 **G** 与三种有机产物的结构简式。

4-2-2 (**F** 的结构 3 分, 三种有机产物的结构各 1 分, 共 6 分)



第 5 题 Ru 的多核配合物 (14 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题2 · 原第4题

5-1 (共 7 分)

根据制备条件, **B** 中可能含有的配体有 CH_3COO^- 、 CH_3COOH 、 O^{2-} 、 OH^- 、 H_2O 与 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 由于相同配体中 O 原子化学环境均相同, 故若 CH_3COO^- 参与配位, 则其为桥连配体 (1 分)

由于只有一种配体不含氢元素, 故 O^{2-} 参与配位, Ru 原子之间由面桥基 O 或边桥基 O 连接先考虑 O 做面桥的情况, 不妨设只有一个面桥基 O, 考虑配体只有 CH_3COO^- 、 O^{2-} 与 H_2O 此时不妨设 **A** 化学式为 $[\text{Ru}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_x(\text{H}_2\text{O})_y](\text{ClO}_4)_z$ (1 分)

考虑 Ru 常见价态, Ru 应为 +3 与 +4 价, 由电荷守恒可知 $2 + x + z = 10$ 或 11 (1 分)

Ru 的常见配位数为 6, 则有 $3 + 2x + y = 18$ (1 分)

由 **A** 的式量为 926.4 可知 $3 \times 101.1 + 16.00 + 59.044x + 18.016y + 99.45z = 926.4$ (1 分)

当 $2 + x + z = 10$ 时, 有合理解 $x = 6$, $y = 3$, $z = 2$

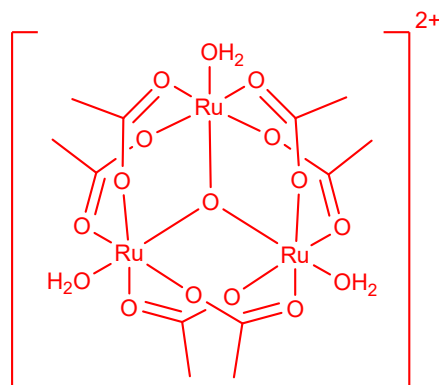
对于其他个数的面桥基 O 或 O 做边桥的情况, 利用类似方式分析, 无合理解

若考虑乙醇或氢氧根参与配位也无合理解

故 **A** 的化学式为 $[\text{Ru}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6(\text{H}_2\text{O})_3](\text{ClO}_4)_2$ (2 分)

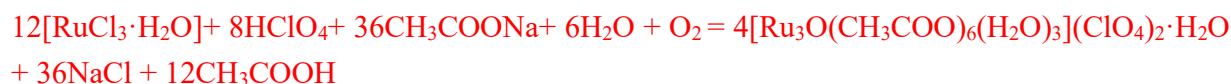
5-2 画出 **B** 的结构式。

5-2 (共 3 分)



5-3 写出生成 **A**·H₂O 的化学反应方程式。

5-3 (共 4 分)



第 6 题 白色固体粉末的鉴定 (8 分, 占 5%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第2题

白色粉末: CH_3COONa (1 分) **A:** $\text{Fe}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6(\text{H}_2\text{O})_3^+$ (1 分)

B: $\text{NaZn}(\text{UO}_2)_3(\text{CH}_3\text{COO})_9 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (1 分) **C:** CH_4 (1 分)

D: $\text{Cu}_2(\text{CH}_3\text{COO})_4(\text{OH}_2)_2$ (1 分)

$3\text{Fe}^{3+} + 8\text{CH}_3\text{COO}^- + 4\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6(\text{H}_2\text{O})_3^+ + 2\text{CH}_3\text{COOH}$ (2 分)

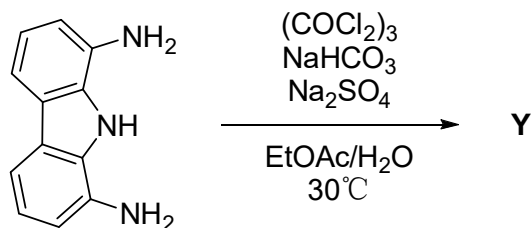
$\text{CH}_3\text{COONa} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 + \text{CH}_4 + \text{NaOH}$ (1 分)

第 7 题 中性笼状结构对硫酸根的捕捉 (15 分, 占 10%)

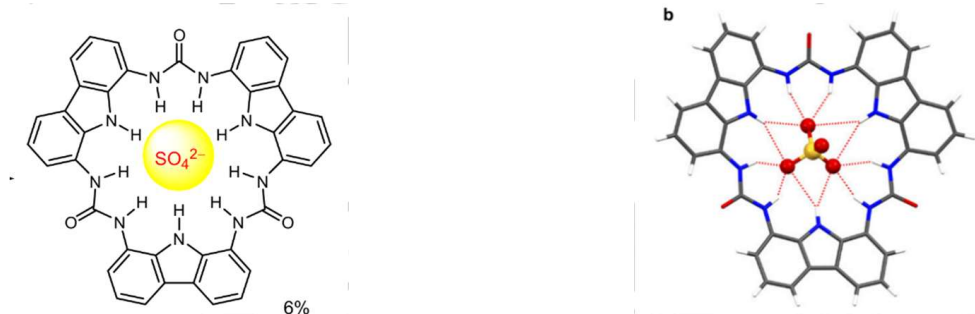
来源: 第39届 • 模拟试题4 • 原第1题

7-1 由于在水溶液中, SO_4^{2-} 被溶剂化 (1 分)。分子要与其结合, 需要破坏溶剂笼, 需要额外吸热。

7-2 下图所示反应所得得到了一种属于 C_{3v} 点群的阴离子 **Y**, 其中共形成了 12 根氢键, 画出 **Y** 的结构, 注意示出所有的氢键。

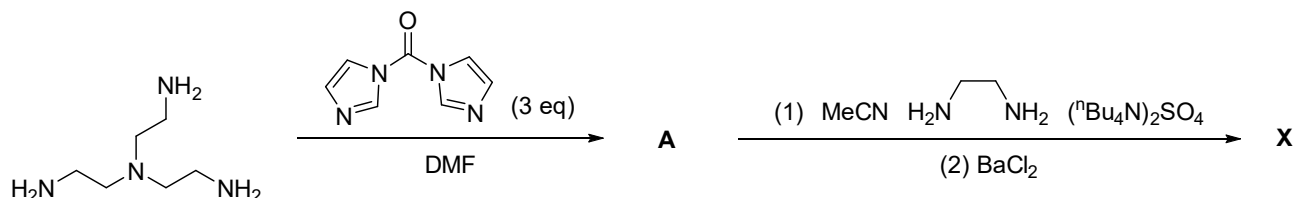


7-2 3 分, 示出大环骨架结构 2 分, 示出所有氢键 1 分。

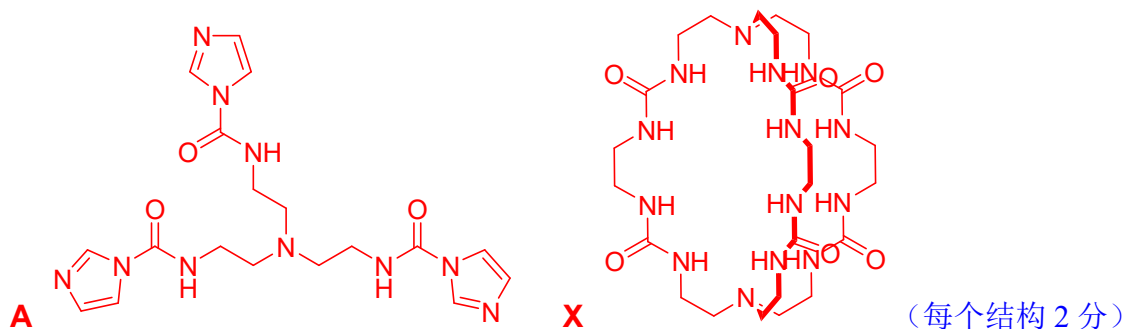


7-3 近期还合成出了一种中性笼状分子 **X**, 可以在水溶液中有效地选择性地结合 SO_4^{2-} 。

7-3-1 该中性笼状分子 **X** 的合成路线如下, 画出 **A**、**X** 的结构。



7-3-1



7-3-2

TBA_2SO_4 : 硫酸根作为模板, 促进笼状结构的生成 (生成 $\text{X} \cdot \text{SO}_4^{2-}$)。 (1 分)

过量 BaCl_2 : 除去 $\text{X} \cdot \text{SO}_4^{2-}$ 中的 SO_4^{2-} 。 (1 分)

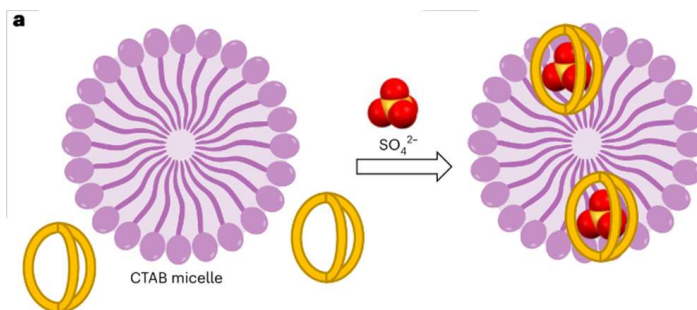
7-3-3 若将 $(^n\text{Bu}_4\text{N})_2\text{SO}_4$ 换为 $^n\text{Bu}_4\text{NCl}$, 其他条件不变, X 的产率会如何变化 (变大或变小)。

7-3-3 变小。 (2 分)

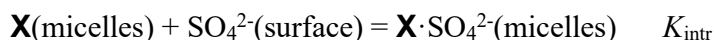
7-3-4 在自然界的 SO_4^{2-} 受体蛋白中具有低极性的微环境, 受此启发, 研究人员猜测受体 X 在低极性环境下对硫酸根有更强的亲和性。研究人员设计了实验来验证猜想。

(1) 在 9 : 1 $\text{H}_2\text{O}/\text{D}_2\text{O}$ 中, 利用 Na_2SO_4 对 X 进行滴定测得亲和性常数 $K_0 = 66 \text{ M}^{-1}$;

(2) 在 9 : 1 $\text{H}_2\text{O}/\text{D}_2\text{O}$ 中, 有 CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)胶束存在下, 利用 Na_2SO_4 对 X 进行滴定测得亲和性常数 $K_{\text{app}} = 990 \text{ M}^{-1}$, 下图简要表示了在滴定过程中 X 从水相迁移进入胶束的过程。



需要指出的是, 在形成 SO_4^{2-} 包合物前 X 主要在胶束外, 且胶束表面正电荷与硫酸根的静电吸引会导致胶束表面的硫酸根浓度较溶液体相更大, 实验(2)中所求的 K_{app} 是表观亲和性常数, 而 X 在胶束中对硫酸根的固有亲和性常数 K_{intr} 与之代表的含义不同, 对应的平衡反应式如下:



其中 $[\text{X}(\text{micelles})]$ 是基于溶液体积而非基于胶束体积的、位于胶束内的笼 X 浓度, $k = [\text{X}(\text{micelles})] / [\text{X}(\text{aq})] = 0.00223$, $[\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = \exp(-zF\Phi_0 / RT)$, 其中 z 为所涉及的离子的电荷数(注意正负), Φ_0 为胶束表面电势(此处为 43.5 mV), 据此计算 298 K 时 K_{intr} 的值。

7-3-4 $[\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = \exp(-zF\Phi_0 / RT) = 29.6$ (1 分)

$K_{\text{app}} / K_{\text{intr}} = [\text{X}(\text{micelles})][\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{X}(\text{aq})][\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = k \exp(-zF\Phi_0 / RT)$ (1 分)

因此代入数据可得 $K_{\text{intr}} = 1.5 \times 10^4 \text{ M}^{-1}$ (1 分)

第 8 题 元素 X 的簇合物 (21 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题4 · 原第5题

8-1 (6 分)

根据制备过程 $n(\text{Li}) = 8.889 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1 分)

设在 **A** 中, X 与 Li 的比例为 $x:y$, 则有关系式: $M(\text{X}) = 2.374y / 8.889 \times 10^{-3}x$ (1 分)

当 $x=9$, $y=4$ 时有合理解 $M(\text{X}) = 118.7 \text{ g/mol}$, 为 Sn (1 分)。并且, Sn 元素常见的阴离子团簇 Sn_9^{4-} 带电荷刚好与 Li^+ 的个数相匹配。

根据上述结果, N 元素的存在形式最有可能为 NH_3 (1 分), 设有 m 个 NH_3 , 代入可解得 $m = 17.00$ (1 分), 因此 **A** 的化学式为 $[\text{Li}(\text{NH}_3)_4]_4[\text{Sn}_9] \cdot \text{NH}_3$ (1 分)。

8-2 晶体 **B** 属于三斜晶系, 晶胞参数为 $a = 16.187 \text{ \AA}$, $b = 25.832 \text{ \AA}$, $c = 29.855 \text{ \AA}$, $\alpha = 111.46^\circ$, $\beta = 102.84^\circ$, $\gamma = 92.87^\circ$, $Z = 4$, $\rho = 1.760 \text{ g/cm}^3$ 。 **B** 中只含有一种阳离子和一种阴离子, K 的质量分数为 5.26%, 且 **B** 化学式中含有一个溶剂分子。根据上述信息推出 **B** 的化学式。

三斜晶胞体积计算公式: $V = abc\sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$

8-2 (7 分)

代入晶胞体积计算公式可得 $V = 11208.3 \text{ \AA}^3$ (1 分), 再根据密度可求得 $M = 2969.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)。因此 1 mol **B** 含有 $2969.8 \text{ g} \times 0.0526 / 39.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 4 \text{ mol K}^+$ (1 分), 又由元素知识可知, K^+ 的存在形式应为 $\text{K}(2,2,2\text{-crypt})^+$ (1 分), 除去 4 个 $\text{K}(2,2,2\text{-crypt})^+$ 、1 个 en 后剩余 $M' = 1247.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 又根据制备过程, 产物阴离子中含 Sn, 且可能含有 $\text{Mo}(\text{CO})_3$ 片段, 列表计算可得阴离子化学式为 $[(\text{Mo}(\text{CO})_3)\text{Sn}_9]^{4-}$ (过程 1 分, 结果 1 分), **B** 的化学式为 $[\text{K}(2,2,2\text{-crypt})]_4[(\text{Mo}(\text{CO})_3)\text{Sn}_9] \cdot \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 。(1 分)

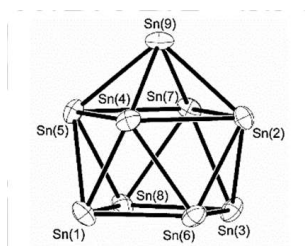
8-3 韦德规则是联系骨架电子数和骨架结构的经验规则。对于具有 n 个顶点的结构, 其所占据的三角多面体的顶点数、骨架电子数的关系如下表。

	笼形	巢形	蛛网形	网形
多面体顶点数	n	$n+1$	$n+2$	$n+3$
骨架电子数	$2(n+1)$	$2(n+2)$	$2(n+3)$	$2(n+4)$

8-3-1 **A** 的阴离子符合韦德规则, 算出其骨架电子数, 判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形), 并画出 **A** 的阴离子结构。

8-3-1 (4 分)

骨架电子数目: 22 (1 分), 巢形 (1 分)



(2 分)

8-3-2 若认为 Mo 片段对骨架电子数的贡献为 0, 则 **B** 的阴离子也符合韦德规则。算出 **B** 的骨架电子数, 判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形), 画出 **B** 的阴离子的结构。

8-3-2 (4 分)

骨架电子数目: 22 (1 分), 笼形 (1 分)



(2 分)

第 9 题 氮的低价含氧酸盐 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 · 模拟试题5 · 原第1题

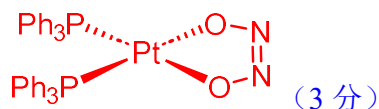


9-2 顺式构型的连二次硝酸根是一种常见的双齿配体, 广泛存在于各种配合物结构当中。

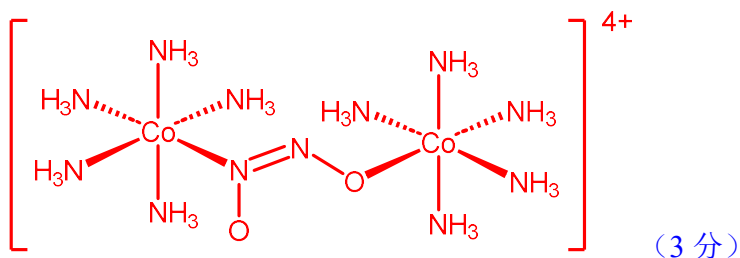
9-2-1 $\text{Pt}(\text{PPh}_3)_4$ 与 NO 反应能得到一种 16 电子的单核配合物 **A**, 画出 **A** 的结构。

9-2-2 X 射线衍射表明, 双核配合物阳离子 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ (记为配合物 **B**) 的结构中具有一个顺式构型的连二次硝酸根配体, **B** 中两个 Co 的化学环境不同, 画出 **B** 的结构。

9-2-1



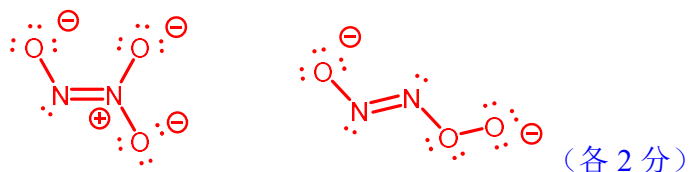
9-2-2



结构正确但未标电荷, 只得 2 分。

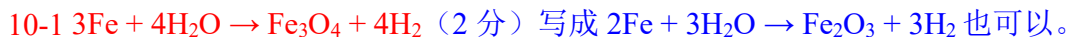
9-3 振动光谱分析表明, 氧化连二次硝酸钠(化学式为 $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_3$) 的阴离子具有两种不同的异构体。画出这两种异构体的 Lewis 结构式。

9-3



第 10 题 历史上的氢原子 (18 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题5 · 原第6题



10-2-1

$$\lambda(\text{Lyman-}\alpha) = [R_H(1/n_1^2 - 1/(n_1 + 1)^2)]^{-1} = 121.5 \text{ nm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\lambda(\text{Balmer-}\alpha) = [R_H(1/n_1^2 - 1/(n_1 + 1)^2)]^{-1} = 656.3 \text{ nm} \quad (2 \text{ 分})$$

10-2-2



由一级反应动力学, $k = \ln 2 / t_{1/2} = 1.768 \times 10^{-9} \text{ s}^{-1}$ (1 分)

由能量守恒定律 $E = mc^2$, $\Delta m = \Delta E / c^2 = 3.32 \times 10^{-32} \text{ kg}$ (1 分)

10-2-3

第一电离能($\text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2^+ + e$): $\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_3 + \Delta H_4 = 1489 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (2 分)

键焓($\text{H}_2 \rightarrow \text{H} + \text{H}$): $\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1 = 433 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (2 分)

10-3 由于 H 核仅有一个质子, 其理应具有优良的还原剂潜力。Schlesinger 与其合作者在 1940 年及 1947 年分别制备了两种化合物 **A** 和 **B**, **A** 含氢 10.66 %, **B** 含氢 10.62 % (均为质量分数)。 **A** 和 **B** 一共含有 3 种金属元素、2 种非金属元素, 它们的结构相似, 化学性质类似, 制备方法也类似, 均是优良的还原剂。 **B** 的还原性比 **A** 更强, 但 **A** 除了它们的一般制备方法外, 还可以从氧化物出发制备。通过计算与推理, 直接写出 **A** 和 **B** 的化学式。

10-3 **A**: NaBH_4 ; **B**: LiAlH_4 (各 2 分)

第 11 题 多样的金属配合物 (26 分)

来源: 第39届 · 模拟试题6 · 原第2题

11-1-1 (共 4 分)

设 **A** 的化学式为 $\text{M}_2(\text{CO})_x$, **B** 的化学式为 $\text{M}_4(\text{CO})_y$ 由 **A** 生成 **B** 理论失重 16.38 %, 则有:

$$\frac{28.01 \left(x - \frac{y}{2}\right)}{2 M_{\text{M}} + 28.01 x} = 16.38 \%$$

化简可得:

$$M_{\text{M}} = 71.50 x - 42.75 y \quad (2 \text{ 分})$$

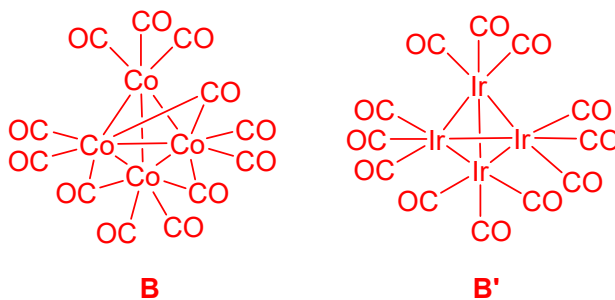
由于 **M** 为能形成双核羰基配合物的第一过渡系金属, 则 **M** 最有可能是 Mn 或 Co当 **M** 为 Mn 时, $x = 10$, y 不为整数, 舍去

当 **M** 为 Co 时, $x=8$, $y=12$, 满足题意

故元素 **M** 为 Co (2 分)

11-1-2 **M** 的同族元素 **N** 与元素 **M** 具有相同的价层 d 电子数, 且 **N** 也可形成化学式与 **B** 类似的符合 EAN 规则的四核羰基配合物 **B'**。然而, **B** 与 **B'** 的结构对称性并不相同, 二者分别属于 C_{3v} 点群和 T_d 点群。已知 **B** 中有 $1/4$ 的配体为桥连配体, 画出 **B** 与 **B'** 的结构, 并解释 **B'** 没有形成类似 **B** 的结构的原因。

11-1-2 (共 6 分)



(各 2 分, 不示出金属-金属键只得 1 分)

原因: Ir 半径大于 Co, Ir-Ir 键比 Co-Co 键长, 使 $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12}$ 中 CO 无法作桥 (2 分)

11-1-3 **A** 与 **B** 可与含氮配体反应, 如 **A** 与 NH_3 反应可得到 **C**(反应 1), **B** 与吡啶反应可得到 **D**(反应 2), 其中 **C** 和 **D** 均为 1:2 型离子化合物, 二者阴离子均为某符合 EAN 规则的单核配离子, 阳离子中 **M** 的配位多面体均为正八面体。写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

11-1-3 (各 2 分, 共 4 分)

反应 1: $3\text{Co}_2(\text{CO})_8 + 12\text{NH}_3 = 2[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CO})_4]_2 + 8\text{CO}$

反应 2: $3\text{Co}_4(\text{CO})_{12} + 24\text{C}_5\text{H}_5\text{N} = 4[\text{Co}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_6][\text{Co}(\text{CO})_4]_2 + 4\text{CO}$

11-2 **M** 也可以与多种氮氧化物配体形成配合物。 **A** 在 40°C 与 NO 反应可得到符合 EAN 规则的单核配合物 **E**, **E** 进一步与 NO 在密封的 J 型管中避光反应 5-10 天, 可得到配合物 **F**(实验式为 MN_3O_4)与 **G**(化学式为 $\text{M}_4\text{N}_{12}\text{O}_{14}$)。 **F** 中含有两种配体 L_1^+ 、 L_2^- , 仅含有一个六元环; **G** 中含有三种配体 L_1^+ 、 L_2^- 、 L_3^{2-} , 仅含有两个五元环, 其中 L_3^{2-} 作为四齿配体。 **E**、**F** 和 **G** 中 **M** 具有相同的平均氧化态和配位数。

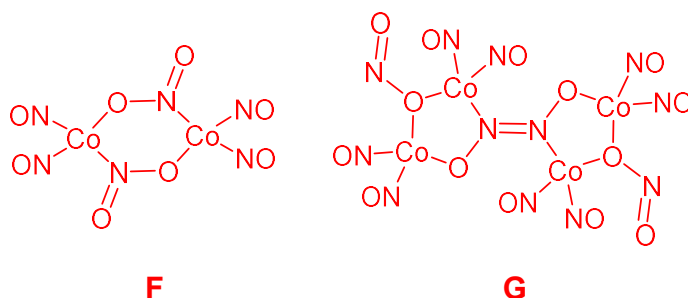
11-2-1 写出能体现 **E**、**F** 和 **G** 组成特点的化学式。

11-2-1 (各 2 分, 共 6 分)

E: $\text{Co}(\text{CO})_3(\text{NO})$, **F**: $\text{Co}_2(\text{NO})_4(\text{NO}_2)_2$, **G**: $\text{Co}_4(\text{NO})_8(\text{NO}_2)_2(\text{N}_2\text{O}_2)$

11-2-2 已知 **F** 与 **G** 均含有对称中心。画出 **F** 和 **G** 的结构。

11-2-2 (各 3 分, 共 6 分)



第 12 题 意外的发现 (18 分)

来源: 第39届 • 模拟试题6 • 原第4题

12-1-1 (共 4 分)

由元素分析实验, **A** 中各元素的个数比 $N(\text{Na}) : N(\text{C}) : N(\text{N}) = 1 : 9 : 1$ (1 分)假设乙胺没有参与生成 **A** 的反应, 则 **A** 中 C 和 N 元素只来源于穴醚1 个穴醚中有 2 个 N, 则应有 18 个 C, 则 $12 + 2a + 2b + 2c = 18$, 即有 $a + b + c = 3$ (1 分)结合与冠醚相关的元素化学知识, 可知 $a = b = c = 1$ (1 分)能体现 **A** 结构特点的化学式: $[\text{Na}(\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_6\text{N}_2)]^+\text{Na}^-$ (1 分)12-1-2 指出 **A** 阳离子形成所依靠的最主要作用力。

12-1-2 离子-偶极相互作用 (1 分, 写库仑力/静电力不扣分)

12-1-3 从下列选项中选出 x 和 y 最接近的整数值: $x \approx (\quad)$, $y \approx (\quad)$ 。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| (a) 1 | (b) 2 | (c) 3 | (d) 4 | (e) 5 |
| (f) 6 | (g) 7 | (h) 8 | (i) 9 | (j) 10 |

12-1-3 (a) (1 分), (d) (1 分)

12-2-1 (各 1 分, 共 2 分)

B 的生成: $\text{Na} + \text{L} = [\text{NaL}]^+\text{e}^-$

B 转化为 **A**: $[\text{NaL}]^+\text{e}^- + \text{Na} = [\text{NaL}]^+\text{Na}^-$

12-2-2 研究人员测定了 **A** 的粗产品与纯净的 **A** 晶体的 ^{23}Na 固态 NMR 谱, 前者在 -11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处出现了三个峰, 后者仅在 -11 ppm 与 -62 ppm 处有两个峰。已知钾钠化合物中 ^{23}Na NMR 仅在 -61 至 -63 ppm 处出现峰值, 指出 -11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处三个峰分别对应于何种价态的 Na。

12-2-2 (各 1 分, 共 3 分)

-11 ppm 对应于 $\text{Na}(+1)$, -62 ppm 对应于 $\text{Na}(-1)$, 1134 ppm 对应于 $\text{Na}(0)$

12-2-3 研究人员进一步将纯净的 **A** 晶体溶于全氘代 THF 溶剂中, 得到了深蓝色溶液, 并发现该溶液的 ^{23}Na NMR 谱中 1134 ppm 的峰又重新出现, 解释其原因。

12-2-3 $[\text{NaL}]^+\text{Na}^-$ 部分分解为了 **Na** 和电子盐 $[\text{NaL}]^+\text{e}^-$ (2 分, 答出 $\text{Na}(-1)$ 分解即可得分)

12-3 **A** 可作为还原剂参与反应: 当 **A** 与等当量的 Ph_3CNH_2 在全氘代 THF 溶剂中反应时, 经历一步双电子转移过程, 得到了两种 1:1 型离子化合物; 但 **A** 与等当量的金刚烷胺在相同的条件下发生反应时, 没有观察到产物生成。

12-3-1 写出 **A** 与 Ph_3CNH_2 反应的化学反应方程式, 穴醚可简写为 **L**。

12-3-1 $[\text{NaL}]\text{Na} + \text{Ph}_3\text{CNH}_2 = \text{NaNH}_2 + [\text{NaL}][\text{Ph}_3\text{C}]$ (1 分)

12-3-2 **A** 与 Ph_3CNH_2 反应后, 溶液颜色发生了变化, 可能的颜色变化是: ()。

(a) 红色变成蓝色

(b) 蓝色变成红色

12-3-2 (b) (1 分)

12-3-3 **A** 与金刚烷胺不发生反应, 可能的原因是: ()。

(a) 金刚烷的酸性比三苯甲烷弱

(b) 金刚烷胺的碱性比 Ph_3CNH_2 弱

(c) 金刚烷基的空间刚性骨架不利于反应中间体的形成

12-3-3 (a)(c) (2 分)

漏选只得 1 分; 多选、错选均不得分。

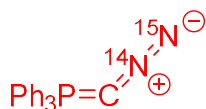
第 13 题 C(0) “配合物” 的相关反应 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第1题

13-1-1 反应 1 占 1 分, 反应 2 及反应 3 各 2 分, 共 5 分。

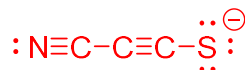
13-1-2 若使用 $^{14}\text{N}^{15}\text{NO}$ 作为反应物, 画出其与 $\text{C}(\text{PPh}_3)_2$ 得到的产物结构。

13-1-2 2 分, 同位素标记错误仅得 1 分, C、P 写成电荷分离形式也得分。



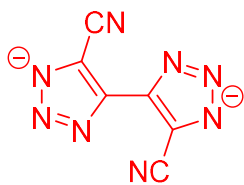
13-1-3 R 的阴离子中所有原子共线, 画出阴离子最稳定的 Lewis 结构式。

13-1-3 2 分, 不标孤对电子不得分。



13-1-4 $[\text{K}(18\text{-crown-6})][\text{NCCPPh}_3]$ 与 N_2O 在 0°C 下可发生常规反应得到 1:1 型盐, 若在室温下反应, 分离出的产物为一种 2:1 型盐, 但其生成机制尚不明确。阴离子具有对称中心, 结构中芳香性三唑环参与形成大共轭体系, 不存在孤立的 C 原子, 阴离子在 ^{13}C NMR 中显示出 3 个峰; 元素分析表明 2:1 型盐部分元素的质量分数(%)为: C, 45.17; H, 5.91; N, 13.96。结合计算给出盐的化学式, 并推测其阴离子结构。(注: 18-crown-6 的分子量为 $264.312\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

13-1-4 结合 C 原子的化学环境数目及对称中心可推测阴离子中 C 原子个数是 6 的倍数 (1 分), 因此 2:1 型盐中 C 原子个数为 $(24+6n)$ 个, 根据 C、N 的质量分数进行讨论, 当 $n=1$ 时, $n(\text{N}) = 30 \times 12.01 \times 13.96\% / (45.17\% \times 14.01) = 8$, 因此 2:1 型盐的化学式为 $[\text{K}(18\text{-crown-6})]_2[\text{C}_6\text{N}_8]$ (1 分), 代入实验质量分数验证符合题意。



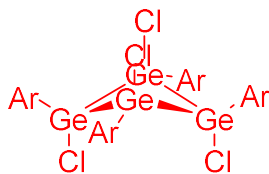
结构: (2 分, 画成 1,2,4-三唑的结构亦可)

13-2 Q 与 Xyl-NC (Xyl 为 2,6-二甲基苯基) 反应可发生 “配体取代” 得到 S, 亦可与 CO 反应, 但 Q 与 CO 反应所得产物不能与 Xyl-NC 发生反应, 根据反应结果及所学知识将 Q 中被 “取代” 的配体、CO 和 Xyl-NC 按照 π 受体能力从强到弱的顺序排序。

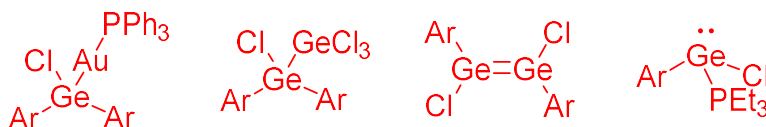
13-2 $\text{CO} > \text{Xyl-NC} > \text{N}_2$ (3 分)

第 14 题 锗化合物的转化 (25 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第2题

14-1 **X** 的化学式: GeAr_2 (1 分) **Y** 的结构: (3 分)

14-2 **X** 与 ClAuPPh_3 反应可得到插入产物 **A**; **X** 与 GeCl_4 反应将首先经历与生成 **A** 类似的过程得到 **B**, 延长反应时间或调换溶剂可得到 **C**, 反应同时还得到在戊烷中难以溶解的 **Z**, **C** 和 **Z** 均为含锗化合物; **X** 与 **Z** 反应会原位生成中间体 **D**, **D** 中锗的化学环境不同, 在室温下反应 20 h 后 **D** 又会进一步转化, 部分 **D** 经历中间体 **E** 转化为产物 **Y**, **D**、**E** 中锗原子个数相同。若向 **X** 与 **Z** 的反应体系中加入 PEt_3 , 将得到电中性化合物 **F**, **F** 也可以由 **Y** 和 PEt_3 反应得到。

14-2-1 写出 **C**、**Z** 的化学式, 并给出 **A**、**B**、**E**、**F** 的结构。14-2-1 **C** GeAr_2Cl_2 **Z** GeCl_2 (各 2 分, 共 4 分)相关物种的结构 (**A**、**B**、**E**、**F** 各 2 分, 注意 **A** 中 **Au** 的配位几何构型):

14-2-2 **X** 的同族类似物与对应的四氯化物反应会得到不同的反应结果, 结合相关性质和下面给出的实验结果将 **M**、**N** 与 Ge 上下两个同族元素对应。(注: X_M 表示 **X** 的 **M** 类似物)

- (1) X_M 与 MCl_4 反应, 核磁共振氢谱表明得到了 **B** 的类似物, 延长时间不会进一步转化;
- (2) X_N 与 MCl_4 反应得到了 **C** 和 **Z** 的类似物, 核磁共振未观察到 **B** 类似物的信号。

14-2-2 **Si**, **Sn** (各 2 分, 共 4 分)

14-3-1 (d) (1 分)

14-3-2 根据表中数据, 计算 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ **B** 转化为 **C** 反应的半衰期。14-3-2 将 $\ln(\text{B 的积分面积})-t$ 线性回归可得:

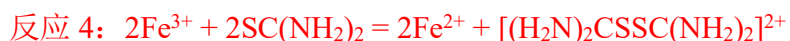
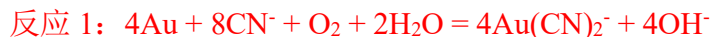
$$\ln(\text{B 的积分面积}) = -0.0290t + 4.35 \quad (R^2 = 0.99692) \quad (2 \text{ 分})$$

因此 $k = 0.0290 \text{ h}^{-1}$, 半衰期 $t_{1/2} = \ln 2 / k = 23.9 \text{ h}$ 。(2 分)

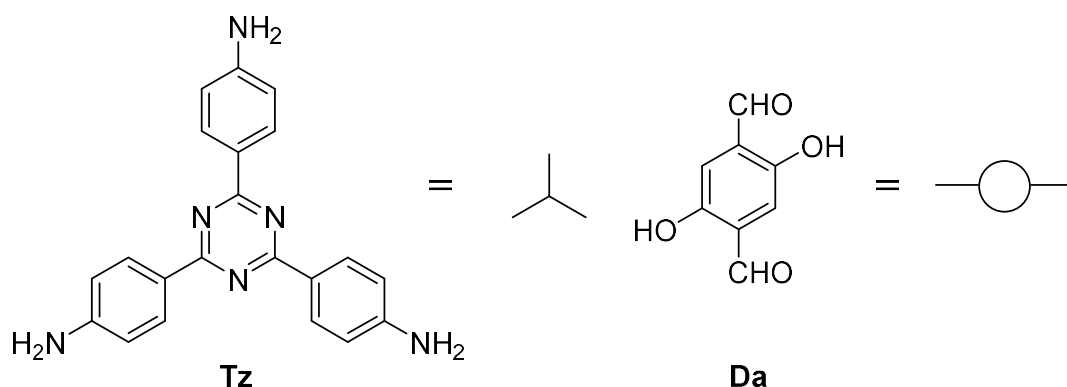
第 15 题 (32 分, 占 15%)

来源: 第39届 • 模拟试题7 • 原第4题

15-1 各 2 分, 共 8 分。

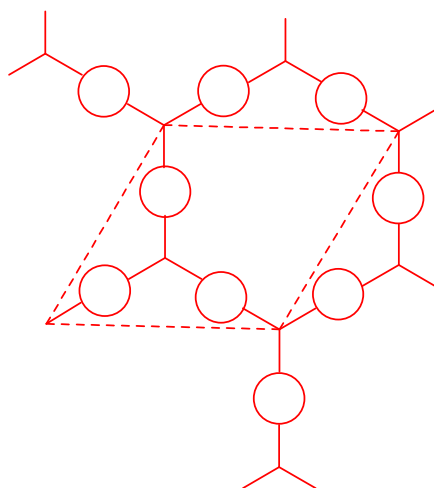


15-2 TzDa-COF 材料可由下图所示的 Tz 和 Da 缩合得到:



15-2-1 指出生成二维共价有机框架材料所需的理论计量比, 并用上图的符号给出大致的结构示意图, 框出其中的二维晶胞。

15-2-1 所需的理论计量比 **Tz : Da = 2 : 3** (1 分)



(结构示意图 2 分, 二维晶胞 2 分, 共 4 分)

15-2-2 通过对比 X 射线衍射结果与计算模拟的结果可知, 该材料中层间沿 c 轴方向重叠排布, 写出 TzDa-COF 晶体的特征对称元素, 并写出维系孔道结构稳定性的次级相互作用。

15-2-2 特征对称元素: I_6, C_6 均可 (1 分); π - π 堆积 (1 分)

15-2-3 pH 过高 AuCl_4^- 可能发生水解, 难以吸附在材料表面 (1 分); 在低 pH 下, 部分亚胺会被质子化, 其与带负电荷的 AuCl_4^- 之间有吸引作用, 有利于吸附, 在高 pH 下, 部分酚羟基会被去质子, 所带负电荷会与 AuCl_4^- 之间相互排斥, 导致吸附量下降 (1 分)。

15-2-4 进一步地, 被吸附物种在这类 COF 材料内表面的结合机制有两种可能机制: 一种是离子交换机理, 即被吸附物种与材料表面的某些片段带相反电荷, 二者之间主要为静电相互作用; 另一种是配位机理, 即 COF 材料对待结合物种进行配体取代。作者在进行一系列研究后说明了 TzDa-COF 材料对 Y 的吸附符合配位机理, 请在下列选项中选出能排除静电机理的实验证据。

(a) 在 100 当量(大大过量) NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- 、 PO_4^{3-} 等阴离子的存在下, TzDa-COF 对 Y 仍具有极高的吸附选择性。

(b) TzDa-COF 在结合 Y 后, N 1s X 射线光电子能谱未观察到结合能符合 N-X 键的峰, 仅得到了两个峰, 一个对应亚胺 N, 一个对应 N-H 键。

(c) 在完成吸附后, Zeta 电势测定表明 COF 材料骨架带有负电。

(d) 红外光谱表明, 随着吸附过程进行, 1668 cm^{-1} 处新出现了一个伸缩振动峰, 且峰面积逐渐变大。

15-2-4 (a)(c) (2 分, 全部选对才得分)

15-2-5 在吸附完全后, 需用一种试剂将吸附在 TzDa-COF 上的 X 元素重新洗脱出来, 结合前述内容, 给出合理的试剂化学式。

15-2-5 $\text{SC}(\text{NH}_2)_2$ (2 分)

15-3-1 假设表面 Y* 物种覆盖度为 θ , 则空位点所占分数为 $(1 - \theta)$, 代入平衡常数表达式有:

$$K_L = \theta / (1 - \theta)c \quad (1 \text{ 分})$$

解得 $\theta = K_L c / (1 + K_L c)$ (1 分)

因此吸附量 $q_c = q_m \theta = q_m K_L c / (1 + K_L c)$ (1 分)

15-3-2 *Freundlich* 模型在微观层面的本质是吸附过程的吉布斯自由能变与吸附物种的覆盖度有关, 即考虑吸附物种之间的相互作用。根据表中数据, 用计算说明 Y 的吸附更符合哪种模型。若符合 *Langmuir* 模型, 请计算 TzDa-COF 的饱和吸附量(单位: mg X/g); 若符合 *Freundlich* 模型, 请计算参数 n 的值。

15-3-2 首先讨论 *Langmuir* 模型, 对吸附等温式进行整理可得:

$$1 / q_c = 1 / (q_m K_L c) + 1 / q_m \quad (2 \text{ 分})$$

因此以 $1 / c$ 为自变量, $1 / q_c$ 为因变量进行线性拟合可得:

$$1 / q_c = 0.0078(1 / c) + 0.1068 \quad (R^2 = 0.99751) \quad (1 \text{ 分})$$

再讨论 *Freundlich* 模型, 对吸附等温式进行整理可得:

$$\ln q_c = \ln K_f + (1 / n) \ln c \quad (2 \text{ 分})$$

以 $\ln c$ 为自变量、 $\ln q_c$ 为因变量进行线性拟合可得:

$$\ln q_c = 0.12 \ln c + 2.04 \quad (R^2 = 0.83743) \quad (1 \text{ 分})$$

因此相比之下, Y 的吸附更符合 *Langmuir* 模型, 即吸附的 Au 物种形成单分子层、无显著的相互作用, 对应的饱和吸附量可由截距计算:

$$q_m = 1 / 0.1068 = 9.363 \text{ mmol X/g} = 1845 \text{ mg X/g} \quad (2 \text{ 分})$$

第 16 题 金属化合物及其转化 (21 分, 占 10.5%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第3题

16-1(共 6 分)

由 $M = DN_A V / Z = 5.95 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (288.1 \text{ pm})^3 / 1 = 85.7 \text{ g/mol}$ (3 分)由于 **A** 中含有的一种元素为过渡金属元素, 经尝试, **A** 只能是 NiAl (3 分)16-2 写出物质 **B** ~ **F** 的化学式。

16-2(共 5 分)

B: NiCl₂ **C**: NiS **D**: Ni(CO)₄ **E**: NaNiIO₆ **F**: O₃ (每个 1 分)16-3 用浓氢氧化钠处理 **C** 而得到的粉末具有自燃性, 解释原因。

16-3(共 2 分)

用浓氢氧化钠处理 NiAl 得到的 Ni 单质粒径极小, 与空气的接触面积大 (2 分), 因此得到的粉末与 O₂ 反应的反应速率更快, 具有自燃性16-4 分别写出生成 **D** 和生成 **E** 的化学反应方程式。

16-4(共 4 分)

 $\text{NiCl}_2 + \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8 + \text{Na}_5\text{IO}_6 = \text{NaNiIO}_6 + 2\text{NaCl} + 2\text{Na}_2\text{SO}_4$ (2 分) $\text{NiS} + 5\text{CO} + 4\text{OH}^- = \text{Ni(CO)}_4 + \text{S}^{2-} + \text{CO}_3^{2-}$ (2 分)16-5 指出 **E** 中氧原子的配位环境(需指出具体与何种原子配位)以及 **E** 中过渡金属原子在其配位场中的电子组态。

16-5 (共 4 分)

O 的配位环境: 1 个 Na, 1 个 Ni 和 1 个 I (2 分)

电子组态: $t_{2g}^6 e_g^0$ (2 分)

第 17 题 路易斯酸碱理论与受阻路易斯酸碱对 (24 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第4题

17-1(共 9 分)

17-1-1(a) (1 分)。N 上连有的高电负性 Cl 越多 (1 分), N 上负电荷就越少, N 配位能力越差。

17-1-2(b) (1 分)。BF₃ 的 B 端是硬酸, NMe₃ 是硬碱 (1 分) (P 是软碱)。

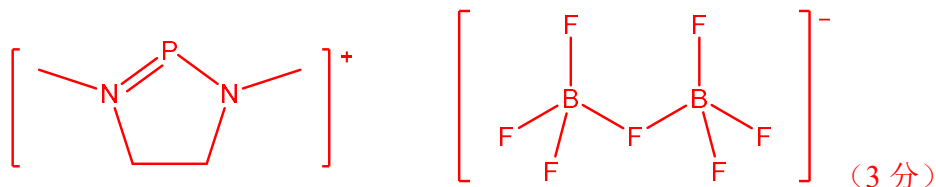
或者说: N 的轨道能量相比于 P 更接近 B 的轨道的能量

17-1-3

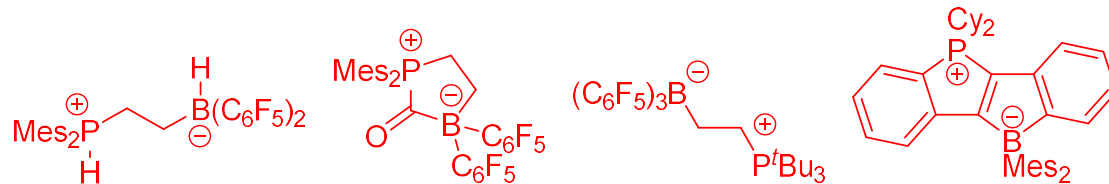
(a) (1 分) 苯基的空间位阻很大 (1 分), 抑制了配合物的形成, 而 P 的半径比 N 大, 可以减小苯基空间位阻的影响。

或答: (b)易分解为 BF₃ 和 NPh₃, 以缓解 N 上多个苯基的空间位阻

17-1-4



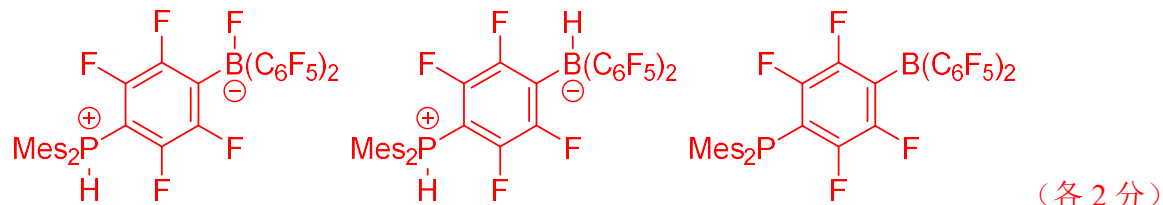
17-2(共 8 分)



每个 2 分

17-3 然而, 下述过程却与以上的反应有明显的不同之处: HPMes₂ 与 B(C₆F₅)₃ 反应生成分子 **A**; **A** 与 SiHCl(CH₃)₂ 反应生成分子 **B**; **B** 受热分解为 **C** 和一种可燃气体 **D**; 在反应中, SiHCl(CH₃)₂ 仅起到了交换氢负离子和氟离子的作用。画出 **A**、**B**、**C** 的结构, 写出 **D** 的化学式。

17-3(共 7 分)



D 的化学式: H₂ (1 分)

第 18 题 金属簇合物与簇价电子 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第6题

18-1(共 2 分)

蝶形: 62 (1 分)

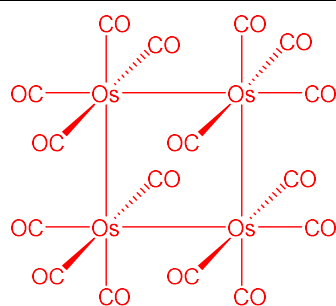
三角双锥形: 72 (1 分)

18-2 分别指出以下化合物的 CVEs 并画出其结构(Cp 为环戊二烯基):

(a) $\text{Os}_4(\text{CO})_{16}$

(b) $\text{Fe}_4\text{Cp}_4(\text{CO})_4$

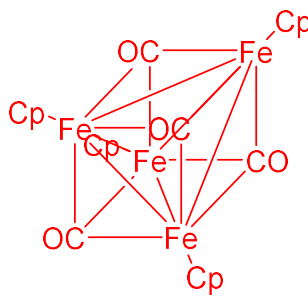
18-2(共 6 分)



(2 分)

CVEs: 64 (1 分)

将 CO 画成边桥基等, 不扣分



(2 分)

CVEs: 60 (1 分)

将 CO 画成边桥基等, 不扣分

18-3(共 8 分)

由题目条件得, 配合物中应有一个 CH 基, 则:

$$\frac{12.01x + 12.01}{12.01 + 1.008 + 28.01x + 58.93y} = 27.18\% \quad (2 \text{ 分})$$

令 $y = 1$, $x = 1.716$, 无解

令 $y = 2$, $x = 5.359$, 无解

令 $y = 3$, $x = 9.002$, 为合理解 (1 分)

...

验证得化学式为 $\text{Co}_3\text{CH}(\text{CO})_9$ (1 分)

CVEs = $3 \times 9 + 3 + 2 \times 9 = 48$ (1 分)

(3 分)

其他答案合理也得满分, 但是结构是唯一的

第 19 题 原子簇的结构及核磁共振谱学研究 (16 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第2题

19-1(共 4 分)

设有 x 个 CO 配体, 则:

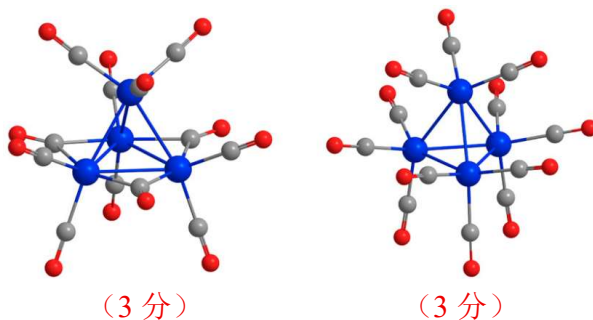
$$4 \times 9 + 2x + 6 \times 2 = 18 \times 4 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x = 12 \quad (2 \text{ 分})$$

其他计算方法, 得出正确结果, 也可以

19-2 画出 **X1** 和 **X2** 的结构示意图。

19-2(共 6 分)



(3 分)

(3 分)

结构 1 中, 下方 3 个 Rh 的端基 CO 配体有两种不同的取向; 若画成等价形式, 扣 1 分。

19-3 说明 **X** 的 ^{13}C -NMR 谱在高温下呈现 1 个五重峰的原因; 指出五重峰的各峰面积比。

19-3(共 6 分)

高温下 CO 的位置发生快速流变 (2 分), 以相同的耦合常数与 4 个 Rh 发生耦合 (2 分), 根据 $n+1$ 规则, 呈现 5 重峰。

$$1:4:6:4:1 \quad (2 \text{ 分})$$

第 20 题 元素推断 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第5题

20-1(共 5 分)

X: ClF_3 (1 分) **Y:** $[\text{ClF}_6][\text{AsF}_6]$ (2 分) **Z:** $\text{Cs}[\text{Cl}_3\text{F}_{10}]$ (2 分)

20-2 写出电极反应 1 的电极反应方程式以及反应 2~6 的化学反应方程式。

20-2(共 12 分, 各 2 分)

反应 1: $\text{Cl}^- + 3\text{HF} - 4\text{e}^- \rightarrow \text{ClF}_3 + 3\text{H}^+$ (2 分)

反应 2: $\text{ClF}_3 + \text{BF}_3 \rightarrow [\text{ClF}_2][\text{BF}_4]$ (2 分)

反应 3: $2\text{NH}_3 + 2\text{ClF}_3 \rightarrow \text{N}_2 + 6\text{HF} + \text{Cl}_2$ (2 分)

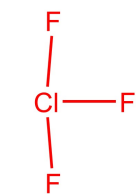
反应 4: $3\text{N}_2\text{H}_4 + 4\text{ClF}_3 \rightarrow 3\text{N}_2 + 12\text{HF} + 2\text{Cl}_2$ (2 分)

反应 5: $\text{Cs}_2\text{NiF}_6 + 5\text{AsF}_5 + \text{ClF}_5 \rightarrow 2\text{CsAsF}_6 + [\text{ClF}_6][\text{AsF}_6] + \text{Ni}[\text{AsF}_6]_2$ (2 分)

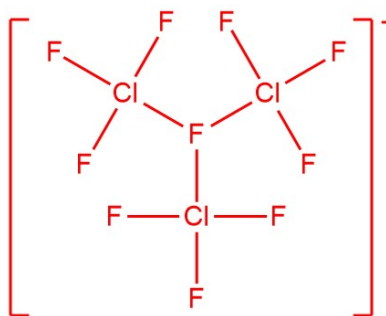
反应 6: $[\text{ClF}_6][\text{AsF}_6] \rightarrow \text{ClF}_5 + \text{AsF}_5 + \text{F}_2$ (2 分)

20-3 画出 **X** 分子以及盐 **Z** 的阴离子的结构。

20-3(共 5 分)



(2 分)



(3 分)

来源：第39届 · 模拟试题11 · 原第2题

ML₂ (1 分)

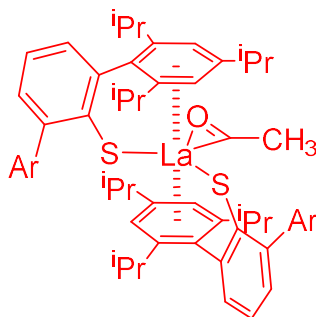
(a) 90° (b) 120° (c) 150° (d) 180°

21-2-3 从 $\mathbf{A}_1$ 到 $\mathbf{A}_4$, S-M-S 键角依次变大还是变小?

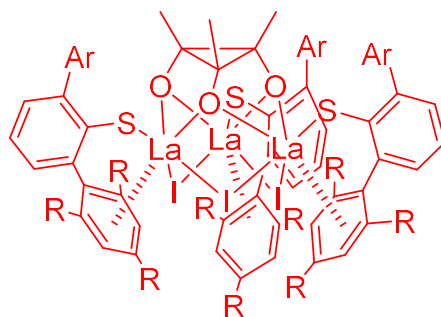
21-3 L-在镧系金属配合物的合成中也有重要应用。近日，科学家探究了一种镧系金属配合物与 CO 的反应。

$$\text{LiAlH}_4 \xrightarrow{\text{KLi (2 eq)}} \text{B} \xrightarrow[\text{Et}_2\text{O}]{\text{CH}_3\text{Li}} \text{C}$$

21-3-2 将 **C** 与 CO 1:1 化合，得到了配合物 **D**。**D** 中含一三元环，La 的配位数为 10。给出 **D** 的结构。

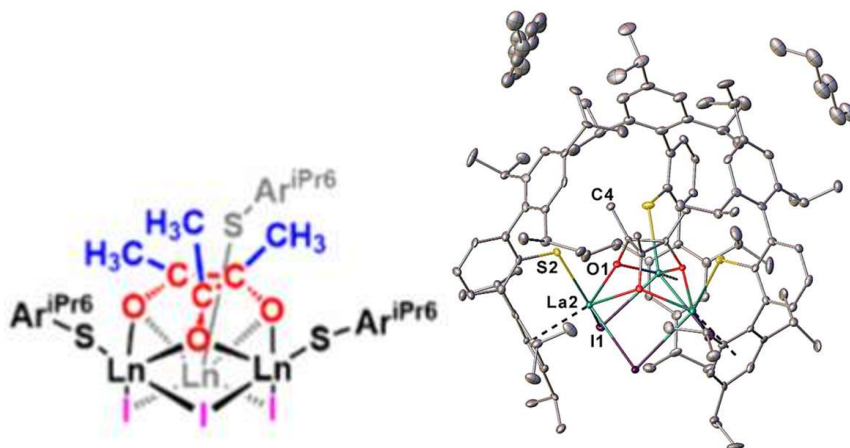


(2 分)



(4分)

文献参考示意图:



第 22 题 BiI_3 ——结构、反应与制备 (32 分, 占 16%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第3题

$$d(\text{Bi-I}) = \sqrt{(0.0880c)^2 + (1/3a)^2} = 3.09 \text{ \AA} \quad d(\text{I-I}) = \sqrt{3}/3a = 4.33 \text{ \AA}$$

$$\theta_1 = 2\arcsin(4.33/2 \div 3.09) = 89.0^\circ \quad \theta_2 = 180^\circ - \theta_1 = 91.0^\circ$$

(结果 3 分, 写对 1 个得 1 分, 写对第二个再得 2 分, 过程 2 分, 共 5 分)

22-1-2 某同学认为, 上述 $[\text{BiI}_6]$ 中 Bi 的立体构型可以利用 VSEPR 模型判断。根据这一说法, 预测 BiI_3 晶体中 Bi 的 VSEPR 空间构型。

五角双锥 (1 分)

22-1-3 很明显, VSEPR 模型的预测与实际并不相符。尝试提出一个合理的解释。

6s 电子云紧缩, 基本不体现立体化学活性 (2 分)

设 **A** $\text{BiI}_3 \cdot x\text{DMF}$ 列方程解得 $x=8/3$ 故 **A** 的化学式为 $\text{Bi}_3\text{I}_9 \cdot 8\text{C}_3\text{H}_7\text{O}$

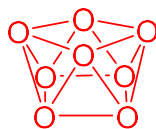
设 **B** $\text{BiI}_3 \cdot y\text{DMSO}$ 列方程解得 $y=2$ 故 **B** 的化学式为 $\text{BiI}_3 \cdot 2\text{C}_2\text{H}_6\text{OS}$

(各 2 分, 共 4 分)

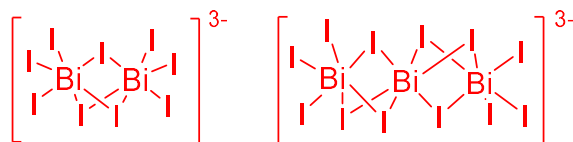
22-2-2 事实上, **A** 和 **B** 均为 1: 1 型离子化合物, 且 DMF 和 DMSO 均全部参与配位。**A** 和 **B** 的阳离子极为相似, 其中 Bi 的配位多面体在不考虑畸变的理想情况下均属于 D_{4d} 点群; 阴离子中 Bi 均为 (畸变的) 八面体配位。给出 **A** 和 **B** 中阳离子的配位多面体的名称和示意图, 及 **A** 和 **B** 中阴离子的结构。

(共 7 分)

四方反棱柱 (2 分)



(1 分, 不要求原子)



(各 2 分, 共 4 分)

22-3 利用电沉积法可以制备高纯 BiI_3 薄膜。以石墨电极为阴极, 316 不锈钢电极为阳极 (惰性电极), AgCl 电极为参比电极, 在 $\text{pH}=0.2$ 下电解含 15 mM I_2 , 2 mM Bi^{3+} , 50 mM NO_3^- 的 30% 乙二醇-水混合溶液, 可以在某一电极 **X** 上沉积出 BiI_3 薄膜。

22-3-1 判断“某一电极 **X**”是阳极还是阴极, 并写出该电极的电极反应方程式。

阴极 (1 分)

$2\text{Bi}^{3+} + 3\text{I}_2 + 6\text{e}^- = 2\text{BiI}_3$ (1 分) 写成分步反应也得 1 分

22-3-2 近似认为体系中各电对电极电势与水溶液中相同, 电极 **X** 超电势为 401 mV , 另一电极的电极电势为 φ' , 给出能够使 BiI_3 开始析出的最小外加电压 E 的表达式 (仅含 φ' 为未知数)。

需要用到的热力学数据如下:

$$K_{\text{sp}}(\text{BiI}_3) = 7.71 \times 10^{-19} \quad \varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.5355 \text{ V}$$

(共 4 分)

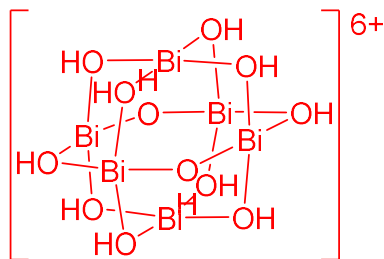
$$[\text{I}^-] = (K_{\text{sp}}(\text{BiI}_3)/[\text{Bi}^{3+}])^{1/3} = 7.28 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\varphi(\text{I}_2/\text{I}^-) = \varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) + RT/nF \times \ln([\text{I}_2]/[\text{I}^-]^2) = 0.785 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

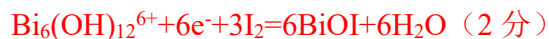
$$\text{考虑超电势后, } \varphi(\text{I}_2/\text{I}^-)' = \varphi(\text{I}_2/\text{I}^-) - \eta = 0.384 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = (\varphi' - 0.384) \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

(共 4 分)



(2 分)



22-3-4 研究人员测得 BiI_3 和 **C** 的带隙分别为 1.72 eV 和 1.98 eV, 通过计算判断这两种薄膜是否可用于吸收可见光的光伏或光催化?

(共 3 分) BiI_3 : $\lambda = hc/E = 721\text{nm}$ (1 分)

C: $\lambda = hc/E = 627\text{nm}$ (1 分)

均可以 (1 分)

第 23 题 钒的多核配合物 (18 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第4题

(共 11 分)

$$\text{X} \cdot 2.5\text{CH}_3\text{CN} \text{ 中 } \text{C} : \text{N} : \text{Cl} = \frac{33.21\%}{12.01\text{g/mol}} : \frac{4.98\%}{14.01\text{g/mol}} : \frac{4.98\%}{14.01\text{g/mol}} = 7.78 : 1 : 1.334 \quad (1 \text{ 分})$$

由于存在 $2.5\text{CH}_3\text{CN}$, 故 $\text{X} \cdot 2.5\text{CH}_3\text{CN}$ 中氮的数目不是整数;

不妨设 **X** 中有 x 个 N, 发现 $x=2$ 时, 恰有 35 个 C 和 6 个 Cl, 此时恰有组合 $2\text{C}_5\text{H}_5\text{N} + 4\text{MeC}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ (暂时不考虑存在形式); (2 分)

由于阴离子对称性与甲烷相同, 故 2 个吡啶很可能以吡啶阳离子形式, 即 $\text{C}_5\text{H}_6\text{N}^+$ 形式存在 (2 分); $\text{MeC}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ 由于参与配位, 应当以三负离子形式存在 (1 分)

接下来推断剩余部分:

X 的式量为: $35 \times 12.01 \div 33.21\% - 2.5 \times 41.054 = 1163.1$;

除去 4 个配体、两个 $\text{C}_5\text{H}_6\text{N}^+$ 和六个 Cl^- 后, 剩余式量为 321.7;

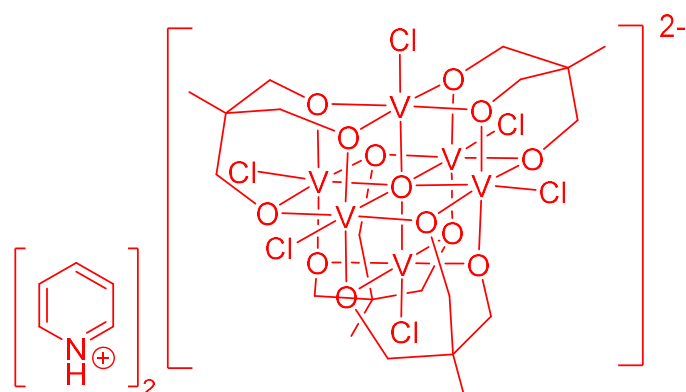
结合对称性, **V** 大概率为 4 个或 6 个;

当 **V** 有 4 个时, 剩余式量为 117.9;

当 **V** 有 6 个时, 剩余式量为 16, 恰为 O^{2-} (1 分)

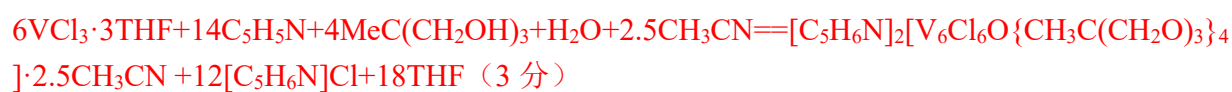
故 **X** 化学式为: $[\text{C}_5\text{H}_6\text{N}]_2[\text{V}_6\text{Cl}_6\text{O}\{\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_2\text{O})_3\}_4]$ (4 分, 无过程不得结果分)

其他合理过程也得分。



(阴离子 3 分，阳离子 1 分，共 4 分)

23-3 写出合成反应的总方程式 (认为吡啶过量)。



第 24 题 碲的化合物 (22 分, 占 10%)

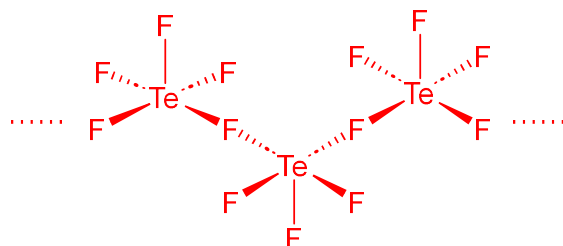
来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第1题

24-1 $6\text{Te} + 6\text{AsF}_5 = \text{Te}_6[\text{AsF}_6]_4 \cdot 2\text{AsF}_3$ (2 分)

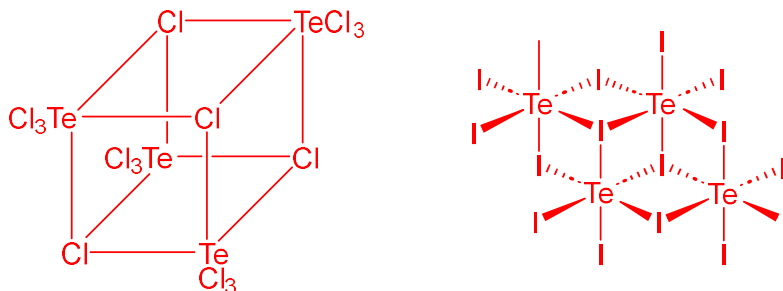
24-2 TeF_4 、 TeCl_4 和 TeI_4 在固相中的结构各不相同。 TeF_4 在晶体中为由 $[\text{TeF}_5]$ 四方锥顺式连接形成的一维无限链状结构。 TeCl_4 和 TeI_4 则均为四聚体结构, 前者的对称性和甲烷相同, 后者中有三种不同配位数的 I。

24-2-1 画出 TeF_4 在晶体中的结构 (至少示出一个重复单元)。

24-2-1 (本题共 2 分)

24-2-2 分别画出 TeCl_4 和 TeI_4 四聚体的结构。

24-2-2 (各 2 分, 本题共 4 分)



24-3 TeO_2 和 TeCl_4 反应可以制得碲的一种卤氧化物 $\text{Te}_6\text{O}_{11}\text{Cl}_2$ 。该化合物的晶体中存在最简式为 $[\text{Te}_6\text{O}_{11}^{2+}]$ 的一维阳离子链和 Cl^- 。其中所有 O 均为二配位, Te 具有两种配位数, 且比例为 2:1。阳离子的结构可以看作 $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$ 片段被氧原子桥联形成的, 已知 $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$ 片段同时含有八元环、六元环和四元环。

24-3-1 指出 Te 和 O 各有几种化学环境。

24-3-1 Te: 2 种 (1 分) O: 4 种 (2 分)

24-3-2 写出 $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$ 片段中八元环: 六元环: 四元环的比例。

24-3-2 八元环: 六元环: 四元环 = 1:1:1 (2 分) 答: 1:2:2 或 2:1:1 也得分

24-4 OTeF_5 作为配体具有和 F 相似的性质。2023 年, 研究人员利用 $[\text{NEt}_4]_2[\text{CoCl}_4]$ 与 ClOTeF_5 的反应合成了第一例 Co(II) 的 OTeF_5 配合物 **A**, **A** 的阴离子具有 (畸变) 四面体结构。

24-4-1 写出生成 **A** 的化学方程式。24-4-1 $[\text{NEt}_4]_2[\text{CoCl}_4] + 4\text{ClOTeF}_5 = 4\text{Cl}_2 + [\text{NEt}_4]_2[\text{Co}(\text{OTeF}_5)_4]$ (2 分)

24-4-2 (本题共 4 分) 以 Co 原子为中心, S_4 轴为 z 轴, 两组 L 的连线分别为 x 轴、 y 轴建系, 表示出 L 的坐标为:

$L_1: (0, \sin(\theta_1/2), \cos(\theta_1/2))$, $L_2: (\sin(\theta_1/2), 0, -\cos(\theta_1/2))$ (1 分)

利用向量的数据积公式, 可得:

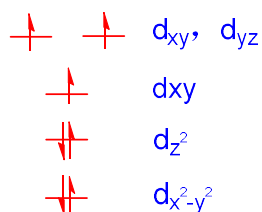
$$\cos \theta_2 = \frac{-\cos^2(\theta_1/2)}{1 \times 1} = -0.457 \quad \theta_2 = 117.1^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

因此 $\tau_4 = (360 - 117.1 \times 2) / 141 = 0.89$ (1 分)

使用其他方法 (如余弦定理) 计算并得到正确结果的也得满分, 不要求有效数字。

24-4-3 实验测得 A 的磁矩 $\mu = 5.03 \mu_B$, 结合 24-4-2 中的信息, 仔细考虑四面体的畸变方式, 画出 Co 中心分裂后的 3d 轨道的电子排布图。(本问可将配体 $OTeF_5$ 近似看为球形)

24-4-3 (本题共 3 分)



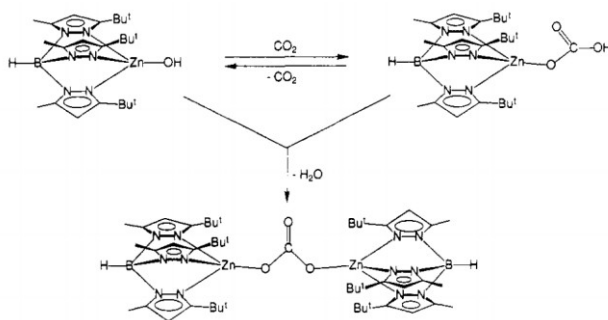
第 25 题 含 Zn 的配合物 (23 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第4题

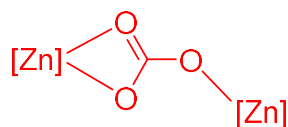
25-1-1 (本题共 4 分)

反应 1: $[\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{ZnOH} + \text{CO}_2 = [\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{Zn}(\mu_1\text{-}\eta_1\text{-HCO}_3)$ (2 分)反应 2: $2[\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{Zn}(\eta_1\text{-}\mu_1\text{-HCO}_3) = ([\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{Zn})_2(\mu_2\text{-}\eta_1\text{-}\eta_1\text{-CO}_3) + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (2 分)不要求 HCO_3^- , CO_3^{2-} 配体的具体配位形式。

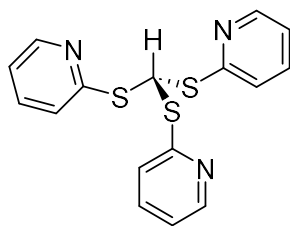
参考结构:



25-1-2 具有类似结构的配合物 $[\text{Tp}^{\text{iPr}}]\text{ZnOH}$ 和 CO_2 则具有不同的反应模式, 反应直接得到了含 CO_3^{2-} 配体的双核配合物 **4**, 其中 CO_3^{2-} 不对称地对两个 Zn 配位, 画出 **4** 的结构。

25-1-2 (本题共 3 分, $[\text{Zn}] = [\text{Tp}^{\text{iPr}}]\text{Zn}$)

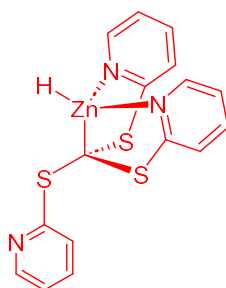
25-2 单核配合物 $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$ 中 Zn 为四配位。 $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$ 与水反应可以得到含四元环的 **A**, **A** 也具有和 CA 类似的功能。 **A** 在有水存在的条件下与 CO_2 反应得到 **B**, 而在无水存在的条件下则得到 **C**。相同量的 **A** 转化为 **B** 所需的 CO_2 的量是转化为 **C** 的二倍。



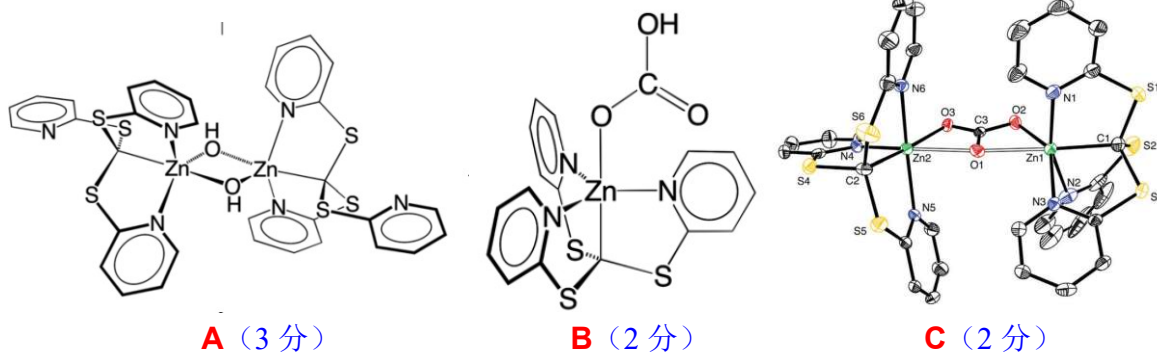
HTptm

25-2-1 画出单核配合物 $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$ 的结构。

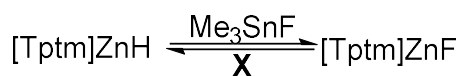
25-2-1 (本题共 2 分)



25-2-2 (本题共 7 分)



25-3 [Tptm]ZnH 还可用于合成含 Zn-F 键的配合物:



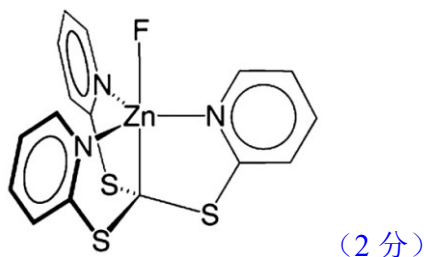
25-3-1 选择最佳的试剂 **X**: a) H_2O b) NaH c) Et_3SiH d) Me_3SnH

25-3-1 (本题共 1 分)

c)

25-3-2 X 射线衍射表明 [Tptm]ZnF 中 Zn-F 键键长为 194 pm, 而 **1** 的类似物 $[\text{Tp}^{\text{p-Tol Me}}]\text{ZnF}$ 中的 Zn-F 键键长则仅为 185 pm。据此画出 [Tptm]ZnF 的结构并解释其 Zn-F 键长更长的原因。

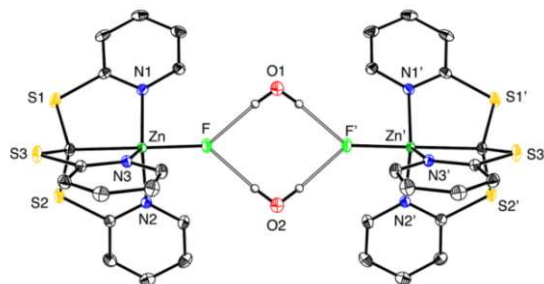
25-3-2 (本题共 4 分)



解释: $[\text{Tp}^{\text{p-Tol Me}}]\text{ZnF}$ 中 Zn 为四配位, Zn-F 键键级为 1, 而 [Tptm]ZnF 中 Zn 为五配位, 在轴向形成了 3c-4e 键 (2 分), 导致 Zn-F 键级更小, 键长更长。

25-3-3 [Tptm]ZnF 中的 F 具有良好的氢键受体性质。[Tptm]ZnF 可以和 H_2O 按 1:1 的比例结合得到含八元环的化合物 **D**, 画出 **D** 的结构。

25-3-3 (本题共 2 分)



第 26 题 一种强酸的制备及其转化 (22 分, 占 10%)

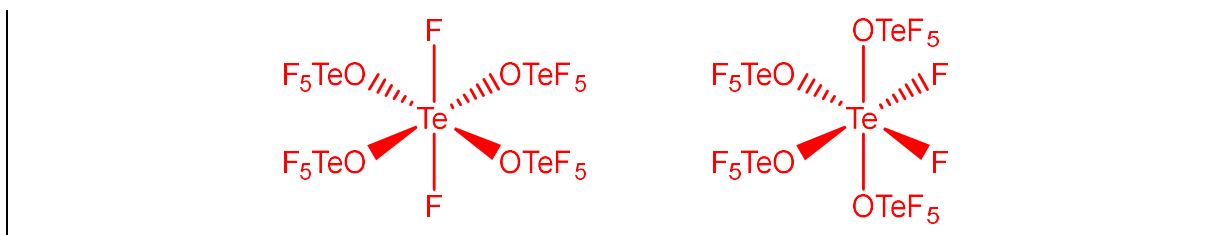
来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第2题

26-1(共 8 分)

A HOTeF_5 (3 分)	B $\text{F}_5\text{TeOSO}_2\text{F}$ (1 分)	C $\text{F}_5\text{TeOSO}_3\text{H}$ (1 分)
D $\text{F}_5\text{TeOSO}_2\text{OTeF}_5$ (1 分)	E $\text{Xe}(\text{OTeF}_5)_2$ (1 分)	F TeF_6 (1 分)

26-2 画出 **G1** 和 **G2** 的结构。

26-2(共 4 分)



26-3 写出反应 1 ~ 反应 5 的化学反应方程式。

26-3(共 10 分)

反应 1: $\text{BaH}_4\text{TeO}_6 + 7\text{HSO}_3\text{F} \rightarrow \text{HOTeF}_5 + \text{Ba}(\text{SO}_3\text{F})_2 + 5\text{H}_2\text{SO}_4$ (2 分)

反应 2: $2\text{F}_5\text{TeOSO}_3\text{H} \rightarrow \text{F}_5\text{TeOSO}_2\text{OTeF}_5 + \text{H}_2\text{SO}_4$ (2 分)

反应 3: $2\text{Xe}(\text{OTeF}_5)_2 \rightarrow 2\text{Xe} + \text{O}_2 + 2(\text{F}_5\text{Te})_2\text{O}$ (2 分)

反应 4: $\text{Xe}(\text{OTeF}_5)_2 \rightarrow \text{Xe} + \text{F}_5\text{TeOOTeF}_5$ (2 分)

反应 5: $4\text{Xe}(\text{OTeF}_5)_2 \rightarrow 4\text{Xe} + 2\text{O}_2 + \text{Te}_5\text{O}_4\text{F}_{22} + 3\text{TeF}_6$ (2 分)

第 27 题 低价砷与碘 (24 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第4题

27-1(共 20 分)

27-1-1(共 9 分)

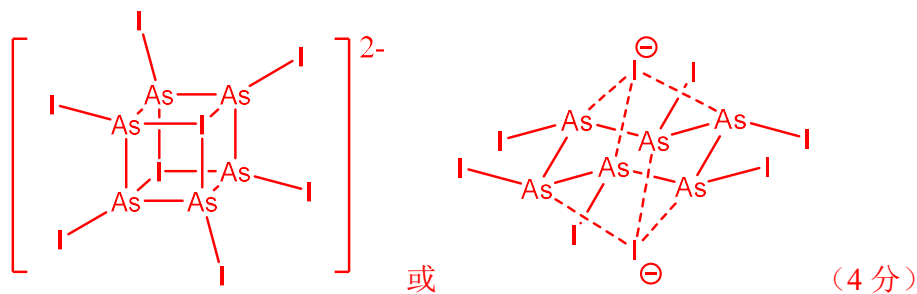
A 的碳氢比为: $(52.03 / 12.00) : (4.03 / 1.008) = 1.084 : 1 = 26 : 24$ (1 分)因此, **A** 中含碳氢的基团仅为 1 个 **dppe** 配体 (1 分);**A** 的摩尔质量为: $12.01 \times 26 \div 52.03\% = 600.2$ (g/mol) (1 分)**A** 的化学式为 $[\text{dppeAs}]\text{I}$ (1 分)。**B** 的碳氢比为: $(26.91 / 12.00) : (1.88 / 1.008) = 1.202 : 1 = 6 : 5$ (1 分)**B** 中的阳离子为 PPh_4^+ (1 分)**B** 的摩尔质量为: $12.01 \times 48 \div 26.91\% = 2142$ (g/mol) (1 分)设 **B** 的化学式为 $[\text{PPh}_4]_2[\text{As}_x\text{I}_y]$, 则: $678.7 + 74.92x + 126.9y = 2142$; $2 + x = y$ (1 分)解得: $x = 6$, $y = 8$ **B** 的化学式为 $[\text{PPh}_4]_2[\text{As}_6\text{I}_8]$ (1 分)

27-1-2(共 5 分)

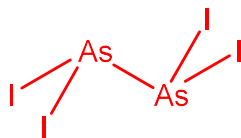
 $\text{dppe} + \text{AsI}_3 \rightarrow [\text{dppeAs}]\text{I} + \text{I}_2$ (2 分) $6([\text{dppeAs}]\text{I}) + 12\text{Me}_3\text{NO} + 2[\text{PPh}_4][\text{I}] \rightarrow [\text{PPh}_4]_2[\text{As}_6\text{I}_8] + 6\text{dppeO}_2 + 12\text{Me}_3\text{N}$ (3 分)写成 dppeAsI , 也可以27-1-3(共 2 分) 为了除去 I_2 (1 分) 和 dppe (1 分)。

多写不扣分

27-1-4(共 4 分)



27-2(共 4 分)



(2 分) 不要求 As-As 键构象

 $6\text{As}_2\text{I}_4 \rightarrow 8\text{AsI}_3 + \text{As}_4$ (2 分) 将 As_4 写成 As , 也可以

第 28 题 一种简单盐类与复合氧化物的制备 (23 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题15 · 原第1题

28-1(共 6 分)

A: PrCl_3 **C:** Pr_6O_{11} **D:** Pr_2O_3 (每个 2 分)

28-2 写出产物 **E** 的化学式(要求写最简式); 计算上述途径中得到的产物的理论密度。

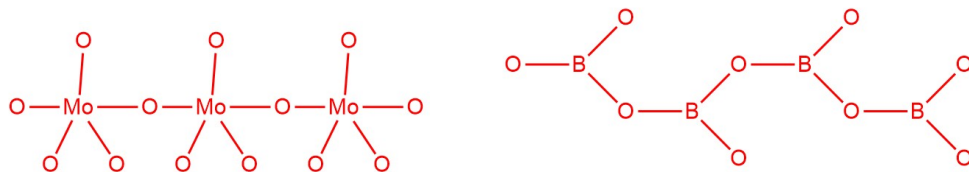
28-2(共 5 分)

PrMoBO_6 (2 分) 或 $\text{PrBO}_2\text{MoO}_4$

$D = ZM / (N_A V) = ZM / (N_A abc \sin \beta) = 5.08 \text{ g/cm}^3$ (3 分)

28-3 分别画出产物中 Mo 和 B 的无限长链结构(均至少示出 2 个重复周期)。

28-3(共 6 分)



每个 3 分

前者的一个周期包含 1 个 Mo 原子, 后者的一个周期包含 2 个 B 原子。若连接正确, 但

周期未正确示出的，只得 2 分

Mo 原子画在三角双锥的正中心，也可以；O 画成非直线型，也可以；但一个周期必须只包含 1 个 Mo 原子

28-4 试提出一种产物 E 可能的应用领域。

28-4(2 分)

激光器(或其他光学器件等)：稀土元素对激光波长有良好的选择性；或催化剂：稀土元素由多个配位点，可以提供多种物质的配位吸附，提供反应位点。

答荧光材料，也可以得分，但是如果考虑经济性，稀土氧化物是更好的选择。

28-5 一般认为，常见的双链 DNA 分子结构有两种形式：B-DNA(右旋 DNA)和 Z-DNA(左旋 DNA)。其中，B-DNA 的结构由 Watson 和 Crick 于 1953 年首次提出，沿螺旋的“旋进”方向俯视，链的延伸方向为顺时针方向，称其为 B-DNA。而 Z-DNA 的结构则是受 B-DNA 结构的启发随后提出的，并在提出后不久在生物界得到了验证。近期，研究人员发现在 A 的介导下，可以实现特定序列由 B-DNA 向 Z-DNA 的转化。



28-5-1 右图所示 DNA 是 B-DNA 还是 Z-DNA?

28-5-2 研究人员提出，该转化发生的机制是 A 与 Z-DNA 形成复合物。若想让 A 介导转化而来的 Z-DNA 重新转变回 B-DNA，以下方案中最合理的是哪种？

- (a) 用 0.1 mol/L HCl 溶液处理
- (b) 用 0.1 mol/L NaOH 溶液处理
- (c) 将溶液加热至 100°C
- (d) 向溶液中加入 EDTA

28-5(共 4 分)

28-5-1 是 B-DNA (2 分)

28-5-2(d) (2 分)

用 EDTA 络合，生成 $\text{Pr}_2(\text{EDTA})_3$ ，使之失去介导作用。需要注意的是，Pr 和 EDTA 不是 1:1 络合，另一个非 1:1 络合的东西是 Mo(V)

需要选择在不破坏 DNA 活性的条件下(无强酸碱、75 摄氏度以下)移除 Pr 均可

第 29 题 3d 轨道与 4s 轨道的能量 (25 分，占 12%)

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第6题

29-1 (各 2 分，共 4 分)

(1) 4s; (2) 3d;

29-2(共 17 分)

29-2-1(共 4 分)

$$E([\text{Ar}]3d^p4s^q) = E_c + p \cdot h_{3d} + q \cdot h_{4s} + 0.5p(p-1) \cdot J_{(3d, 3d)} + 0.5q(q-1) \times J_{(4s, 4s)} + pq \times J_{(3d, 4s)}$$

29-2-2(共 8 分)

$$E_{\text{Sc}}(3d^14s^2) = E_c + 1 \times h_{3d} + 2 \times h_{4s} + J_{(4s, 4s)} + 2 \times J_{(3d, 4s)}$$

$$E_{\text{Sc}}(3d^24s^1) = E_c + 2 \times h_{3d} + 1 \times h_{4s} + J_{(3d, 3d)} + 2 \times J_{(3d, 4s)}$$

$$E_{\text{Sc}}(3d^34s^0) = E_c + 3 \times h_{3d} + 0 \times h_{4s} + 3 \times J_{(3d, 3d)}$$

$$\text{故 } E_{\text{Sc}}(3d^24s^1) - E_{\text{Sc}}(3d^14s^2) = (h_{3d} - h_{4s}) + J_{(3d, 3d)} - J_{(4s, 4s)} = 0.97 \text{ eV} \quad (2 \text{ 分})$$

$$E_{\text{Sc}}(3d^34s^0) - E_{\text{Sc}}(3d^24s^1) = (h_{3d} - h_{4s}) + 2 \times [J_{(3d, 3d)} - J_{(3d, 4s)}] = 5.07 \text{ eV} \quad (2 \text{ 分})$$

带入题中数据，解得 $J_{(4s, 4s)} = 5.70 \text{ eV}$ ， $J_{(3d, 4s)} = 6.84 \text{ eV}$ （各 2 分）

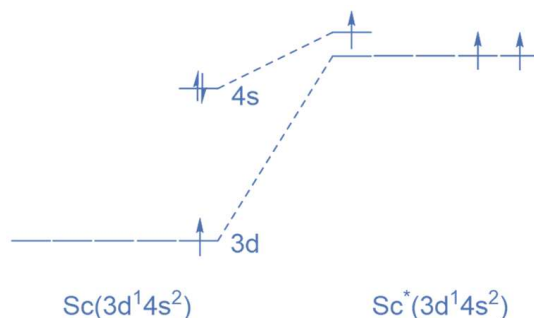
实际上，缺乏径向节面的 3d 轨道非常收缩，导致 3d 电子间斥力很大，因此第一过渡系的

元素大多倾向于部分电子处在 4s 轨道的电子结构，而不是让所有价电子处于 3d 轨道。

29-2-3(共 5 分)

(1) (b) (2 分) 价电子间的斥力会被重复计算。

(2) (a)、(c)、(e) (3 分) 选对 1 个得 1 分；有错不得分。



29-3 价电子构型的改变会导致轨道发生弛豫。弛豫过程中价轨道可调节自身在空间中的收缩程度以响应电子构型的改变。在使基态 Sc 原子的 1 个 4s 电子转移进入 3d 轨道得到激发态 Sc*的过程中，轨道弛豫将导致 3d 轨道更加收缩还是更加伸展？

(a) 更加收缩 (b) 更加伸展

29-3(b), 更加伸展 (2 分)

因为 4s 电子进入 3d 轨道将引发严重的 3d-3d 电子斥力，为缓解该斥力，3d 轨道将进一步伸展，以降低两个 3d 电子间的平均距离。

29-4 在真空中使第一过渡系金属原子 M 电离得到 M^{2+} ，这一过程($\epsilon_{4s} - \epsilon_{3d}$)将增大还是减小？

(a) 增大 (b) 减小

29-4(a)增大 (2 分)

可近似采用类氢原子能级公式理解： $E = -(Z_{\text{eff}}^2/n^2) \cdot (e^2/8\pi\epsilon_0 a_0)$ (其中 a_0 为波尔半径)，($\epsilon_{4s} - \epsilon_{3d}$)近似正比于 Z_{eff}^2 ，因此有效核电荷增加将导致轨道能量差异增加。
也可借助以下事实来判断：第一过渡系 M^{2+} 基态电子构型中均不含 4s 电子。

有兴趣的选手可以思考以下问题：

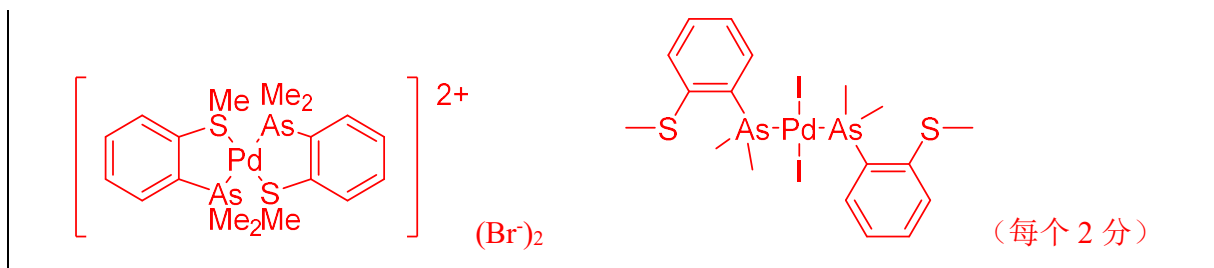
29-5 第一过渡系元素 M 的原子在真空中的基态价电子构型中通常具有 1~2 个 4s 电子；但配合物中，即便 M 呈零价，基态价电子构型都不存在 4s 电子。可能的原因是什么？

29-5 配体满占轨道与弥散的 4s 电子间存在严重的 4 电子排斥作用（即反键效应），因此电子更倾向进入 3d 轨道。

第 30 题 钪的配合物 (13 分，占 6%)

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第7题

30-1(共 4 分)



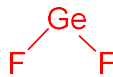
30-2 将类似配体二甲基-邻甲硫基苯基膦配体(P-SMe)加入 PdCl_2 的 HClO_4 溶液中, 产物包含 1:2 型盐 **A** 和配合物 **B**。**B** 在沸腾的 DMF 中与新加入的 P-SMe 继续反应, 生成橙黄色晶体 **C** 与有机小分子 **D**。若不加入 P-SMe, 直接加热含 **B** 的 DMF 溶液, 生成黄色的双核络合物 **E** 与有机小分子 **D**。对 **A** 进行相同的操作, 并未观察到 **D** 的生成。DMF 不参与反应, **A**、**B**、**C**、**E** 中 Pd 的配位数相同。写出 **D** 的化学式; 画出 **A**、**B**、**C**、**E** 的结构。

30-2(共 9 分)	$(\text{O}=\text{Cl}=\text{O}^-)_2$ (2 分)	(2 分)
(2 分)	CH_3Cl (1 分)	(2 分)
若将 E 画成氯原子作桥, 也可以		

第 31 题 (17 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题16 · 原第1题

31-1 共 4 分



1 分

B : KGeF_3

C : GeS

各 1 分

反应 1: $\text{GeF}_3^- + 3 \text{HF} \rightarrow \text{GeF}_6^{2-} + \text{H}_2 + \text{H}^+$ (1 分)

反应 2: $\text{GeF}_2 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{GeS} + 2 \text{HF}$ (1 分)

31-2 将 XeF_2 与 $\text{C}_6\text{F}_5\text{BF}_2$ 于 DCM 中, -50°C 下反应, 发生化合反应得到了一种离子型化合物 **D**, 其阴离子有高对称性, 写出 **D** 的化学式。**D** 可以溶于乙腈, 温度升高时会发生分解, 分解时没有得到 C_6F_6 而是得到了 $\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$, 解释产物中 H 的来源。**D** 和 $\text{KB}(\text{C}_6\text{F}_5)_4$ 反应, 会得到另一种盐 **E**, 其在乙腈中分解, 在 $\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$ 之外, 还得到了一种双环化合物 **F**, 其为 D_{2d} 点群的分子。指出 **F** 的化学式, 并说明 **F** 中各个部分的来源。

31-2 共 5 分

D : $[\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}][\text{BF}_4]$

F : $(\text{C}_6\text{F}_5)_2$

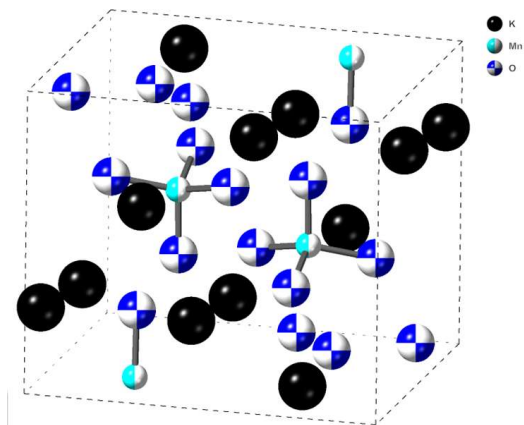
各 2 分

$\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$ 中的 H 来源于乙腈 CH_3CN 中的甲基氢。(1 分)

其中一个 C_6F_5 来源于 $\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}^+$, 另一个来源于阴离子 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_4^-$ 。(2 分)



其晶胞图如下，写出 **G** 的化学式和反应 3、反应 4 的化学反应方程式。已知该晶体属于正交晶系， $a = 7.754 \text{ \AA}$ ， $b = 8.960 \text{ \AA}$ ， $c = 7.918 \text{ \AA}$ ，计算该晶体的密度。



31-3 共 8 分，各 2 分

G : K_3MnO_4 (2 分)

反应 3: $6 \text{KO}_2 + 2 \text{MnO} \rightarrow 2 \text{K}_3\text{MnO}_4 + 3 \text{O}_2$ (2 分)

反应 4: $2 \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_3 + 2 \text{KOH} \rightarrow 2 \text{K}_3\text{MnO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

$D = ZM / N_A V = 4M(\text{K}_3\text{MnO}_4) / N_A abc = 2.852 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2 分)

第 32 题 (37 分，占 16%)

来源：第39届 · 模拟试题16 · 原第3题

32-1 共 10 分

考虑失重情况，有，

$$28.05 \% / 7.24 \% = 3.874 = 62 / 16$$

因此考虑第二步失重是失去了部分的氧，有

$$62 \text{ g/mol} = M(\text{CO}_2) + M(\text{H}_2\text{O})$$

考虑 **A** 是碱式碳酸盐，可以设其化学式为 $\text{M}(\text{OH})_x(\text{CO}_3)_{x/2}$ ，因此有，

$$(x/2 \times M(\text{H}_2\text{O}) + x/2 \times M(\text{CO}_2)) / M(\text{M}(\text{OH})_x(\text{CO}_3)_{x/2}) = 28.05 \%$$

列表有，

x	$M(\text{M}) / \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
1	63.55
2	127.1
3	190.7

考虑到 **M** 的元素性质，唯一的合理解是 **M** 为 **Cu**。推导共 3 分。

M : 铜	A : $\text{Cu}_2(\text{OH})_2(\text{CO}_3)$
B : CuO	C : Cu_2O
D : CuSO_4	E : CuBr_2
F : CuH	

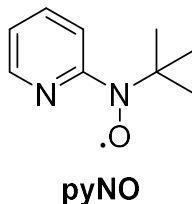
各 1 分

32-2 写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

32-2 共 4 分，各 2 分



32-3 将 **E** 的丁醇溶液与 pyNO 反应三天，得到了一种黑橙色的多晶 **G**，**G** 是一种单核络合物。 pyNO 的结构如下图。**G** 中元素质量分数(%)为: C, 27.82; H, 3.37; N, 7.21。



32-3-1 通过计算与推理，给出 **G** 的化学式。

32-3-1 共 3 分

根据质量分数，有

$$N(\text{C}) : N(\text{H}) : N(\text{N}) = 9 : 13 : 2$$

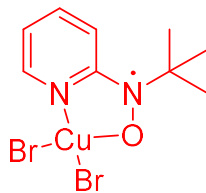
在 **G** 的最简式中应包含 1 个 pyNO (pyNO 的化学式为 $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}$)。1 分

除去已知的组成外，其余的总相对分子质量为

$$9M(\text{C}) / \omega(\text{C}) - M(\text{pyNO}) = 223.3 \text{ g/mol}$$

这正好是 CuBr_2 的相对分子质量，因此 **G** 的化学式为 $\text{CuBr}_2(\text{pyNO})$ 。2 分

32-3-2 共 3 分



32-3-3 共 4 分, 各 2 分

Cu(II)中存在 1 个单电子, NO 配体的 π^* 中也存在 1 个单电子。

在 **G1** 之中, 单电子之间不存在耦合作用, 存在 2 个单电子, 因此磁矩为

$$\mu_1 = (n \times (n + 2))^{1/2} = 2.83 \text{ B.M.}$$

在 **G2** 之中, 单电子之间存在耦合作用, 电子间自旋均配对, 因此磁矩为

$$\mu_2 = 0$$

32-3-4 可以预料的是, **G** 的磁矩会随着温度变化而改变。摩尔磁化率会随着温度变化, 并且遵循 Curie 定律, 即,

$$\chi_m = C / T$$

其中, χ_m 为摩尔磁化率, C 为 Curie 常数, 只与物质本身有关, T 为温度。对于此混合物体系, 有,

$$C = C_1 x_1 + C_2 x_2$$

对于此体系, Curie 常数分别为 $0.691 \text{ cm}^3 \cdot \text{K} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $0.0077 \text{ cm}^3 \cdot \text{K} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。已知 **G1** $\rightleftharpoons$ **G2** 的 $\Delta_r H_m^\circ = -5.79 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $\Delta_r S_m^\circ = -22.9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。根据上述公式, 计算如下系列温度下 **G** 的摩尔磁化率。

T / K	200	250	300	350	400
$\chi_m / \text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$					

32-3-4 共 8 分

根据平衡常数的公式,

$$x_1 = 1 / (1 + K) \quad x_2 = K / (1 + K) \quad (1 \text{ 分})$$

据题意, 有,

$$\chi_m = C / T = (C_1 x_1 + C_2 x_2) / T = (C_1 + C_2 K) / (1 + K) T \quad (1 \text{ 分})$$

其中,

$$K = \exp(-\Delta_r H_m^\circ / RT + \Delta_r S_m^\circ / R) \quad (1 \text{ 分})$$

将各温度带入上述公式, 可得下表。

T / K	200	250	300	350	400
K	2.070	1.032	0.6486	0.4655	0.3630
$\chi_m / \text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$	1.15×10^{-3}	1.38×10^{-3}	1.41×10^{-3}	1.35×10^{-3}	1.27×10^{-3}

各 1 分

32-3-5 共 5 分

此熵变值为 $-R \times \ln 3$ 。(1 分)

对于自旋配对的电子，只有一种可能的微观状态；对于自旋无关的电子，有三种可能的微观状态。对于 1 mol 的物质，共有 3^{N_A} 中可能的状态。(2 分)

根据 Boltzmann 统计熵公式，有

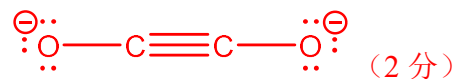
$$S = k_B \times \ln \Omega = k_B N_A \times \ln 3 = R \times \ln 3 \quad (2 \text{ 分})$$

第 33 题 一氧化碳的还原偶联与聚合 (18 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第3题

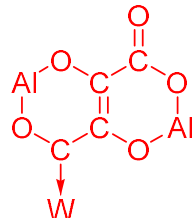
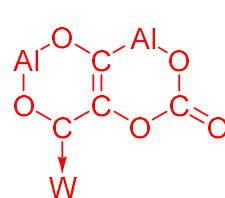
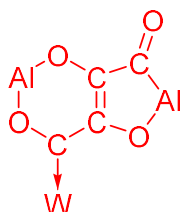
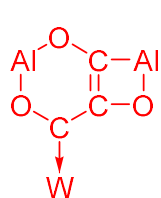
33-1 (共 7 分)

33-1-1

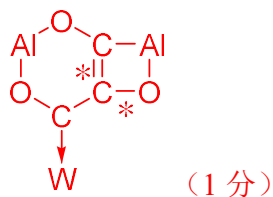


33-2(共 17 分)

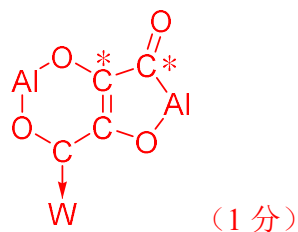
33-2-1 (共 4 分, 每个 1 分)



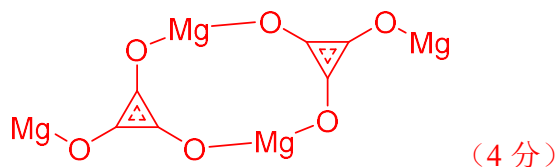
33-2-2



33-2-3 被标记的是位于 C_3O_3 和 C_4O_4 配体的顺式位置的 CO 配体 (1 分)



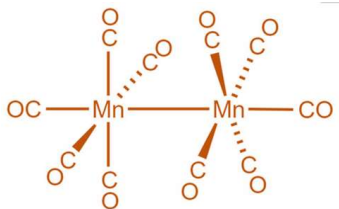
33-2-4



第 34 题 锰的戊烷配合物 (15 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第7题

34-1(共 3 分)

(2 分) 最高次对称轴为 S_8 轴 (或答 I_8 轴) (1 分)34-2 写出 **X** 的阳离子的化学式; 指出 **X** 中 Mn 的氧化数和价电子组态。

34-2(共 3 分)

 $[\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_{12})(\text{CO})_5]^+$ (1 分) 氧化数为+1 (1 分) 价电子组态为 d^6 (1 分)

34-3 与正戊烷原本的 C-H 键相比, 推测配位后的 C-H 键长如何变化? 简述理由。

34-3(共 3 分)

变长 (2 分)

因为原本的 σ 键配位后变成了 3 中心 2 电子键 (1 分)或答: Mn 通过反馈 π 键将 d 电子填入 C-H 键的反键轨道, 削弱了其键级 (1 分)34-4 在 HFP 溶液中, **X** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱在 $\delta < 0 \text{ ppm}$ 的范围内呈现出多个宽峰。其中, 有一个宽峰的 $\delta = -3.96 \text{ ppm}$, 其他的宽峰均出现在 $\delta = -6.3 \text{ ppm}$ 附近。34-4-1 指出 **X** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱在 $\delta < 0 \text{ ppm}$ 的范围内共呈现几个宽峰, 简述判断理由。34-4-2 解释 $\delta = -3.96 \text{ ppm}$ 处的化学位移数值明显高于其他宽峰的原因(本题无字数限制)。

34-4(共 6 分)

34-4-1 共 3 个 (2 分), 因为正戊烷中有 3 种不同环境的 C-H 键 (1 分)

34-4-2 同一碳原子上各 C-H 通过流变 (1 分) 均可与 Mn 配位, 导致化学位移数值实际上是同一个碳上配位的 C-H 氢和未配位 C-H 氢的位移平均值 (1 分); CH_3 的 C-H 配位时, 同一碳原子上未配位 C-H 数量更多 (1 分), 化学位移的平均值就更大。

有兴趣的选手可思考以下问题:

34-4 在键角 Mn-C-H、Mn-H-C 和 H-C-Mn 中, 最大的是哪一个?

34-4: 提示: 可以思考各个原子的半径关系, 利用正弦定理判断

第 35 题 一种新的羰基配合物阳离子的发现 (26 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题18 • 原第1题

35-1 **X** $\text{Fe}(\text{CO})_5$ **A** $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ **B** $[\text{HFe}(\text{CO})_4]^-$ **C** $[\text{HFe}(\text{CO})_5]^+$ (各 2 分, 共 8 分)

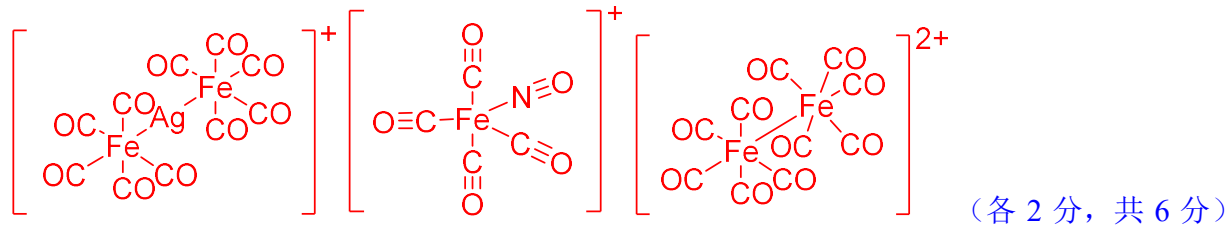
反应 1: $\text{Fe}(\text{CO})_5 + 3\text{NaOH} = \text{Na}[\text{HFe}(\text{CO})_4] + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 2: $\text{Fe}(\text{CO})_5 + \text{AsF}_5 + \text{HF} = [\text{HFe}(\text{CO})_5][\text{AsF}_6]$ (2 分)

相比之下, 分离出配合物阳离子则较为困难, 获得对应阳离子的基本思路是在惰性溶剂中用强氧化剂氧化 **X**。上世纪末, 人们发现在 CO 气氛下将 **X** 与 AsF_5 、 SbF_5 混合反应可制得配合物阳离子 **D** 的 $\text{Sb}_2\text{F}_{11}^-$ 盐。后来又有研究人员尝试用 $\text{Ag}[\text{Al}(\text{OR})_4]$ ($\text{R} = \text{C}(\text{CF}_3)_3$, 下同) 作为氧化剂, 最终得到的却是 $\text{Ag}(\text{I})$ 的配合物阳离子 **E** (理想情况下 **E** 有 5 个对称面), 也有研究人员尝试了 $[\text{NO}]\{\text{F}[\text{Al}(\text{OR})_3]_2\}$, 却得到了另一种配合物阳离子 **F** (**F** 带一个正电荷, 中心原子周围有两种类型的配体, 满足十八电子规则)。直到 2022 年, 有研究人员以 1,2,3,4-四氟苯为溶剂, 用一种芳香化合物氧化得到的自由基阳离子与 **X** 反应, 成功得到了单核配合物阳离子 **G**。2025 年, 另一个团队发现在 -60°C 下, **X** 在 AsF_5 的 SO_2 溶液中反应可得到一种 1:2 型盐(阳离子记作 **H**), 若升温至 -35°C 体系会由黄色变为绿色, 降温至 -60°C 颜色又会复原, 电子顺磁共振表明绿色悬浊液中含有 **G**, **G** 有未成对电子。

35-2 写出 **D**、**G** 的化学式, 并画出 **E**、**F**、**H** 的结构。

35-2 **D** $[\text{Fe}(\text{CO})_6]^{2+}$ **G** $[\text{Fe}(\text{CO})_5]^+$ (各 2 分)



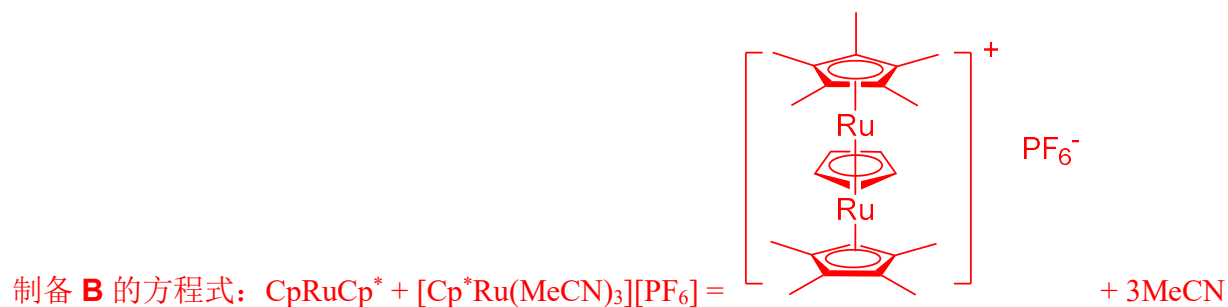
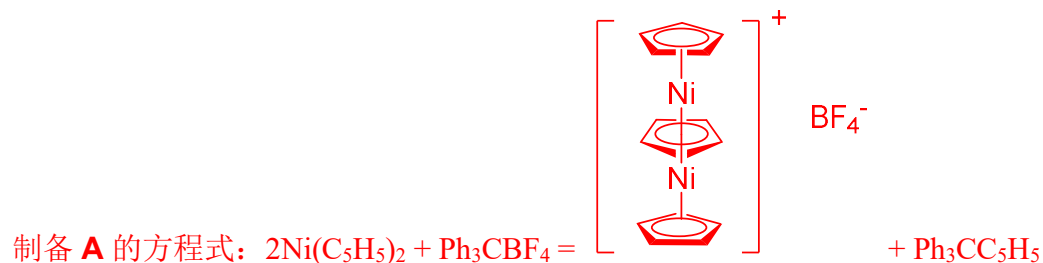
35-3 比较 **X**、**D**、**G** 中碳氧键的平均伸缩振动频率, 并说明理由。

35-3 伸缩振动频率: **X** < **G** < **D** (2 分)。理由: 中心铁的氧化态越高, 对 $\text{C-O } \pi^*$ 的反馈作用越弱, 相应的 C-O 键越强, 伸缩振动频率越高。(2 分)

第 36 题 夹心型配合物（16 分，占 6%）

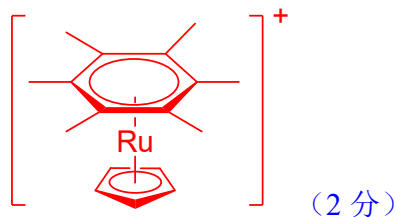
来源：第39届 · 模拟试题18 · 原第5题

36-1 方程式各 2 分，价电子总数各 1 分，共 6 分。



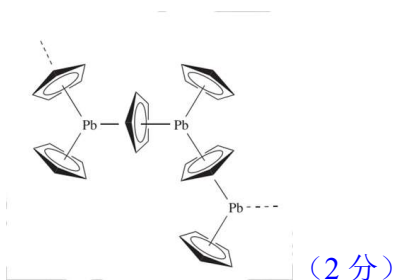
A 的价电子总数：34；**B** 的价电子总数：30。

36-2



36-3 若茂基作为桥基配体无限连接下去, 可得到金属茂基化合物的多聚体, 一个典型的化合物是 PbCp_2 , 其中 Cp 有 2 种化学环境, 形成了一条无限长链, 画出其结构示意图。

36-3



36-4 2023 年, 研究人员将镧系金属碘化物 (以 SmI_2 为例) 与 $\text{K}_2(\text{Cot}^{\text{TIPS}})$ 在四氢呋喃 (THF) 中反应, 随后将溶剂换为甲苯-四氢呋喃混合溶剂、蒸发结晶, 可得到环状的多核金属配合物 $\text{Sm}_m(\text{Cot}^{\text{TIPS}})_n$ (Cot^{TIPS} 为 1, 4-二(三异丙基硅基)环辛四烯), 其中环辛四烯环为平面型。

36-4-1 晶体衍射表明, 该配合物中 Sm 与相邻两芳环中心连线的夹角约为 160° , 结合相关信息计算 m 和 n 的值。

36-4-1 根据题意, $m = n$ 。又由于多边形外角和为 360° , 因此有 18 个顶点, $m = n = 18$ 。(2 分)

36-4-2 若将 $\text{K}_2\text{Cot}^{\text{TIPS}}$ 换为 $\text{K}_2\text{Cot}^{\text{TMS}}$ 或 K_2Cot , 则无法得到对应的大环配合物, 据此指出 TIPS 基团的作用。(Cot^{TMS} 为 1, 4-二(三甲基硅基)环辛四烯, Cot 为环辛四烯)

36-4-2 TIPS 的大位阻促使金属中心与相邻两芳环中心连线的夹角偏离 180° , 以使配体远离。(2 分)

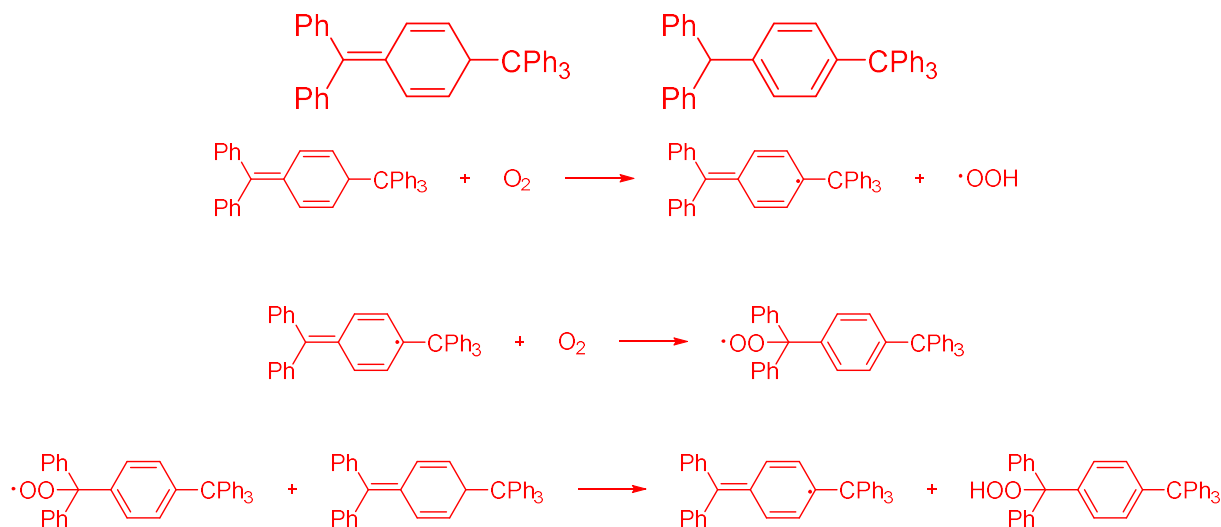
36-4-3 若以 YbI_2 为底物, 则会得到环相对小的配合物 $\text{Yb}_4(\text{Cot}^{\text{TIPS}})_4(\text{THF})_4$, 解释可能原因。(指出一点即可, 提示: 思考金属中心的性质差别)

36-4-3 可能原因一: 与 Sm 相比, Yb 的核电荷大、半径小, 与环丁二烯负离子配体结合作用强, 这会导致 Yb 与芳环间距离更近, 排斥更大, 因此弯角更小; 可能原因二: 与 Sm 相比, Yb 的核电荷大、半径小, 与 THF 的作用更强, 因此在蒸发结晶时更难失去溶剂分子, 这同样会导致两芳环中心与金属连线的夹角变小。(2 分)

第 37 题 六苯基乙烷等电子体的制备 (38 分, 占 15%)

来源: 第39届 • 模拟试题18 • 原第6题

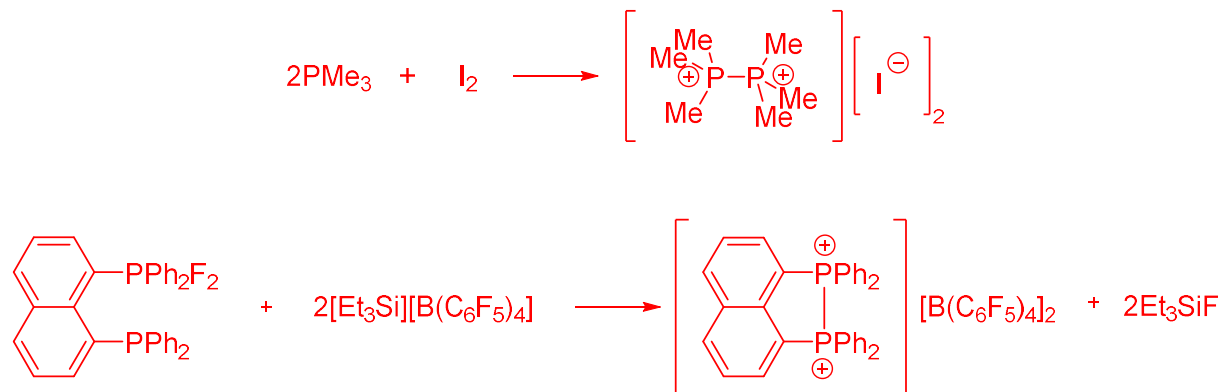
37-1 结构各 2 分, 关键步骤各 2 分, 共 10 分。



在后续的研究中, 人们发现与 C 相邻的 B、N 也无法发生预期反应。2025 年, 有研究人员从 PPh_3 出发成功制得了 Y^{2+} , 其与六苯乙烷结构类似, 互为广义等电子体。

37-2 PMe_3 可以在氧化剂(如 I_2)的作用下得到带两个正电荷的阳离子 X^{2+} (反应 1), 1, 8-二取代萘衍生物 $(\text{Ph}_2\text{F}_2\text{P})(\text{C}_{10}\text{H}_6)(\text{PPh}_2)$ 和 $[\text{Et}_3\text{Si}][\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_4]$ 按计量比 1:2 反应可得到含有五元环的 1:2 型盐(反应 2)。写出反应 1 ~ 反应 2 的化学方程式(方程式中需示出各产物阳离子的结构)。

37-2 各 2 分, 共 4 分。



(a) 单电子成键后会导致各键的 s 成分、p 成分发生改变，进而影响键角；为了减小片段间苯基的排斥键角也会发生变化。(2分)

(b) 计算表中(1)位置的数值，并解释三个物种 ΔE_{Pauli} 的大小趋势。

(b) 数值：1213.4 kJ·mol⁻¹ (1分)，解释：对于 $\mathbf{X}^{2+}$ 和 $\mathbf{Y}^{2+}$ 而言，甲基相较于苯基排斥更小；对于 $\mathbf{Y}^{2+}$ 和 $\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$ 而言，P-P 键相较于 C-C 键更长，且 P-C 键相较于 C-C 键更长，因此 $\mathbf{Y}^{2+}$ 中苯基相隔更远、排斥更小。(2分)

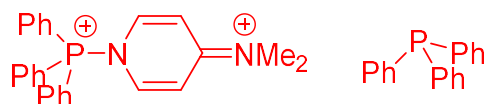
(c) 计算表中(2)位置的数值，并解释 $\mathbf{Y}^{2+}$ 中的强色散作用主要来自于哪个基团。

(c) 数值：-26.8 kJ·mol⁻¹ (1分)，强色散作用主要来自于苯基 (2分)。

37-3-2 $\mathbf{Y}^{2+}$ 中的一根化学键在反应中既可发生“均裂”又可发生“异裂”。结合对反应条件的分析和所学知识，给出下面各例子中反应产物的结构简式。

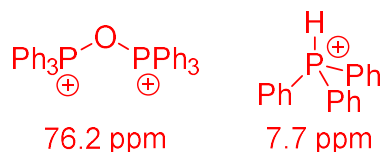
(a) $\mathbf{Y}^{2+}$ 与 DMAP(4-二甲氨基吡啶)反应可得到两种含磷产物。

(a) 各 2 分，共 4 分。

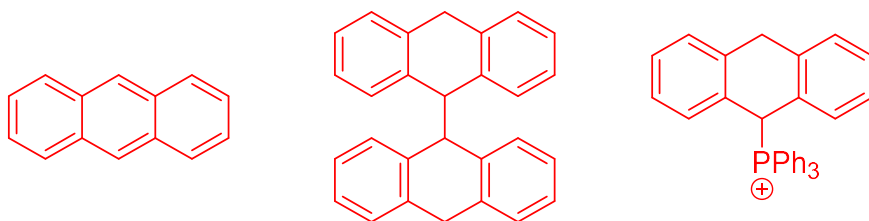


(b) $\mathbf{Y}^{2+}$ 与 1 当量 H_2O 反应，所得溶液的 ³¹P NMR 显示出了两个峰，化学位移分别为 76.2 ppm 和 7.7 ppm，产物之一的 P、O 骨架对称性与水相同。给出所有产物的结构，并将各产物与磷谱化学位移对应。

(b) 产物结构各 2 分，化学位移对应正确 2 分，共 6 分。



(c) 各 2 分，共 6 分。



第 38 题 碲化镉纳米团簇 (16 分)

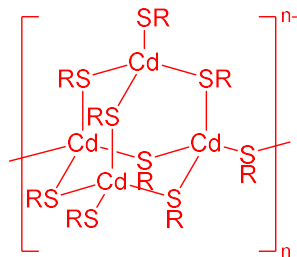
来源: 第39届 • 模拟试题19 • 原第4题

38-1-1 (共 2 分)

所有对称元素: 恒等元素 E 、4 根 C_3 轴、3 根 C_2 轴、6 个镜面 (1 分, 全对才可得分)
是否写出恒等元素不影响得分; 将 C_2 轴写作 S_4 轴也可得分。

结构片段: (b) (1 分)

38-1-2 (共 2 分; 漏标电荷扣 1 分)



38-2 将一定量的 $[\text{HNEt}_3][\text{Cd}_4(\text{SR})_9]$ 、 TePbU_3 、 PPh_3 在十八烯中混合, 在 150°C 下反应 10 min 后, 反应混合物的紫外-可见光谱在 377 nm 处出现了尖锐的吸收峰, 表明形成了一种团簇 **A**。

A 的结构通过单晶 X 射线衍射得到, 可用以下方式描述: 团簇的核心为 $\text{Cd}_4\text{Te}_{10}$, 其结构与 $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$ 中 Cd 与 S 形成的结构相同; 在团簇核心的周围, 四个 $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$ 片层与团簇核心通过配位键结合; 在每三个片层的交汇处结合一个 Cd-PPh_3 封端。

38-2-1 重结晶后团簇 **A** 的甲苯溶液的紫外-可见光谱如右图所示。从以下选项中选出团簇单晶的颜色: ()。

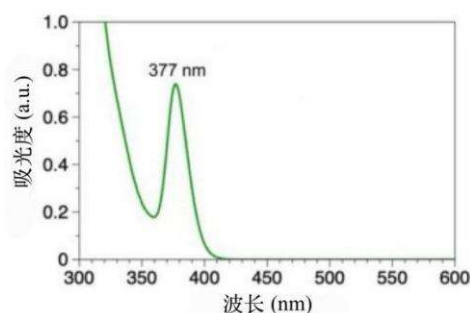
(a) 无色; (b) 红色; (c) 蓝色; (d) 黑色。

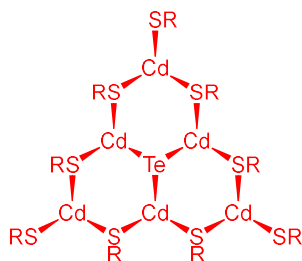
38-2-2 已知 $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$ 片层具有 C_3 轴, Cd 与 Te 均为三配位。将 Cd 放在纸面上, 画出 $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$ 片层的立体结构。(用楔形键表示; 无需标出电荷)

38-2-3 写出团簇 **A** 的化学式。

38-2-1 (a) (1 分)

38-2-2 (共 3 分; 骨架正确, 但立体结构错误只得 2 分)





38-2-3 $\text{Cd}_{32}\text{Te}_{14}(\text{SR})_{36}(\text{PPh}_3)_4$ (2分, 写成 $[\text{Cd}_4\text{Te}_{10}][\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9]_4[\text{Cd}(\text{PPh}_3)]_4$ 也可得分)

38-3 合成得到的胶体纳米团簇有时也被称为“大号”分子或“小号”纳米晶体, 处于配合物和胶体纳米晶体之间的过渡阶段。38-2 中采用了配合物的角度描述 **A** 的结构, 我们也可以采用晶体的角度描述该团簇。

38-3-1 以团簇的其中一根 C_3 轴为堆积的方向, 忽略不处在该 C_3 轴上的 Cd-PPh_3 结构片段, 只观察团簇中的其他原子。将 P、Te、S 视为堆积原子, 用 A、B、C 表示; 将 Cd 视为填隙原子, 用 a、b、c 表示。给出团簇 **A** 中原子的堆积方式。

38-3-2 从堆积方式可以看出, 团簇的结构可以看作由两种常见晶体结构组合而成, 从以下选项中选出这两种常见晶体: ()。

(a) 萤石; (b) 闪锌矿; (c) 纤锌矿; (d) 岩盐; (e) 金红石; (f) 氯化铯。

38-3-1 AaBbAaCcBbA (2分)

38-3-2 (b)(c) (2分, 全对才可得分)

38-4 团簇 **A** 的单晶属于正交晶系, 其晶胞与立方晶胞非常相似($a = 31.7718 \text{ \AA}$, $b = 31.7987 \text{ \AA}$, $c = 31.8026 \text{ \AA}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$), 其中团簇 **A** 的堆积方式为体心立方密堆积。但即使将团簇单晶近似视为立方晶胞, 其点阵类型也并非体心立方, 而是简单立方。仔细思考团簇 **A** 的结构特征, 解释其原因。

38-4 RS 中 R 基取向使团簇 **A** 有手性, 其单晶中顶点与体心的 **A** 为立体异构体。(2分)

第 39 题 制备簇合物 (15 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第1题

39-1-1 以 Re 计算的产率为 78.3%, 不妨设 **A** 的实验式只含 1 个 Re。

$$M(\mathbf{A}) = 0.56 \div (78.3\% \times 0.2 \div 186.21) = 665.88 \text{ (g/mol)}. \text{ (1 分)}$$

A 中 S 的个数: $665.88 \times 4.77\% \div 32.066 = 0.99$. 因此 **A** 的实验式中含有 1 个 S. (1 分)

除 Re 与 S 外 **A** 中其他元素为 Te 与 Br, 因此可以进行枚举:

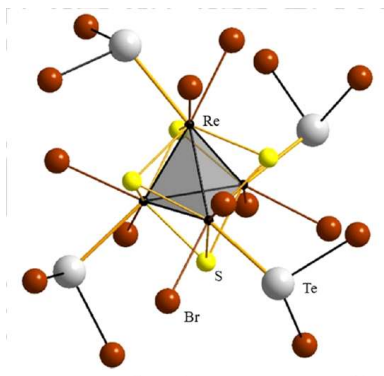
$$\text{当含有 1 个 Te 时, Br 的个数: } (665.88 - 186.21 - 32.066 - 127.6) \div 79.9 = 4.00. \text{ (1 分)}$$

因此 **A** 的实验式中含有 4 个 Br. 由此得出 **A** 的实验式为 ReSTeBr_4 . (2 分)

本问共 5 分, 其他做法答案正确、过程合理也得分。

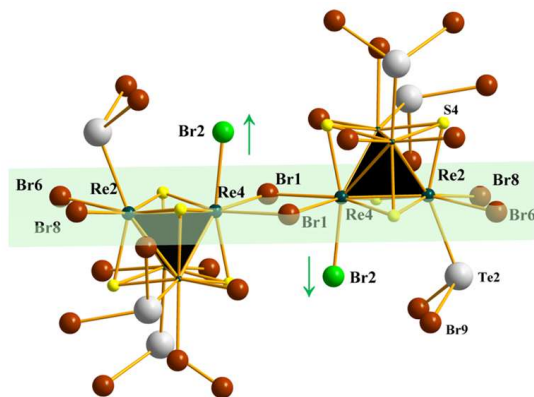
39-1-2 **A** 含有三种配体, 如果忽略两种端基配体, 则其结构具有 T_d 对称性。每个 Re 的化学环境均相同, 且均满足 EAN 规则。画出 **A** 的结构。

39-1-2 3 分, 未示出 Re-Re 键扣 1 分。



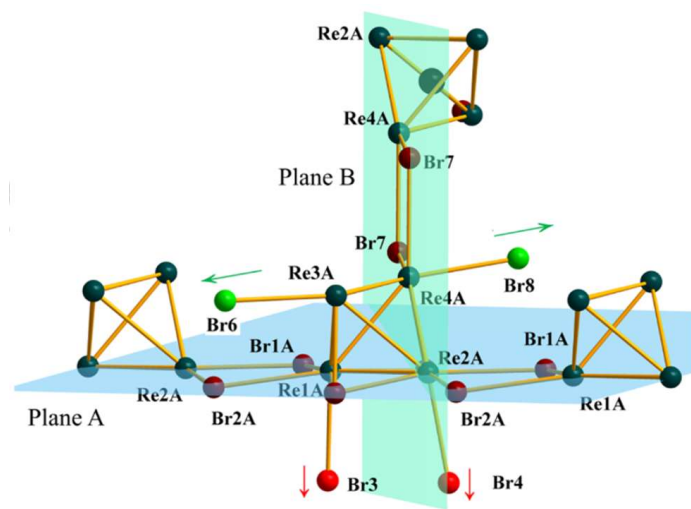
39-2 研究人员将 Re 更换为 ReBr_3 , 改变计量比并调节温度, 发现得到了另一簇合物 **B**。元素分析表明 **B** 中 Re 质量分数为 31.37%。**B** 含有的配体与 **A** 完全相同, 但 **B** 的结构具有一个对称中心。通过计算与推理 (无需写出过程), 直接画出 **B** 的结构。

39-2 4 分



39-3 **C**: ReSBr_2 (2 分)。Br 有两种化学环境 (1 分)。

C 的示意图如下:



第 40 题 硫化氢参与的生物过程 (15 分, 占 11%)

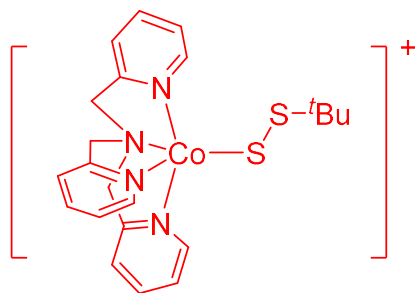
来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第2题

40-1 4 分, 各 2 分。

反应 1: $2\text{RSH} + 2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 = 2\text{RSSH} + 2\text{H}_2\text{O}$.

反应 2: $\text{RSSH} + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{RSH} + \text{H}_2\text{SO}_3$.

40-2-1 **A**: $[\text{Na}(15\text{-crown-5})][\text{BuSS}]$. (1 分)



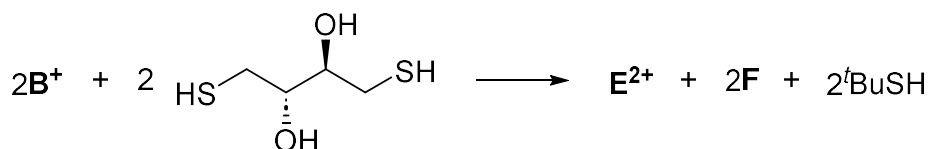
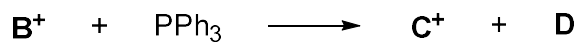
B

(2 分)

40-2-2 比较 **A** 与 **B**⁺ 中的 S-S 键哪个更弱, 解释原因。

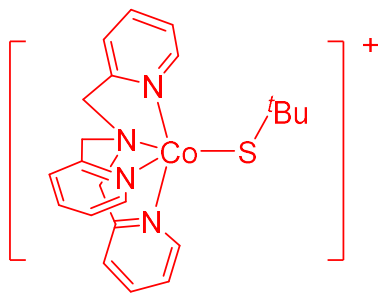
40-2-2 **A** 更弱 (1 分), **A** 为负离子, 两个硫原子间存在孤对电子排斥 (1 分)。

40-2-3 **B**⁺ 可以发生以下转化 (方程式已配平):



E²⁺ 含有一个四元环, **F** 含有一根硫硫键。画出 **C**⁺、**D**、**E**²⁺、**F** 的结构。

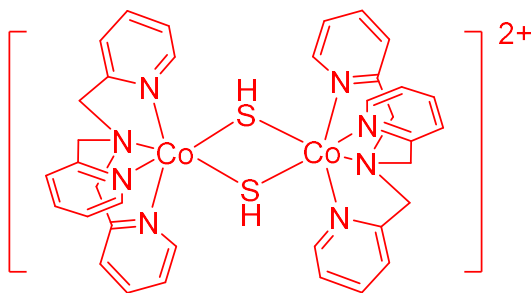
40-2-3 6 分, **C**⁺、**E**²⁺ 各 2 分, **D**、**F** 各 1 分。



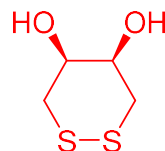
C⁺



D



E²⁺



F

第 41 题 失重的美丽 (12 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第4题

41-1 4 分, 结果 2 分, 推导过程 2 分。

由于混合气体 **X** 由两种气体组成, 且比例为 1:1. 故 $n = pV/RT = 2.58 \times 10^{-2} \text{ (mol)}$.

由 $m(\text{液体}) = 0.748 \text{ (g)}$, $M = 0.748 \div (2.58 \times 10^{-2} \div 2) = 58.08 \text{ (g/mol)}$.

因为该液体常作为有机溶剂或合成原料, 因此很可能为有机物, 设为 $C_xH_yO_z$.

$z = 1$ 时: 枚举发现当且仅当 $x = 3$ 时, y 恰好为 6.00, 并且满足结构合理性。

因此该液体为丙酮, 又由 1:1 假设可以计算出另一气体分子量为:

$M = (1.314 \times R \times (200 + 273.15) \div 101.325) \times 2 - 58.08 = 44.0 \text{ (g/mol)}$. 应为 CO_2 .

因此该混合气体由 1:1 的丙酮与 CO_2 组成。

41-2 通过计算推断 **A~D** 的化学式。41-2 6 分, 计算过程 2 分, **A~D** 各 1 分。

显然第一步在 55.1°C 下的失重失去的是结晶水, 而后面失去的均为混合气体 **X**。

所以假设后面所有步骤共失去了一个丙酮+一个 CO_2 , 计算出 $M(\text{A}) = 382.2 \text{ (g/mol)}$ 。

第一步失水数为: $382.2 \times 14.4\% \div 18.016 = 3.05$. 因此 **A** 含有 3 个结晶水。

由于分解产物为丙酮和 CO_2 , 因此很可能 **A** 的酸根为有机酸; 假设过程中无价态变化, 则最后的产物很可能为氧化物, 计算出 $M(\text{D}) = 225.08 \text{ (g/mol)}$. 由 1:2 型盐知金属价态为 +2、+4 等。

枚举金属的价态发现: 价态为 +2 时, 金属原子量为 209.1, 但 Bi 显然不符合, 考虑到热重分析的误差, 可能为附近的 Pb。进一步验证, 发现 $M(\text{酸根}) = (382.2 - 207.2 - 18.016 \times 3) \div 2 = 60.5 \text{ (g/mol)}$. 考虑这附近常见的有机酸根, 应为 CH_3COO^- , 也与分解产物相符。

进一步计算即可知: **A**: $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$; **B**: $\text{PbO} \cdot \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$;

C: $2\text{PbO} \cdot \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$; **D**: PbO 。

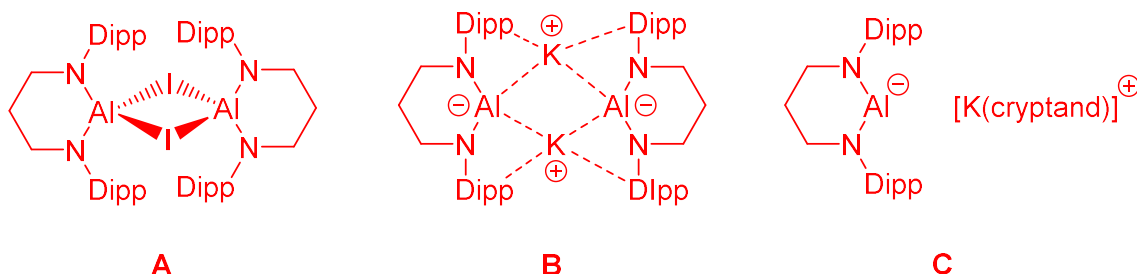
41-3 实际上, 研究人员发现最后一步的失重大于 8.97%, 推测可能的原因。

41-3 PbO 在氮气氛下进一步加热分解成 O_2 与 Pb , 因此失重大于理论值。(2 分)

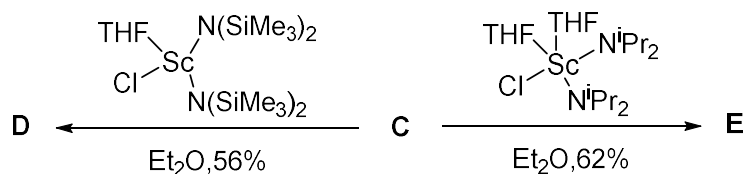
第 42 题 Al-Sc 键的合成 (21 分, 占 14%)

来源: 第39届 • 模拟试题20 • 原第5题

42-1 每个 2 分, 共 6 分。

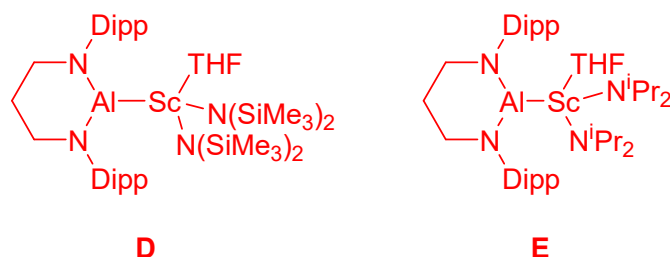


42-2 随后研究人员将 **C** 与 Sc 的化合物反应, 得到具有 Al-Sc 键的化合物 **D** 与 **E**。



42-2-1 **D** 中碳元素质量分数为 60.23%, **E** 中碳元素质量分数为 71.17%, **E** 的结构与 **D** 基本相同。画出 **D**、**E** 的结构。

42-2-1 每个 2 分, 共 4 分。



42-2-2 简要说明 **D**、**E** 中 Al-Sc 的成键方式。

42-2-2 Al 为 sp^2 杂化, 一个 sp^2 杂化轨道中的电子对 Sc 配位, 形成强烈极化的 σ 键。(1 分)

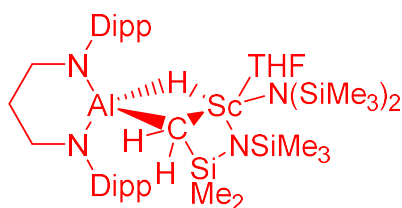
42-3 **D**、**E** 具有独特的性质, 可发生多种反应。

42-3-1 **D**、**E** 同时具有 Lewis 酸性、碱性和亲核性, 解释原因。

42-3-1 ①由于 Al 具有空的 3p 轨道, 故具有 Lewis 酸性; ②Al-Sc 键强烈极化且能量较高, 故同时也具有碱性与亲核性。(2 分, 答对 1 点得 1 分)

42-3-2 若将 **D** 溶解于苯中, 在室温下静置 16 小时, 可以观察到溶液由浅黄色褪为无色。研究表明, **D** 转化为了其同分异构体 **F**, **F** 中存在四并四环系。画出 **F** 的结构。

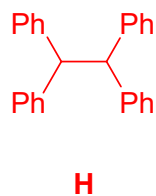
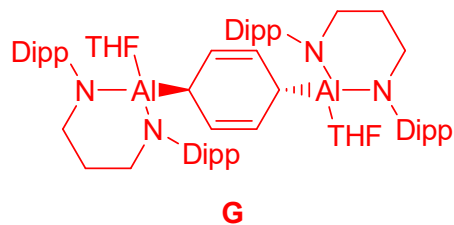
42-3-2



F

(4 分)

42-3-3 **G** 3 分，**H** 1 分。



第 43 题 In 的多核配合物 (13 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题21 • 原第4题

43-1(共 6 分)

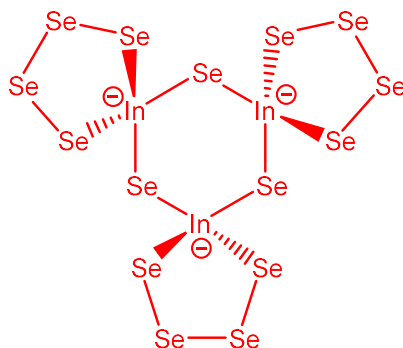
由题意及反应性, **A** 的化学式应为 $(\text{NEt}_4)_x[\text{In}_3\text{Se}_y]$ 根据分子量, 有: $130.25x + 114.82 \times 3 + 78.96y = 1919.6$ (2 分)整理: $130.25x + 78.96y = 1575.1$

代入数值尝试

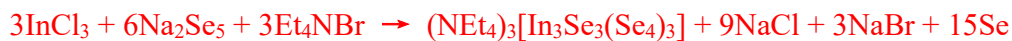
x	y	x	y
1	18.3	4	13.3
2	16.6	5	11.7
3	15	6	10

为保证 3 个 Se_4^{2-} 环境相同, y 应大于 12; 合理解为 $x = 3, y = 15$ (2 分)**A** 的化学式应为 $(\text{NEt}_4)_3[\text{In}_3\text{Se}_{15}]$ 由于含有 Se_4^{2-} 配体, 其组成只应为 $(\text{NEt}_4)_3[\text{In}_3\text{Se}_3(\text{Se}_4)_3]$ (2 分)43-2 画出 **B** 的结构式。

43-2(共 4 分)

43-3 写出制备 **A** 的化学反应方程式。

43-3(共 3 分)

将 Se 写成 Se_8 , 配平, 也可以

第 44 题 银盐的制备与热分解 (21 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题21 · 原第7题

44-1(共 7 分)

C 为稳定化合物, 可能是 Ag_2O 或 AgI ; 由于 Ag_2O 受热分解, **C** 只能是 AgI (2 分)

A 的分子量为: $(107.9 + 127.9) \div 0.381 = 618.9$ (1 分)

B 的分子量为: $618.9 \times (1 - 0.541) = 284.1$ (1 分)

B 的分子量比 **C** 多 48, 对应 3 个 O 原子; 因此 **B** 的化学式为 AgIO_3 (1 分)

A 的分子量比 **B** 多 334.8, 对应一个 I_2O_5 , 因此 **A** 的化学式为 AgI_3O_8 (2 分)

44-2 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的化学反应方程式。

44-2(共 6 分)

反应 1: $2\text{AgNO}_3 + 3\text{I}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{AgI}_3\text{O}_8 + 2\text{HNO}_3$ (2 分)

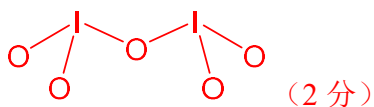
或: $\text{AgNO}_3 + 2\text{I}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{AgI}_3\text{O}_8 + \text{HNO}_3 + \text{HIO}_3$

反应 2: $2\text{AgI}_3\text{O}_8 \rightarrow 2\text{AgIO}_3 + 2\text{I}_2 + 5\text{O}_2$ (2 分)

产物写成 I_2O_5 , 也酌情给分

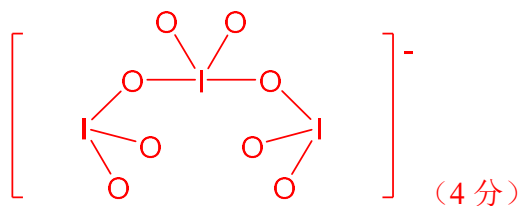
反应 3: $2\text{AgIO}_3 \rightarrow 2\text{AgI} + 3\text{O}_2$ (2 分)

44-3(共 6 分)



碘的立体构型错误, 得 1 分

I-O-I 桥画直线或折线均可



赤道 O-I-O 略微偏离 180° , 也可以
碘的立体构型错误, 得 2 分

I-O-I 桥画直线或折线均可

使用赤道氧原子作桥, 不扣分。

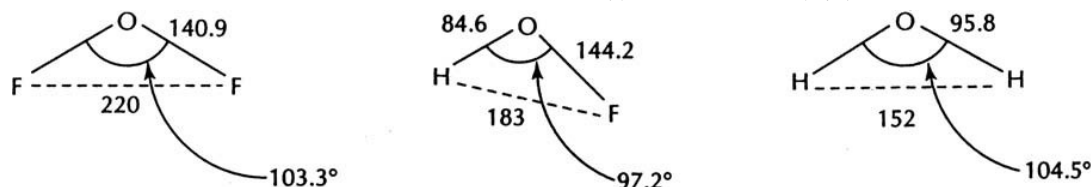
44-4 指出在 **A** 中, 阴离子用何种原子与 Ag^+ 结合。

44-4(共 2 分) 氧(O)原子 (2 分)

第 45 题 (9 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题22 · 原第2题

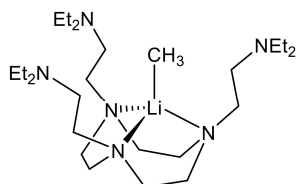
45-1-1 无关。(1 分)

45-1-2 已知 BF_3 中 BF 键长为 130.7 pm, 估算 BF_4^- 中的 BF 键长(已知实验值为 138.2 pm)。45-1-2 F-F 的特征半径之和为 $130.7 \times 3^{0.5} = 226.4 \text{ pm}$ (1 分) BF_4^- 中的 BF 键长即为 $0.5 \times 226.4 \div \sin(109.5^\circ/2) = 138.6 \text{ pm}$ (1 分)45-1-3 作者认为, 不能从 BF_3 中 F 对 B 的给电子共轭效应说明 BF_3 和 BF_4^- 中 BF 键长的差异, 试从电负性角度解释其原因。45-1-3 F 的电负性太大, 不能有效给 B 提供电子。(1 分)45-2 在 $\text{N}, \text{S}, \text{P}$ 等元素的氢化物或卤化物中, 键角随着配体尺寸的增大而增大。然而, 尽管 F 半径大于 H , NH_3 的键角仍大于 NF_3 , 解释这一现象(已知 NH 键长为 99.7 pm, NF 键长为 136.5 pm)。45-2 NF 键长远大于 NH 键长, 要达到 F-F 非键距离只需要较小的键角。(1 分)45-3 你预计 HOF 中 H 和 F 的距离应该为多少, 为什么 HOF 的键角最小?45-3 HOF 中 H-F 特征半径之和(183 pm)约为 F_2O 中 F-F 特征半径之和(220 pm)以及 H_2O 中 H-H 特征半径之和(152 pm)的一半(186 pm), (1 分)而 OH 键远远短于 OF 键, 因而只需要最小的键角 (1 分)。45-4 SiH_4 中 H-H 非键距离不满足特征半径之和, 试解释之。45-4 Si 的半径较大 (1 分), 故 SiH_4 中 H 不满足紧密堆积, 因而不等。(1 分)

第 46 题 (18 分, 占 15%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第3题

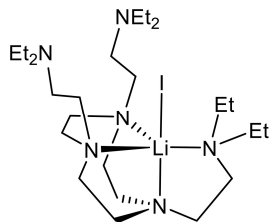
46-1-1



(2 分)

46-1-2 LiI 可以和 DETAN 在乙醚溶剂中按照 1:1 反应得到 **B**, **B** 中 Li 为五配位, 且含有 Li-I 键, 画出 **B** 的结构(不含乙醚配体)。

46-1-2



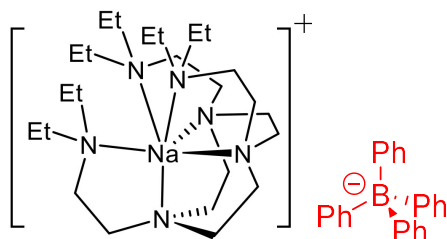
(2 分) 画成(3+1)形式和(2+2)形式均可得分。

46-1-3 解释 **A** 和 **B** 区别产生的原因。

46-1-3 甲基基团略大于碘, Li-C 键远远短于 Li-I 键 (1 分), 因此 **A** 中排斥更大, Li 只能以 4 配位形式存在, 而 **B** 中可以 5 配位 (1 分)。

46-1-4 NaBPh₄ 可以和 DETAN 在四氢呋喃溶剂中按照 1:1 反应得到 **C**, 画出 **C** 的结构。

46-1-4

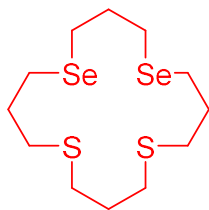


(3 分) 画成五配位三角双锥和六配位八面体均可得分。

46-1-5 在甲苯/四氢呋喃溶剂中以相同的条件将 KI/RbI/CsI 却不与 DETAN 发生反应, 试推测其原因(合理即可)。

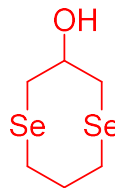
46-1-5 离子半径大不适合配体/在溶剂中这些盐溶解度小, 阻碍配位反应进行。(1 分)

46-2-1



E

(2 分)

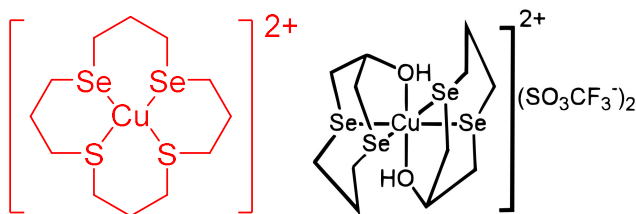


F

(2 分)

46-2-2 **E** 和 **F** 均可以和 $\text{Cu}(\text{SO}_3\text{F})_2$ 发生配位反应，产物中 Cu 的配位数不相同，画出产物阳离子的结构。

46-2-2



(每个 2 分)

第 47 题 (19 分, 占 16%)

来源: 第39届 · 模拟试题22 · 原第4题

47-1 C, N, P 原子的个数之比为 $(55.15/12.01):(16.08/14.01):(17.78/30.97) = 8:2:1$ (1 分)

假设 **A** 中只含 1 个 P 原子, 则 **A** 的剩余式量为

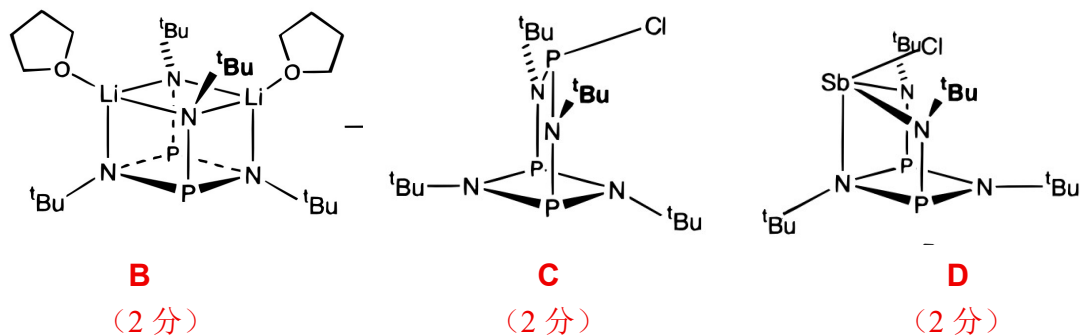
$(1 - 55.15\% - 16.08\% - 17.78\%) \times 30.97 / 17.78\% = 19.14 \text{ g/mol}$ (1 分)

推测为 19 个 H 原子, 故 **A** 的最简式为 $\text{C}_8\text{H}_{19}\text{N}_2\text{P}$ (1 分)

由反应条件可知叔丁基应该仍保留, 即含有 2 个 ^tBuN , 那么四元环只能由其他杂原子参与形成, 则 **A** 的最简式二倍得到 **A** 的化学式为 $[(^t\text{BuNP})_2(^t\text{BuNH})_2]$ (2 分)

生成 **A** 的化学反应方程式 $2\text{PCl}_3 + 10\text{H}_2\text{N}^t\text{Bu} = [(^t\text{BuNP})_2(^t\text{BuNH})_2] + 6(\text{H}_3\text{N}^t\text{Bu})\text{Cl}$ (2 分)

47-2



47-3 指出 **C** 中平面构型的 N 原子和 **D** 中 Sb 原子的杂化方式及构型。

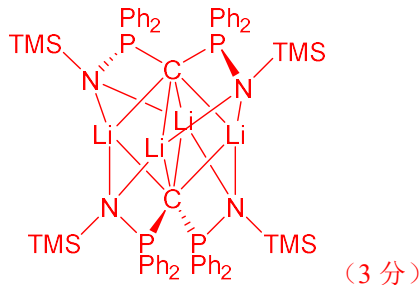
47-3 分别为 sp^2 和 sp^3d 杂化 (2分)，三角形和四方锥/跷跷板/变形四面体 (2分)。

47-4 解释生成 **C** 和 **D** 的差异。

47-4 当 **E** 的半径较小时，N 原子可以与 **E** 形成较强的 d-p 派键(因而 N 原子为平面构型)，若强行形成第四根键，则会存在较大的张力；(1分) 当 **E** 的半径较大时，N 原子与之半径不匹配，因而无法生成派键，但是足以与多的 N 原子发生配位作用。(1分)

第 48 题 碳二负配体 (15 分)

来源: 第38届 · 模拟试题1 · 原第5题

5-1

(3 分)

[Li₄C₂]八面体处于中间, [N₄Li₄]八元环的形状类似 S₄N₄, 最外圈的配体要求排布方式符合 S₄点群。如果适当地简化了配体并在旁有明确注释的, 也可得分。

48-2 相比于其它碳负离子, [CR₂]²⁻这种同一碳原子上携带两个负电荷的形式显然非常特殊。指出这类化合物稳定性的来源 (提示: 至少从两个角度作答)。

5-2 由于 C-Li 键的共价键成分较大, 二锂盐中碳上的负电荷相对于一锂盐的并不显著增多(尤其在二锂盐的结构中碳上的负电荷被四个锂离子所稳定), 因此第二次拔氢并不会带来较大的静电斥力 (1 分); 同时这两个负电荷实际上是在两个正交的共轭体系中, 负电荷由于共轭得到了有效的分散 (1 分)。因此该化合物有一定稳定性。

答出共价成分大可得 1 分, 答出负电荷由于共轭分散可得 1 分。

5-3-1 由于 **M** 的配位数和价态保持不变，首先可以推断出 **A** 的化学式为 $[\mathbf{M}(\mathbf{HL})_2(\text{THF})]$ ，而由于 DME 有两个配位位点，因此 **B** 可能为 $[\mathbf{MLI}(\text{DME})_n]$ ， $n = 1$ 或 2。

再计算 **B** 的相对分子质量，可得 $n_{\text{Rb}} \approx n_{\text{KBn}} = 44.00 \mu\text{mol}$

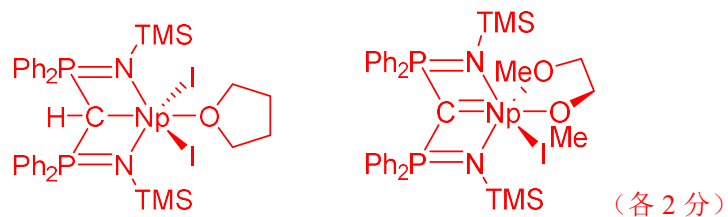
故 **B** 的物质的量 $n_{\text{B}} = 44.00 \mu\text{mol} \times 39.13\% = 17.22 \mu\text{mol}$

相对质量 $M_{\text{B}} = 17.40 \text{ mg} / 17.22 \mu\text{mol} = 1011 \text{ g/mol}$ (2 分)

当 $n = 1$ 时， $M_{\text{M}} = 237 \text{ g/mol}$ ，对应 Np 元素；当 $n = 2$ 时， $M_{\text{M}} = 147 \text{ g/mol}$ ，对应 Pm 元素。由于 **M** 为锕系元素，因此 **M** 的元素符号为 Np (2 分)

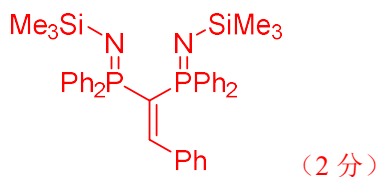
算出 **B** 的相对质量可得 2 分，推出元素符号可得 2 分，不再设置额外的过程分。

5-3-2



若用上题推出的错误元素，但结构框架正确，也可得分。

5-3-3

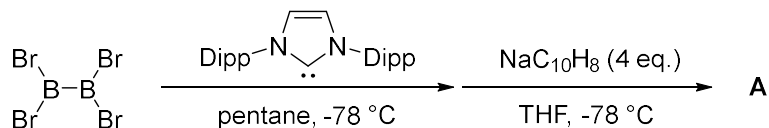


第 49 题 不稳定的 B_2 分子 (12 分)

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第7题

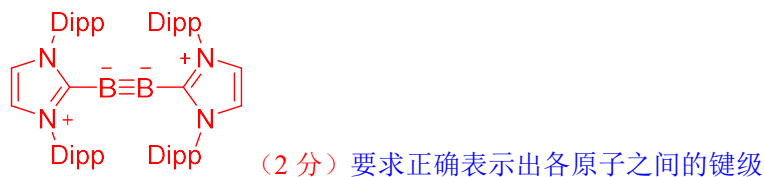
7-1 分子轨道表示式： $KK(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^2$ (1 分)；键级为 1 (0.5 分)；顺磁性 (0.5 分)

49-2 2012 年，某课题组报道了由 NHC 配体稳定的 B_2 分子的合成，步骤如下：



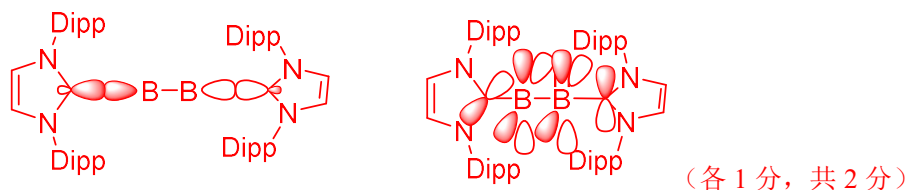
49-2-1 单晶 X 射线衍射表明产物 **A** 中 B-B-C 夹角为 173.0° ，画出 **A** 的结构。

7-2-1



49-2-2 **A** 中 NHC 配体与 B_2 之间存在两种不同对称性的成键作用，画出其轨道重叠示意图。

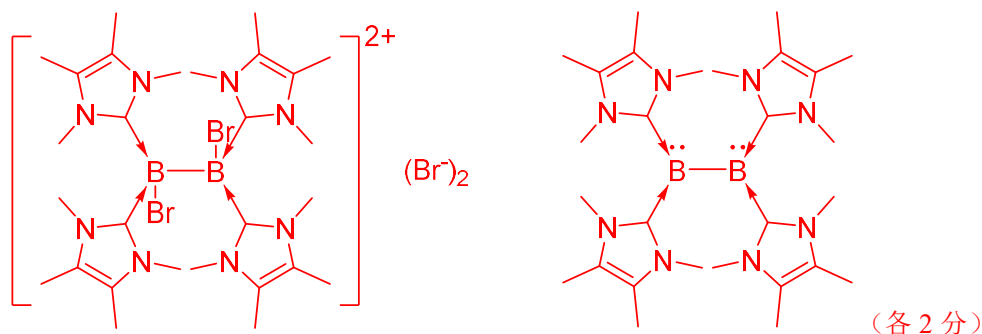
7-2-2



49-2-3 指出 **A** 中硼硼键的键级，并从分子轨道的角度解释键级与游离的 B_2 分子不同的原因。

7-2-3 键级为 3 (1 分)。NHC 配体能够作为 σ 给体和 π 受体，使得 B_2 分子轨道中的 $1\sigma_u$ 能级上升， $1\pi_u$ 能级下降，此时 $1\sigma_u$ 的能级高于 $1\pi_u$ (1 分)，其价层分子轨道中电子填充变为 $(1\sigma_g)^2(1\pi_u)^4$ ，键级为 3。

7-3

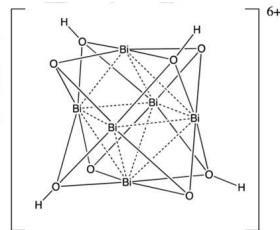


B 中未体现抗衡阴离子不得分；**B** 和 **C** 均不要求 **B** 的立体构型。

第 50 题 主族金属多核配合物的结构 (9 分, 占 6.0%)

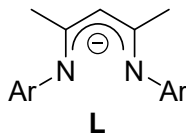
来源: 第38届 • 模拟试题2 • 原第2题

50-1 配离子的化学式: $[\text{Bi}_6\text{O}_4(\text{OH})_4(\text{CF}_3\text{COO})_{12}]^{6-}$ (2 分)

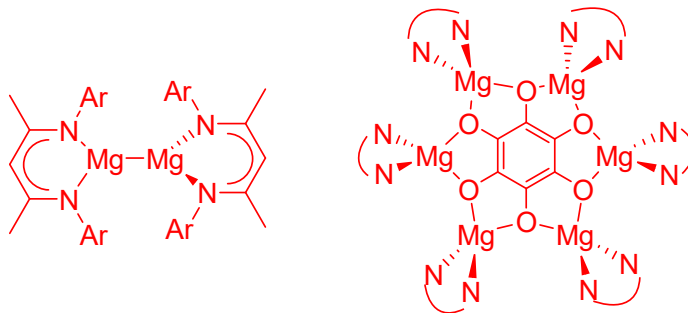


(2 分)

50-2 在 CO 气氛中, L_2Mg_2 (L 的结构见下图) 在 $\text{Mo}(\text{CO})_6$ 的作用下充分反应可得到配合物分子 X , X 中不含 Mo, Mg 均为四配位, 有一种带 6 个负电荷的配体 Y^{6-} , 孤立的 Y^{6-} 具有 C_6 轴。画出 L_2Mg_2 及 X 的结构, 注意立体结构。



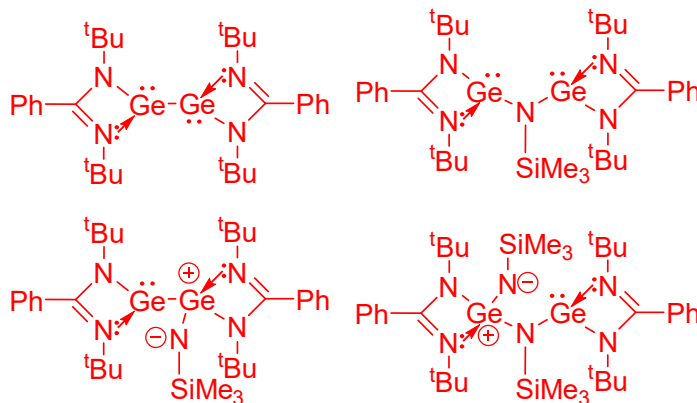
50-2 L_2Mg_2 的结构 2 分, X 的结构 3 分。



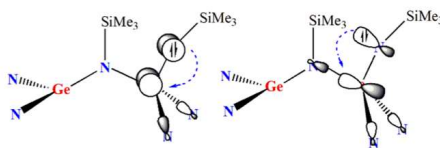
第 51 题 锆物种的插入反应 (13 分, 占 9.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题2 • 原第4题

51-1 其中 $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$ 与 **B** 各 2 分, **A**、**C** 各 3 分。



51-2 Ge 与二配位 N 形成的 Ge-N 键最短。(1 分) 原因是：带形式负电荷 N 上的孤对电子与 Ge-N σ^* 之间存在超共轭作用，对应 Ge-N 键具有多重键的性质，键长最短。(2 分)



第 52 题 取代膦的合成 (18 分, 占 9.0%)

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第5题

52-1 其中 A ~ D 各 1 分, E、F 各 2 分, 共 8 分。

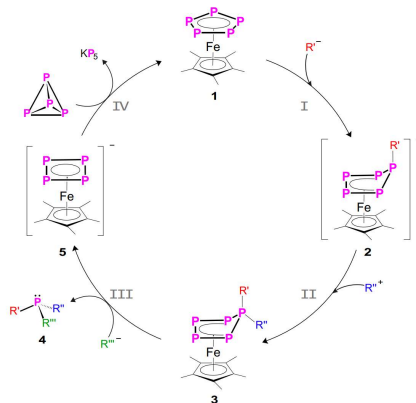
A PH_3 B PCl_3 C Cl_2 D PCl_5 E NaH_2PO_4 F $\text{Na}_3\text{P}_3\text{O}_9$

52-2 然而，由于从 A 或 B 出发的取代反应难以控制，研究人员从 F 出发，成功合成了单取代和双取代膦。F 的阴离子在 110°C 下可与 HSiCl_3 反应得到阴离子 G，G 的对称性与水相同，其中不含氧，且 P 为二配位。G 与 XeF_2 反应可得到一种高对称性阴离子 H，H 在锂离子电池领域具有广泛应用。写出 G、H 的化学式。

52-2 G $\text{P}(\text{SiCl}_3)_2^-$ H PF_6^- (各 2 分, 共 4 分)

52-3 然而 52-2 中所述方法只适用于少取代膦的合成，如何合成 $\text{PR}_1\text{R}_2\text{R}_3$ 又是一个新的难题。对此，研究人员利用过渡金属成功实现了 $\text{PR}_1\text{R}_2\text{R}_3$ 的合成。 $[\text{Cp}^*\text{Fe}(\text{CO})_2]_2$ (注：其中 Cp^* 为五甲基环戊二烯) 与 P_4 反应可得到单核配合物 X_1 ， X_1 中含 P_5 配体。 X_1 首先与 MeLi 得到 X_2 ，该过程中 P_5 配体发生了转化，有一个磷原子不参与配位。 X_2 可与 iPrLi 发生取代反应得到 X_3 ， X_2 与 X_3 中 Fe 周围的配位原子相同。 X_3 进一步与 BnK 反应可发生配体的裂解，得到三取代膦 Y 及配合物 X_4 。画出 X_1 、 X_3 、 X_4 的结构。

52-3 各 2 分, 共 6 分。



第 53 题 C_{60} 参与形成的一维半导体 (14 分, 占 11.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第6题

53-1-1 根据题意, 设 1 个化学式对应的式量为 M , 则有:

$$M = 3 \times M_r(C_6H_5Cl) / 14.8\% = 2281.4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

那么, 1 个化学式中 Cu 原子和 N 原子的数量为:

$$n(\text{Cu}) = M \times 16.68\% / 63.55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 6$$

$$n(\text{N}) = M \times 7.36\% / 14.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 12 \quad (1 \text{ 分})$$

N 仅可能来自于 L^- , 因此有 6 个 L^- 。

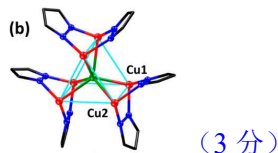
$$\text{则理论式量 } M_{\text{理}} \text{ 为: } M_{\text{理}} = 6M_r(\text{Cu}) / 16.68\% = 2286.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

则剩余式量 $M_{\text{剩}}$ 为:

$$M_{\text{剩}} = M_{\text{理}} - 6M_r(\text{Cu}) - 6M_r(L^-) - 3M_r(C_6H_5Cl) = 756.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = M_r(C_{60}) + M_r(\text{Cl}) \quad (1 \text{ 分})$$

因此化学式为 $\text{Cu}_6(\text{C}_{60})\text{L}_6\text{Cl} \cdot 3\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ (1 分)53-1-2 画出 $[\text{Cu}_6]$ 单元的结构示意图, 可适当简化。

53-1-2

53-2 晶体中一维链沿 c 轴平行排布, 但相邻的 2 条一维链中 C_{60} 中心的 c 坐标并不相同。该晶胞的晶胞参数 $a = b = 2245.69 \text{ pm}$, $c = 2659.70 \text{ pm}$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$ 。53-2-1 同一条一维链中 C_{60} 中心的最短距离为 1329.8 pm , 相邻链间 C_{60} 中心距离为 1370.2 pm 和 1570.7 pm 。结合计算指出晶胞中所含化学式的数目, 并计算该晶体的密度。53-2-1 根据题意, $c = 2d$, 说明每条一维链有 2 个化学式在晶胞内。(1 分)

$$\text{而 } (1370.2 \text{ pm})^2 = (2245.69 \text{ pm})^2 / 3 + (d / 3)^2 \text{ 且 } (1570.7 \text{ pm})^2 = (2245.69 \text{ pm})^2 / 3 + (d \times 2 / 3)^2, \\ \text{说明有 3 种不同的链。} \quad (1 \text{ 分})$$

综上所述, 所含化学式数目为 $Z = 6$ 。(1 分, 其他合理方法也可得 3 分)

$$\rho = ZM / N_A a^2 c \cdot \sin 120^\circ = 1.960 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \quad (2 \text{ 分, 不要求有效数字})$$

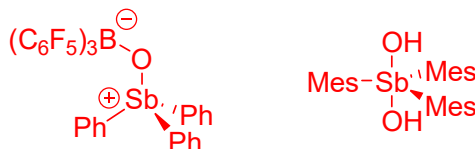
53-2-2 指出该晶体所属晶系及点阵形式。(提示: 无需考虑氯苯分子的位置)

53-2-2 晶系: 三方晶系 点阵形式: R 心六方 (2 分)

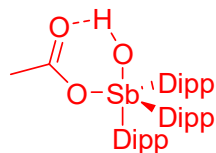
第 54 题 氧锑单体的制备 (15 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第8题

54-1 结构各 2 分, 化学方程式 2 分, 共 6 分。



54-2-1 **C** $[\text{Ag}(\text{OSbDipp}_3)_2][\text{CF}_3\text{SO}_3]$ (2分) **E** $\text{SbF}_2\text{Dipp}_3$ (2分)



3分，将-OH、-OCOCH₃交换亦得分。

54-2-2 从结构化学的角度解释 **X** 与其磷类似物、砷类似物反应性的差别。

54-2-2 **Sb** 中心的轨道相较于 **P**、**As** 更加弥散，与 **O** 的 **p** 轨道重叠更差，形成的 **Sb-O** 键相较于 **P-O** 键、**As-O** 键更弱，更容易断裂。2分，从“**Sb** 与 **O** 的轨道重叠更差、**O** 的孤对电子与 **Sb-C** σ^* 超共轭效应更弱”的角度作答也得分。

第 55 题 硒代连多硫酸根的制备及转化 (14 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题3 · 原第1题

55-1 **A** 的化学式: $\text{Na}_2\text{Se}(\text{S}_2\text{O}_3)_2$ 或 $\text{Na}_2\text{SeS}_4\text{O}_6$ (1 分)55-2 写出 **B** 的化学式, 并指出加入甲醛后 **B** 重新转化回 **A** 的原因。55-2 **B**: $\text{Na}_2\text{Se}(\text{SO}_3)_2$ (1 分)

原因: **A** 和 **B** 之间的转化反应是可逆的。加入甲醛后, 甲醛与亚硫酸根形成加合物, 推动平衡反应向生成 **A** 的方向移动。(2 分)

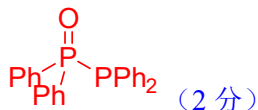
55-3 **B** 在不同条件下与 I_2 反应的产物不同。在中性或酸性条件下, 反应有沉淀生成; 在碱性条件下, 溶液澄清。写出不同条件下的氧化反应方程式。



第 56 题 (16 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题3 · 原第3题

56-1 无色晶体的化学式: $\text{NH}(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{Cl}$ (1 分)



56-2 研究表明, **X** 与其异构体 **Y** 可相互转化, 游离的 **X** 较 **Y** 更加稳定, 但在一些配合物中则可能发生逆转。据此完成如下问题:

56-2-1 $\text{Au}(\text{tht})\text{Cl}$ (tht 为四氢噻吩) 与 **X** 反应可得到配合物 **A**, 研究表明 **A** 中存在一种特殊的相互作用, 画出 **A** 的结构, 注意示出特殊的相互作用。

56-2-1

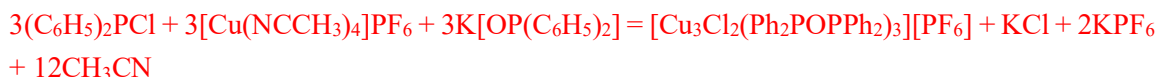


56-2-2 将三氯化钇和 **X** 晶体溶于四氢呋喃中, 混合反应(理论计量比为 1:1)可得到电中性单核配合物 **B**, **B** 中钇为六配位。写出 **B** 的结构简式; **B** 有几种异构体(包括本身, 考虑立体异构)?

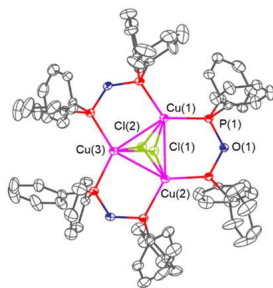
56-2-2 结构简式: $\text{YCl}_3(\text{Ph}_2\text{P}(\text{OPh})_2)(\text{C}_4\text{H}_8\text{O})_2$ (2 分); 有 3 种异构体 (1 分)。

56-2-3 将 Ph_2PCl 、 $[\text{Cu}(\text{NCCH}_3)_4]\text{PF}_6$ 、 $\text{K}[\text{OPPh}_2]$ 按 1:1:1 的比例混合反应可得到一种 1:1 型盐 **C**。**C** 的阳离子具有一根 C_3 轴, Cu 周围有 2 种配体, 其配位数与典型的 Cu 的单核配合物相同。书写得到 **C** 的反应方程式, 并画出 **C** 阳离子的结构。

56-2-3 得到 **C** 的反应方程式 (2 分):



C 阳离子的结构:



(3 分, 未标电荷不得分, Cu-Cu 间无金属键)

56-2-4 (b) (全部选对得 2 分, 少选、错选不得分)

第 57 题 (14 分, 占 9.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题3 · 原第5题

57-1 共 9 分, 化学式各 1 分, 各物种的构型、杂化方式各 1 分。

A I_2Cl_6 构型: 平面四边形 杂化方式: sp^3d^2 杂化

B $[\text{ICl}_2][\text{AlCl}_4]$ 构型: V 字型 杂化方式: sp^3 杂化

E KICl_2 构型: 直线型 杂化方式: sp^3d 杂化

57-2 反应 1: $5\text{ICl}_2^+ + 9\text{H}_2\text{O} = \text{I}_2 + 3\text{IO}_3^- + 18\text{H}^+ + 10\text{Cl}^-$ (2 分)

反应 2: $\text{KICl}_2 + \text{Cl}_2 = \text{KICl}_4$ (1 分)

反应 3: $2\text{PCl}_5 + \text{I}_2\text{Cl}_6 = 2[\text{PCl}_4][\text{ICl}_4]$ (2 分)

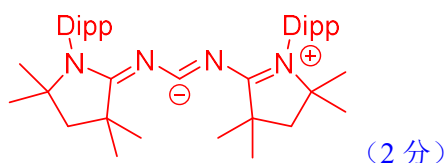
第 58 题 迈向卡宾双阳离子的征程 (19 分, 占 13.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题3 • 原第7题

58-1-1 体系分层 分液漏斗 分液 下口 (各 1 分, 共 4 分)

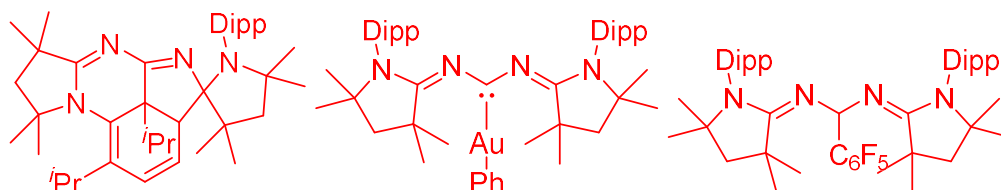
58-1-2 画出 **A** 的一个电荷分离的共振式。

58-1-2

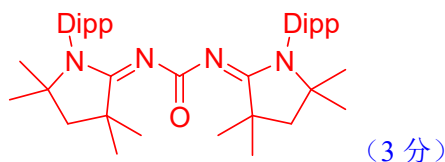


58-1-3 X 射线衍射表明, **A** 在 -20°C 会异构化为 **C**, 该过程形式上可视为发生了 1,3-偶极环加成。在 40°C 下, **A** 和 **C** 的转化是可逆的, **C** 与 $(\text{Me}_3\text{P})\text{AuPh}$ 反应可得到 **D**, 与 $\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$ 会得到 **E**, 该过程中发生了 C-H 插入。给出 **C**、**D**、**E** 的结构, 无需注意立体化学。

58-1-3 各 2 分, 共 6 分。

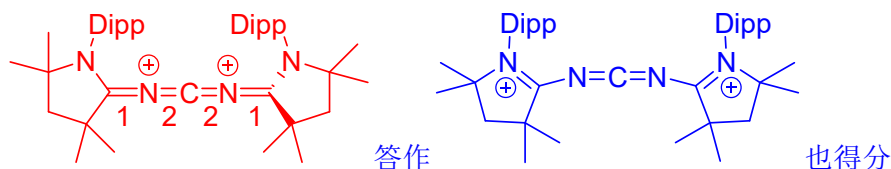


58-2-1



58-2-2 **X** 中位于环外的 C-N 键长为 119.7 pm 和 134.9 pm, 据此画出 **X** 的结构, 并将 C-N 键长对应。(可供参考的 C-N 键长值: HCN 115.6 pm, HNCS 120.7 pm, CH_3NH_2 147.1 pm)

58-2-2 结构 2 分, 键长 2 分。



第 59 题 三核铜配合物 (17 分)

来源: 第38届 • 模拟试题4 • 原第4题

59-1 NaCl (2 分) 次主要的为 CuCl_2

59-2 通过计算与推理, 推出 **X** 的化学式, 写出 **X** 的制备反应方程式。

59-2 (共 8 分)

由反应物加料比可知: $n(\text{Cu}) : n(\text{吡啶}) : n(\text{PPN}) = 3 : 3 : 1$ (1 分)

因此可初步推断 **X** 的化学式为 $[\text{C}_{36}\text{H}_{30}\text{P}_2\text{N}]^+[\text{Cu}_3(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2)_3\text{M}]^-$ (1 分)

由元素分析可知:

$$n(\text{C}) : n(\text{N}) = (14.01 / 0.0931) / (12.01 / 0.5129) = 45 : 7 \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{C}) : n(\text{Cl}) = (35.45 / 0.1011) / (12.01 / 0.5129) = 45 : 3 \quad (1 \text{ 分})$$

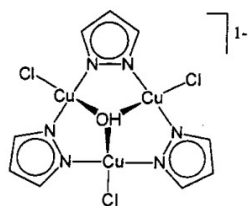
因此 **X** 中含 3 个 Cl, 剩余相对质量 $M = 16.9 \text{ g/mol}$, 结合 Cu 的氧化态为 +2, 综合判断可知对应于一个 OH^- (1 分)

故 **X** 的化学式为 $[\text{C}_{36}\text{H}_{30}\text{P}_2\text{N}][\text{Cu}_3(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2)_3\text{Cl}_3(\text{OH})]$ (1 分)

制备方程式为: $3\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{C}_3\text{H}_4\text{N}_2 + 3\text{NaOH} + \text{PPNCl} \rightarrow [\text{PPN}][\text{Cu}_3(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2)_3\text{Cl}_3(\text{OH})] + 2\text{NaCl} + 4\text{H}_2\text{O} + \text{HCl}$ (2 分) NaOH 为定量加入, 因此方程式右边出现生成的 HCl。

59-3 画出 **X** 阴离子的结构。

59-3



(3 分)

不要求画出 Cu 的立体构型

59-4 向 **X** 的四氢呋喃溶液中滴加少量的 PPNCl, 溶液中有沉淀析出, 对应于化合物 **Y**; 若向 **X** 的四氢呋喃溶液中加入过量的 PPNCl, 则不会有沉淀析出, 得到的是另一种化合物 **Z**。Y 和 Z 均为与 **X** 结构类似的三核铜配合物, 它们对应的阴离子具有相同的电荷数, 但与 **X** 均不同。写出 Y 和 Z 的化学式(需要体现其结构特点)。

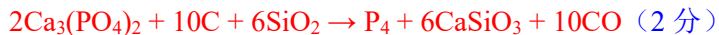
59-4 **Y**: $[\text{PPN}]_2[\text{Cu}_3(\mu_3\text{-O})(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2)_3\text{Cl}_3]$ (2 分); **Z**: $[\text{PPN}]_2[\text{Cu}_3(\mu_3\text{-Cl})_2(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2)_3\text{Cl}_3]$ (2 分)

不要求表示出配体种类 (例如 $\mu_3\text{-O}$), 但不能合并写 (例如 **Z** 写成 " Cl_5 " 则不得分)

第 60 题 白磷活化与富电子卡宾 (20 分, 占 11.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题4 · 原第6题

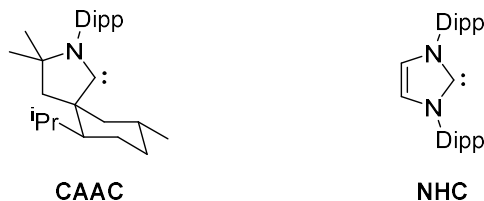
60-1



60-2 工业上有机磷化合物的起始原料都是从白磷出发, 传统路线需要多步, 对环境污染大。从白磷活化直接合成有机磷化合物, 因避开氯气的使用, 该过程具有简单、高效、绿色和环保等优点。因此, 由白磷直接、高效、高选择性地合成有机磷化合物具有重要的理论意义和应用价值。电解白磷、TMSCN、LiOH 的混合溶液可以在阳极高选择性地得到一种含 P 34.4% 的锂盐, 而硅转化为一种和水对称性相同的分子(忽略 TMS 上甲基的取向), 写出总反应方程式(TMS 为三甲基硅基)。



60-3 氮杂环卡宾(记为 NHC)和环烷基氨基卡宾(记为 CAAC)都广泛使用在白磷活化的领域中。二者虽然类似, 但实际上仍有许多不同之处, 并且随着取代基的改变分子的性质也会发生变化, 从而实现了多种多样的化学过程。两种经典的 NHC 和 CAAC 的结构如下图所示(Dipp 为 2,6-(*i*-C₃H₇)₂C₆H₃)。

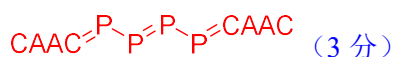


60-3-1 比较 NHC 和 CAAC 作为 σ -给体的能力和作为 π -受体的能力。

60-3-1 CAAC 的 σ -donor 能力和 π -acceptor 能力均强于 NHC (4 分, 答出一个得 2 分)

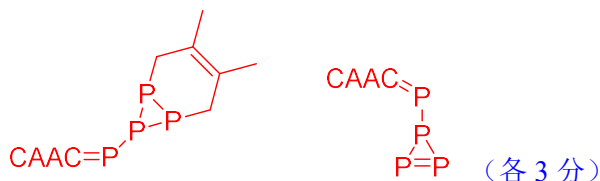
60-3-2 CAAC 和白磷 2: 1 化合可以得到无支链的化合物 **A**, 画出 **A** 的结构。

60-3-2



60-3-3 为了探究生成 **A** 的机理, 研究人员在 CAAC 与白磷的反应体系加入了过量的 2,3-二甲基丁二烯, 发现得到了含有三并六环系的产物 **B**。该实验结果证明了以下反应历程: 首先 CAAC 与白磷 1:1 反应, 得到含有磷三元环的中间体 **X**, 之后 **X** 与另一分子的 CAAC 进一步反应得到最终产物 **A**。据此画出 **B** 和 **X** 的结构。

60-3-3



第 61 题 水合盐的热重分析 (10 分, 占 5.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题5 · 原第2题

61-1 本题共 4 分。

60-140°C 对应失去结晶水, 假设 1 mol **A** 有 n mol 结晶水, 那么, **A** 的摩尔质量为:

$$M_{\mathbf{A}} = 18.016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times n / 40\% = 45.04 n \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

则失水后剩余的摩尔质量为 $27.024 n \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分) n 为 1 时, 摩尔质量过小, 无符合条件的盐。 n 为 2 时, 摩尔质量为 $54.048 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 代入摩尔质量较小的阴离子检验, 仅有 $\text{Be}(\text{HCOO})$, 价态上不合理, 舍去。 n 为 3 时, 摩尔质量为 $81.072 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 合理结果仅有 CH_3COONa , 而乙酸钠在分析化学中常用作配制缓冲溶液, 符合题意。 n 为更大值时, 无合理结果。(1 分)综上, **X** 为 Na, **A** 为 $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (各 1 分, 共 2 分)61-2 写出 **A** 在 N_2 气氛中两次失重反应的方程式。61-2 $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COONa} + 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分)61-3 进一步的差热分析表明, 进一步升温至 860°C , 虽然未发生失重, 但差热曲线中出现了一个尖锐的峰, 推测 860°C 时体系发生的变化。61-3 Na_2CO_3 熔化, 熔化过程吸热, 因此在差热曲线中出现尖锐的峰。(1 分)61-4 **A** 在经历 60-140°C 的失重过程后所得固体物质与碱石灰共热, 可制备一种常见气体, 写出反应方程式。(提示: 碱石灰中参与反应的物质为 NaOH)61-4 $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{NaOH} = \text{CH}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ (2 分)

第 62 题 GR 相的生成 (15 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题5 • 原第3题

62-1 各 1 分, 共 4 分。

A $\text{Fe}(\text{OH})_2$ **B** Fe_3O_4 **C** $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 或 FeOOH 或 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ GR $\text{Fe}_6(\text{OH})_{12}\text{SO}_4$

62-2 图 2 为取不同 x 、 R 时体系 pH 的变化图。观察曲线可知, $x \leq 0.2$ 时在 E_1 、 E_2 点间有一平台, 平台上有一转折点 E^* (此时对应的 R 记作 R^*)。分析表明: $R^* < R < 2$ 阶段 pH 变化趋势与仅含 $\text{Fe}(\text{II})$ (即 $x = 0$) 的情况类似, 说明此阶段主要生成氢氧化亚铁; $R < R^*$ 阶段对应于 GR 的生成。数据分析表明, R^* 与 x 之间大致满足线性关系, 关系式为 $R^* = 7x$, 说明 GR 的生成需要稍过量 OH^- 的存在。

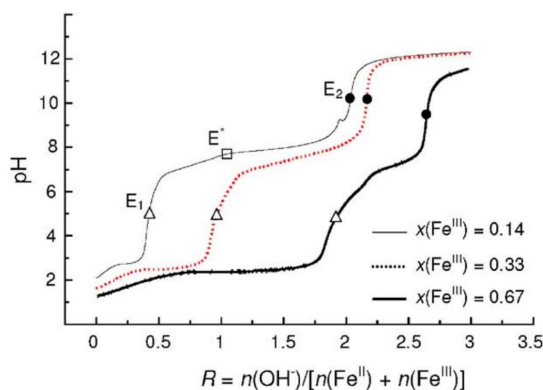


图 2

写出 $R^* < R < 2$ 阶段发生的离子反应方程式。

62-2 $\text{Fe}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Fe}(\text{OH})_2$ (2 分)

62-3 62-2 中的结论可用于进一步分析 GR 的生成条件。若初始溶液中仅含 FeSO_4 和 NaOH , 二者反应后通空气, 通过部分氧化可制得 GR。

62-3-1 上述过程可借助图 1 进行理解, 若将空气氧化过程在图 1 中表示, 则会得到一条 R 随 x 线性变化的直线, 计算对应直线的斜率并据此说明仅借助空气氧化能否将 GR 完全转化为 Fe_3O_4 。

62-3-1 每氧化 1 mol $\text{Fe}(\text{II})$ 产生 1 mol OH^- , 因此斜率为 1。(1 分)而连接 GR 和 Fe_3O_4 两点的直线斜率不为 1, 因此不能完全转化。(1 分)

62-3-2 若初始溶液中 $R = 5/3$ (从 $(0, 5/3)$ 点处出发), 氧化过程大致分为 3 个步骤: 首先体系中生成了 GR (反应 1); 继续通入空气, GR 被部分氧化为 FeOOH , 该过程体系的 pH 几乎不变 (反应 2); 最后溶液中残留的铁物种部分转化为 FeOOH , 溶液 pH 有所下降 (反应 3)。写出反应 1 ~ 反应 3 发生的离子方程式。

62-3-2

反应 1: $10\text{Fe}(\text{OH})_2 + 2\text{Fe}^{2+} + 2\text{SO}_4^{2-} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Fe}_6(\text{OH})_{12}\text{SO}_4$ (2 分)反应 2: $4\text{Fe}_6(\text{OH})_{12}\text{SO}_4 + 3\text{O}_2 = 20\text{FeOOH} + 4\text{SO}_4^{2-} + 4\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}_2\text{O}$ (3 分)反应 3: $12\text{Fe}^{2+} + 3\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{FeOOH} + 8\text{Fe}^{3+}$ (2 分)

第 63 题 强氧化性物种的氮氧化物 (27 分, 占 14.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题5 · 原第4题

63-1 对于正交晶系, $M = abcN_A\rho/Z = (17.3543 \times 5.6539 \times 4.7658 \times 10^{-24}) \text{ cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 3.300 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} / 4 = 232.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (2 分)

则 $M_A = 232.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} - 63.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 169.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

可以由题干推断出其中一个元素为 F, 记 **A** 为 YF_x , 打表有 $x = 2$ 时 $A_{rY} = 131.3$, 为 Xe。
这与题干条件相匹配, 故 **A** 为 XeF_2 (2 分)

因为 **D** 是和硝酸复分解产物, 那么其中一定含有 ONO_2 , 则 **B** [AsF_6] 提供了 O, NO_2F 中的 F 会结合阳离子。这个反应的产物是 **A** 为 **D**, 故 **A** 中肯定含有 F 元素。

结构基元: 4 个 $\text{XeF}_2 \cdot \text{HNO}_3$ 结构式 (1 分) $Pnma$ 空间群代表它是简单正交。

63-2 氮氧化物有着迷人的性质。

63-2-1 简要解释发烟硝酸发烟的原因, 并推测发烟硝酸的颜色。

63-2-1 发烟硝酸是含有 20% 质量分数 NO_2 的 HNO_3 , 发烟是由于有色的 NO_2 挥发, 所以其实不能叫做“烟”。(2 分) 颜色: 红棕色。(1 分) 只要答出溶有 NO_2 和挥发即可得分。

63-2-2 据推测, “后者快速分解并显现出短暂而强烈的蓝色” 显现蓝色的原因是生成了二元化合物 **E**, 在化学式上它可以看作某种氮含氧酸的酸酐。纯的 **E** 不稳定, 它在其熔点以上会发生分解, 给出 **E** 的化学式。

63-2-2 化学式: N_2O_3 (2 分)

感兴趣的选手可以思考以下问题:

请推测随着纯 **E** 的分解, 体系颜色的变化。

63-3 给出 **B~D** 的化学式, 并写出反应 1~3 的反应式。

63-3 **B** Xe_3OF_3^+ (2 分) **C** Xe_2OF_2 (1 分) **D** FXeONO_2 (1 分)

反应 1: $3\text{XeF}_2 + [\text{H}_3\text{O}][\text{AsF}_6] = [\text{Xe}_3\text{OF}_3][\text{AsF}_6] + 3\text{HF}$ (2 分)

反应 2: $2\text{NO}_2\text{F} + [\text{Xe}_3\text{OF}_3][\text{AsF}_6] = \text{FXeONO}_2 + 2\text{XeF}_2 + [\text{NO}_2][\text{AsF}_6]$ (2 分)

反应 3: $\text{XeF}_2 + \text{N}_2\text{O}_4 = \text{FXeONO}_2 + \text{NOF}$ (2 分)

认为发生了氧化还原反应, 写作 $2\text{XeF}_2 + 2\text{N}_2\text{O}_4 = \text{FXeONO}_2 + 2\text{NO}_2\text{F} + \text{NOF} + \text{Xe}$ 不扣分。

63-4 代入各卤代乙烷的数据, 回归得到:

$\chi = 0.0238 \times (\Delta\text{CH}_3 - \Delta\text{CH}_2) + 1.665$ (2 分)

代入 $\Delta\text{CH}_3 - \Delta\text{CH}_2(\text{ONO}_2) = 95$, 得 $\chi(\text{ONO}_2) = 3.93$ 。(1 分)

由于 ONO_2 的实际电负性与 F 很接近, 所以它能够在一定程度上稳定 +2 氧化态的 Xe, 类似于 XeF_2 。(1 分)

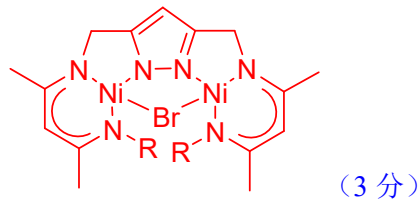
63-5 X 射线晶体衍射表明, $\text{A} \cdot \text{HNO}_3$ 晶体中 **A** 发生了畸变, 简要解释原因。

63-5 在 $\text{XeF}_2 \cdot \text{HNO}_3$ 晶体中, XeF_2 与 HNO_3 间存在分子间氢键, 由于 XeF_2 与 HNO_3 的比例为 1:1, 每个 XeF_2 仅有 1 个 F 原子参与氢键的形成, 这会导致 Xe-F 键长不对称。(2 分)

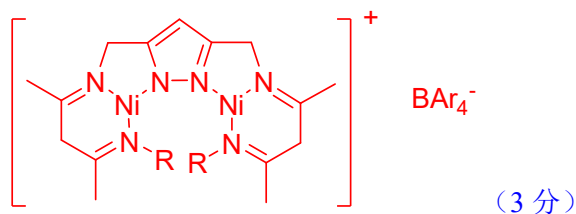
第 64 题 镍配合物的转化 (15 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题5 • 原第5题

64-1



64-2-1-1



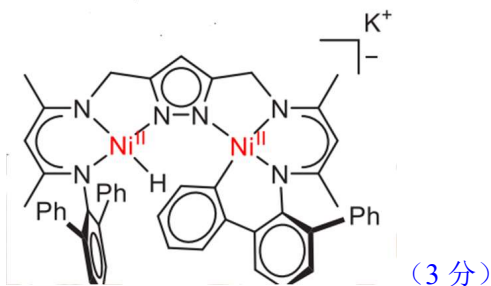
64-2-1-2 据此指出由 **C** 得到 **D** 至少要加几当量的 $[\text{H}(\text{OEt}_2)]\text{BAr}_4$ 。

64-2-1-2 至少要加 2 当量的 $[\text{H}(\text{OEt}_2)]\text{BAr}_4$ 。(2 分)

64-2-2 若 R 为 2, 6-二苯基苯基 (此时配合物记作 **B₂**), 则会有新的反应发生。**B₂** 与 KC_8 反应会得到 1:1 型盐 **F**, 生成 **F** 的过程中发生了 C-H 键插入, 新生成了一个六元整合环。**F** 在 H_2 气氛下又可转化为 **C** 的类似物, 而 **C** 的类似物在无 H_2 的环境下又会转化回 **F**。

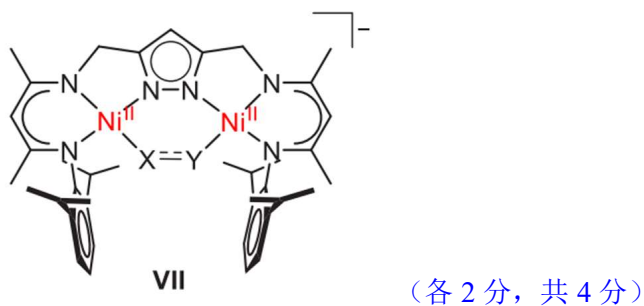
64-2-2-1 画出 **F** 的结构。

64-2-2-1



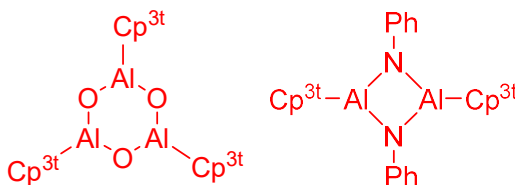
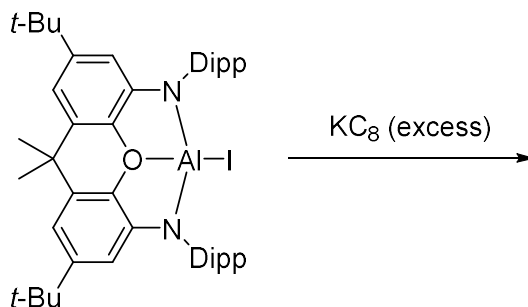
64-2-2-2 64-2-1 中的 **E** 与 O_2 反应可得到产物 **G₁**, **F** 与苯甲醛反应可得到产物 **G₂**, 结合相关物种的电子结构及反应性质画出 **G₁** 和 **G₂** 的结构。

64-2-2-2

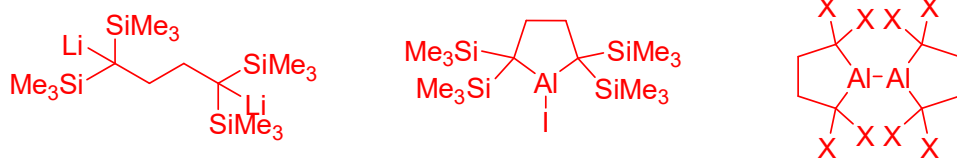


第 65 题 低价铝物种 (21 分, 占 11.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题5 • 原第8题

65-1-1 原因: Cp^{3t} 相较于 Cp^* 具有更大的位阻, 阻碍了多聚反应的发生。(2 分)**65-1-2 制备 AlCp^{3t} 的过程如下:**(1) $\text{Mg}(\text{Cp}^{3t})_2$ 首先与 AlBr_3 发生反应, 得到 **A** 和 MgBr_2 (**A** 与 MgBr_2 的计量比为 2 : 1)。(2) 向 **A** 的甲苯溶液中加入 $(\text{AlCp}^*)_4$ 可得到 Lewis 酸碱加合物 **B**。(3) **B** 与 PMe_3 发生反应, 可得到 AlCp^{3t} , 除此以外还生成 $\text{Al}(+3)$ 配合物 **C**。写出 **A**、**C** 的化学式。**65-1-2****A** $\text{AlBr}_2\text{Cp}^{3t}$ **C** $\text{AlBr}_2\text{Cp}^* \cdot \text{PMe}_3$ (各 2 分, 共 4 分)**65-1-3 AlCp^{3t} 可发生氧化反应。其与 N_2O 反应可得到 **E**, **E** 中含有 1 个六元环; 与 PhN_3 反应可得到 **F**, **F** 中含有 1 个四元环。生成 **E** 和 **F** 过程中放出的气体种类相同, 画出 **E** 和 **F** 的结构。****65-1-3 (各 2 分, 共 4 分)****65-2 除环戊二烯基配合物外, 合成通过阳离子稳定的 $\text{Al}(+1)$ 阴离子是另一种思路。****65-2-1 下图中反应合成了一种电中性双核配合物。指出该配合物中与 K^+ 有关的相互作用。**(提示: $-\text{Dipp} = 2$, 6-二异丙基苯基)**65-2-1 与 Al 中心的静电作用; 与 Dipp 中苯环的阳离子- π 相互作用。(全部答出得 2 分)**

65-2-2 (各 2 分, 共 6 分, 其中 $X = \text{SiMe}_3$)



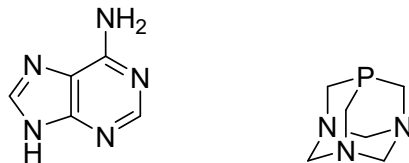
65-3 带正电荷的 $\text{Al}(+1)$ 可有效避免进一步氧化的发生。 $(\text{AlCp}^*)_4$ 与 $\text{Li}[\text{Al}(\text{OR})_4]$ 反应后得到的含铝产物为一种 1:1 型盐, 其中有 3 种化学环境的 Al 原子, 反应同时还生成了一种副产物 (其中 Li 元素的质量分数为 4.88%)。写出能表达 1:1 型盐结构特点的化学式。(注: 本题中 $\text{R} = \text{C}(\text{CF}_3)_3$)

65-3 $[\text{Al}(\text{AlCp}^*)_3]^+[\text{Al}(\text{OR})_4]^-$ (3 分)

第 66 题 (9 分)

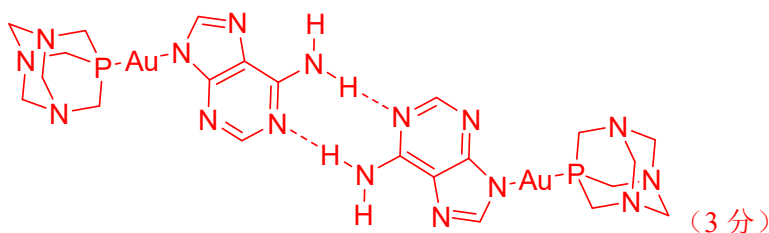
来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第1题

66-1 NH_3 、 HCN (每个 1 分)

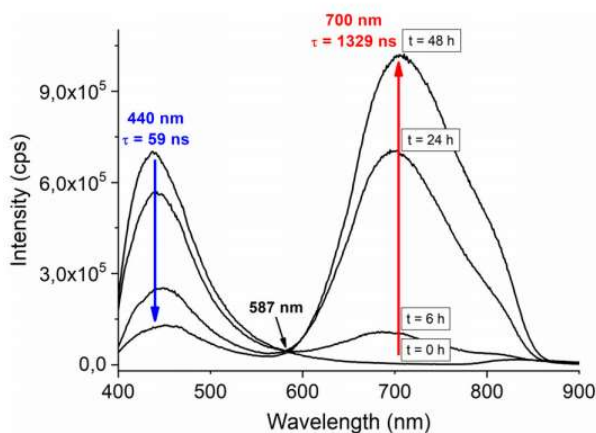


66-2 将 **A** 与等量 $\text{Au}(\text{PTA})\text{Cl}$ (PTA 结构如上右图所示) 反应, 可得到化合物 **B**。已知 **B** 在非极性溶剂中可以通过氢键自组装形成二聚体或一维无限长链, 画出上述二聚体的结构示意图。

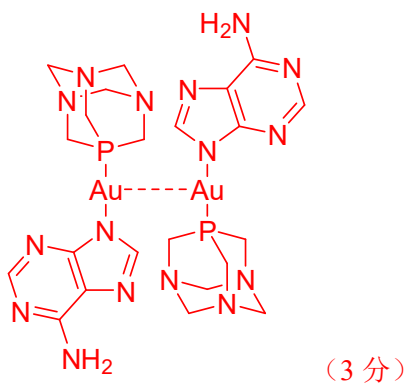
66-2



66-3 将 **B** 的二聚体在水溶液放置一段时间, 发现其荧光强度(*Intensity*)出现了如下变化:



66-3 $\text{Au}(\text{I})$ 间相互作用使得其 $d \rightarrow p$ 跃迁能隙下降, 导致激发态 $\rightarrow$ 基态跃迁波长红移 (1 分)



第 67 题 (15 分)

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第3题

67-1 PCl_3 H_3PO_3 PF_3 PI_3 P_2I_4 (每个 1 分)

$2\text{PI}_3 + 2\text{Hg} = \text{Hg}_2\text{I}_2 + \text{P}_2\text{I}_4$ (1 分)

67-2 列举至少三种含有 **M** 的对生命十分重要的小分子(同类物质不要列举多种)。

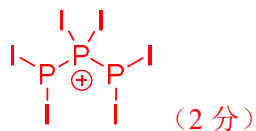
67-2 核苷酸、还原型辅酶(NADH、NADPH)、磷脂、ATP(还有 ADP、AMP 等) (1 分)

67-3 **E** 还可以通过 **A** 与碘单质在冰醋酸中以 2 : 5 反应制得，写出反应方程式。

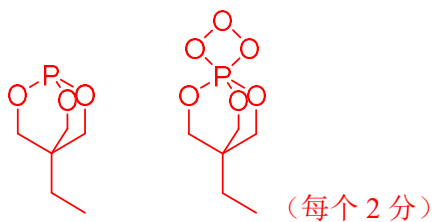
67-3 $2\text{PCl}_3 + 5\text{I}_2 = \text{P}_2\text{I}_4 + 6\text{ICl}$ (2 分)

67-4 **D**、**E** 与 $\text{Ag}[\text{Al}\{\text{OC}(\text{CF}_3)_3\}_4] \cdot \text{CH}_2\text{Cl}_2$ 作用，可以得到一价阳离子 **F**，已知该阳离子中 **M** 的质量分数为 10.88%，画出其结构。

67-4



67-5



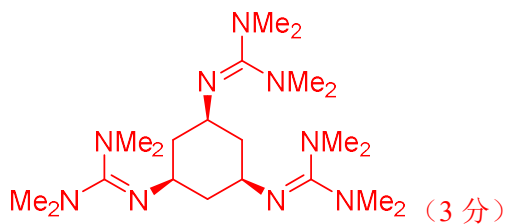
第 68 题 (23 分)

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第4题

68-1 实际产物含结晶水/仪器误差 (1 分)

68-2 已知 **L** 具有一根 C_3 轴，对产物分析得到 N 的含量为 29.71%，画出 **L** 结构。

68-2



68-3 $n(\text{MY}_n) = n(\text{MX}_n) = n(\text{L}) = 4.717 \times 10^{-5} \text{ mol}$ (1 分)

$M(\text{MX}_n) = 6.33 \text{ mg} \div (4.717 \times 10^{-5}) \text{ mol} = 134 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

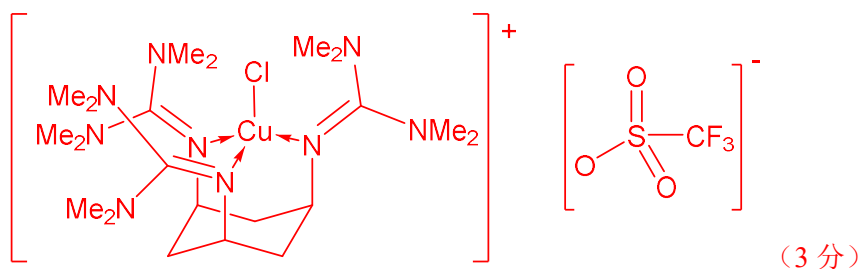
$M(\text{MY}_n) = 10.53 \text{ mg} \div (4.717 \times 10^{-5}) \text{ mol} = 223 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

$\Delta M = (223 - 134) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 89 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = n \cdot [M(\text{Y}) - M(\text{X})]$ (1 分)

可推出合理结果 **M** 为 Cu, **X** 为 Cl, **Y** 为 Br (每个 1 分)

68-4 已知 **A** 和 **B** 的阳离子均属 C_{3v} 点群, 部分结构与金刚烷非常相似。分析得到 **A** 中 C 的含量为 39.31%, N 的质量分数为 18.75%, 直接画出 **A** 的结构。

68-4 结合条件推断 **A** 的化学式为 $[\text{Cu}^{\text{II}}\text{ClL}]^+[\text{OTf}]^-$



68-5 已知 **Z** 为含 **M** 的单核配合物, 所含的单齿配体仅由 C、H、N 构成; **Z** 中 N 的含量为 14.87%, 外界离子仅有三氟甲磺酸根, 电导率同 NaCl, 通过计算推理给出其化学式。

68-5 $M(\text{Z}) = 26.57 \text{ mg} \div (1.5 \times 4.717 \times 10^{-5}) \text{ mol} = 375.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

$N(\text{N}) = 375.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 14.87\% \div 14.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 3.985 \approx 4$ (1 分)

假设有 4 个配体 **L'**, 则 **Z** 的化学式为 $[\text{Cu}^{\text{I}}\text{L}'_4]\text{OTf}$ (1 分)

$M(\text{L}') = (375.5 - 63.55 - 149.07) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \div 4 = 40.72 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

经尝试及推理得 **L'** 为 MeCN (1 分), 故 **Z** 的化学式为 $[\text{Cu}(\text{MeCN})_4]\text{OTf}$ (1 分)

68-6 已知 **C** 中 S 的含量为 6.47%, N 的含量为 16.96%, 仅存在唯一配体 **L**; **M** 为直线型配位, 不存在金属间键。通过计算推理给出 **C** 的化学式。

68-6 $N(\text{S}) : N(\text{N}) = (M \times 6.47\% \div 32.06 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) : (M \times 16.96\% \div 14.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) = 1 : 6$ (1 分)

$N(\text{OTf}) : N(\text{L}) = 3 : 2$ (1 分)

由电荷守恒推得 **C** 的组成为 $[\text{Cu}_3\text{L}_2][\text{OTf}]_3$ (1 分)

第 69 题 (17 分)

来源: 第38届 · 模拟试题6 · 原第5题

69-1 由题意, **B**⁻中必然含有 C、B、I 元素, 还可能含有 H 元素

从最简单情况开始考虑, 考虑碳硼烷骨架保持不变, 即 **B**⁻中仍含有 11 个 B

由 B 的质量分数为 13.24%, **B**⁻的摩尔质量为 898.1 g·mol⁻¹ (2 分)

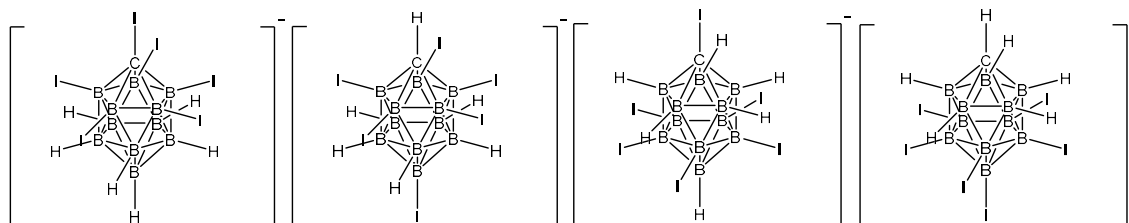
除去 1 个 C, 11 个 B, 剩余 767.2 g·mol⁻¹, 对应 6 个 I、6 个 H

因此, **B**⁻的化学式为 CB₁₁H₆I₆⁻ (2 分)

A H[CB₁₁H₆I₆] (1 分) **C** i-Pr₃Si[CB₁₁H₆I₆] (1 分)

69-2 画出所有具有最高对称性的 **B**⁻的可能结构, 并指出它们属于何种点群。

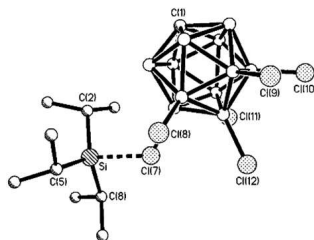
69-2 C_{5v} 点群 (1 分)



(每个 1 分)

69-3 课题组还制备了 **C** 的其他两种类似物, 即 **C** 中的卤素原子可以为氯或溴或碘。研究发现 **C** 中阴阳离子之间有着较强的相互作用, 示出这种相互作用, 并将这三种类似物按照相互作用的大小进行排序。(三种类似物分别记为 **C**_{Cl}、**C**_{Br}、**C**_I)

69-3



(2 分)

C_I > **C**_{Br} > **C**_{Cl} (2 分)

给电子能力: I 的极化能力最强, Br 次之, Cl 极化能力最弱, 故有上述顺序

69-4 课题组亦制备了 **A** 的其他两种类似物, 给出三种类似物的酸性大小排序。(三种类似物分别记为 **A**_{Cl}、**A**_{Br}、**A**_I)

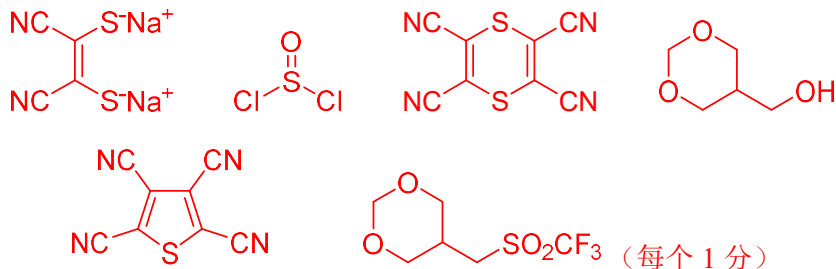
69-4 **A**_{Cl} > **A**_{Br} > **A**_I (2 分)

电负性大的卤素更能分散整个笼的负电荷, 使阴离子更加稳定

第 70 题 (23 分)

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第13题

70-1 **C** 的分子点群： C_{2v} (1 分)



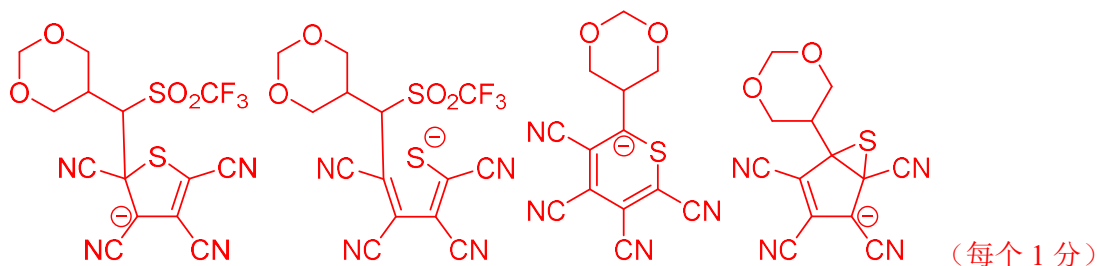
70-2 写出反应①和反应②的化学方程式。

70-2 反应①： $2\text{NaCN} + 2\text{CS}_2 = \text{Na}_2\text{C}_4\text{N}_2\text{S}_2 + 2\text{S}$ (1 分)

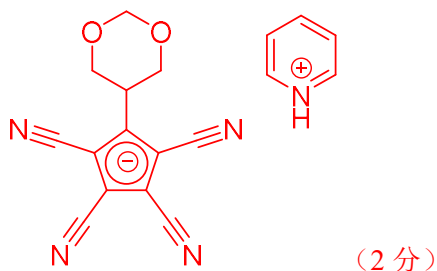
反应②： $2\text{SOCl}_2 + 2\text{Na}_2\text{C}_4\text{N}_2\text{S}_2 = \text{SO}_2 + 4\text{NaCl} + 3\text{S} + \text{C}_8\text{N}_4\text{S}_2$ (1 分)

70-3 反应③是 Sakai 小组于 2013 年发现的一种高效的转化方式。写出这一过程中的四个关键中间体，已知这四个关键中间体彼此都不能通过分子内或分子间质子转移相互得到；并指出其中发生的周环反应的具体类型。

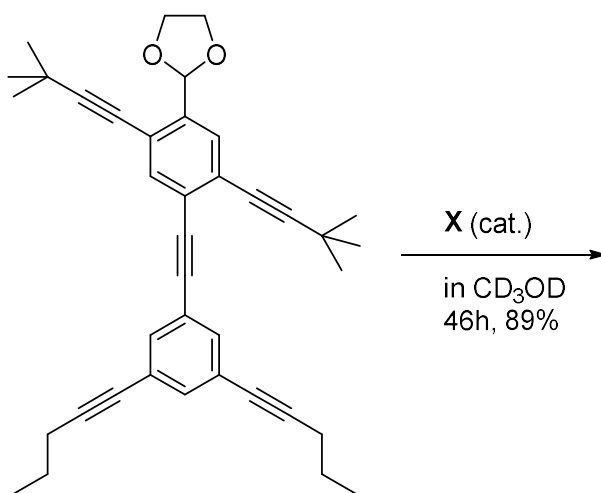
70-3 周环反应的具体类型：五中心六电子电环化闭环反应 (1 分)，逆螯变反应 (不计分)



70-4 由于吸电子共轭效应，负电荷被四个氰基大大分散，降低了阴离子的能量使之变得十分稳定，（1分）生成的负离子具有芳香性（1分）

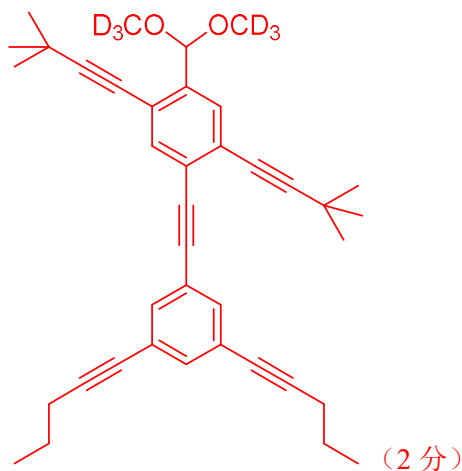


70-5 **X** 能催化下面这一反应，画出产物结构，然后据此比较 **X** 和底物中相同种类官能团的稳定性，并解释原因。



70-5 **X** 中的缩醛比底物缩醛稳定（1分）

底物的缩醛邻位有苯环，在水解过程中形成的碳正离子更加稳定、更易形成，为一苄基正离子（1分，也可表述为苯环对 C-O 键 σ^* 轨道有超共轭作用，削弱了底物中的 C-O 键）而 **X** 则不然，因此底物的缩醛结构更易被水解（1分）



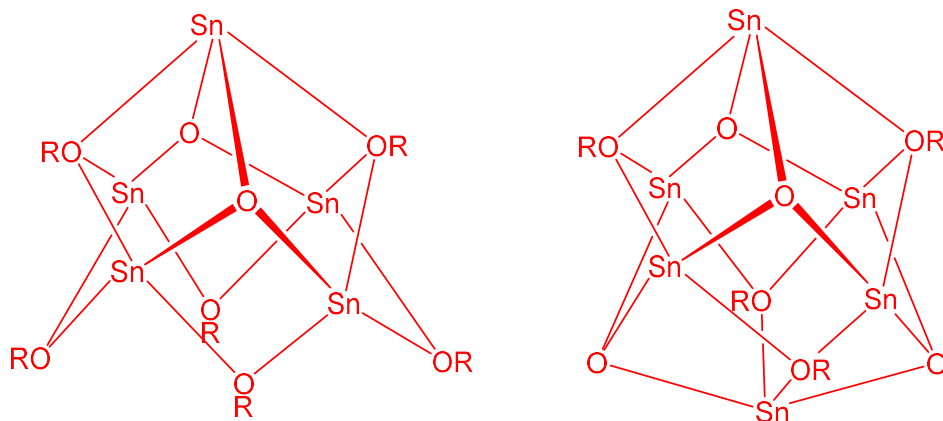
第 71 题 锡的化合物 (12 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第1题

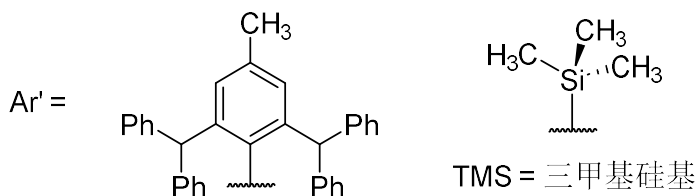
71-1 $6\text{H}^+ + \text{In}_2\text{O}_3 = 2\text{In}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

71-2 一定条件下水解 $\text{Sn}(\text{OR})_2$, 可以得到化学式为 $\text{Sn}_5\text{O}_8\text{R}_6$ 的 **A** 和 $\text{Sn}_6\text{O}_8\text{R}_4$ 的 **B** ($\text{R} = \text{CH}_2\text{tBu}$)。二者的氧原子可以近似具有相同的空间排布, 前者相当于在后者的结构基础上“拿掉”一个 Sn。画出 **A** 和 **B** 的结构。

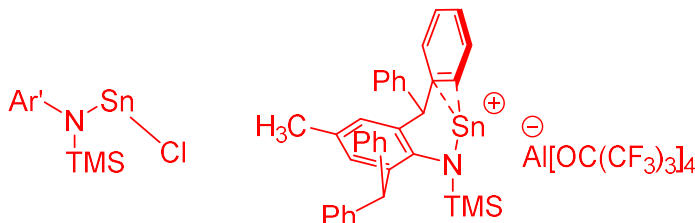
71-2 (4 分, 各 2 分)



71-3 SnCl_2 常用来合成二价 Sn 的化合物, 将 SnCl_2 与 $\text{Ar}'\text{N}(\text{TMS})\text{Li}(\text{Ar}'\text{基})$ 基如图所示, 若 Ar' 不作为稳定 Sn 的结构, 解答中可直接采用简写 Ar' 在 -80°C 的四氢呋喃溶液中反应, 得到电中性化合物 **C**。**C** 在二氯甲烷溶液中与 $\text{Ag}[\text{Al}\{\text{OC}(\text{CF}_3)_3\}_4]$ 反应得到 1:1 型离子化合物 **D**, X 射线晶体学表明, **D** 中一个苯环与 Sn 之间的距离不同寻常的短。画出 **C** 和 **D** 的结构式, 并解释为什么使用其他配体很难得到 **D** 阳离子的类似物。



71-3 (4 分, 各 2 分, 未标电荷或未写出阴离子扣 1 分, **D** 中不示出 Ar' 结构及与 Sn 作用的不得分。)



因为 $\text{Sn}(\text{II})$ 既是 Lewis 酸又是 Lewis 碱, 若不采用大体积配体或强给电子配体 (一个例子, 见 *Inorg. Chem.* **2023**, 62, 3592.) 则 $\text{RSn}(\text{II})^+$ 会倾向双聚。(2 分)

第 72 题 预言性化合物的制备 (14 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第2题

72-1 设 **X** 的氯化物为 XCl_n , 则 $Ar_{\text{X}} = \left(\frac{1}{1-0.6627} - 1 \right) \times 35.45n$ 。打表有 $n=1$ 时 **X** 为 Ga, 氧

化数不合适, 故排除; $n=3$ 时 **X** 为 Bi, 合适, 故 **X** 为铋。(2 分)

A BiH_3 **B** BiCl_3 **C** CH_3BiCl_2 **D** CH_3BiH_2 (4 分, 每个 1 分)

72-2 若认为 Mg-X 合金为 Mg_3X_2 , **X** 完全转化为 **A** 并分解, 请计算出 Paneth 的实验至少需要多少克 Mg-X 合金。

72-2 $n(\text{Mg}_3\text{Bi}_2) = 0.15 \times 10^{-3} / (208.98 \times 2) = 3.6 \times 10^{-7} \text{ (mol)}$

$m(\text{Mg}_3\text{Bi}_2) = 490.875 \times 3.6 \times 10^{-7} = 1.8 \times 10^{-4} \text{ (g)}$ (2 分)

72-3 反应 1 的逆反应和反应 2 可以看作是同一类型的反应, 由此给出反应 1 的化学反应方程式, 并写出“**D** 分解生成 **A**”得到的其他“分解”产物。

72-3 $\text{Bi}(\text{CH}_3)_3 + 2\text{BiCl}_3 = 3\text{CH}_3\text{BiCl}_2$ (1 分) $\text{Bi}(\text{CH}_3)_2\text{H}$ 和 $\text{Bi}(\text{CH}_3)_3$ (2 分)

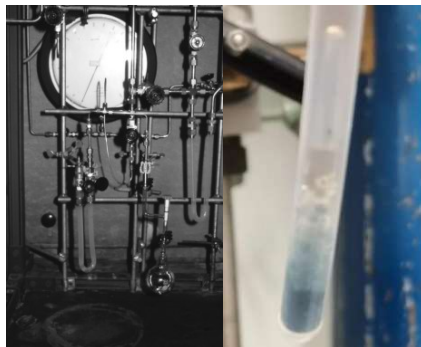
72-4 杂化轨道理论能否合理预测 **A** 的结构性质? 若能, 请给出 **X** 的杂化轨道类型; 若否, 请给出一个合理的原因。

72-4 不能 (1 分) 杂化轨道理论只适用于 s 轨道和 p 轨道能级差较小的低周期主族元素。对于高周期的 Bi, 杂化轨道理论不再适用。具体体现在 HBiH 键角接近于未杂化的 90° 。(2 分)

第 73 题 经典的转化 复杂的反应 (17 分, 占 11.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第4题

晶体, 与实验中产生的蓝色的相符合 (下图右)。



73-1 请给出 **A** 的化学式, 并写出反应 1~3。

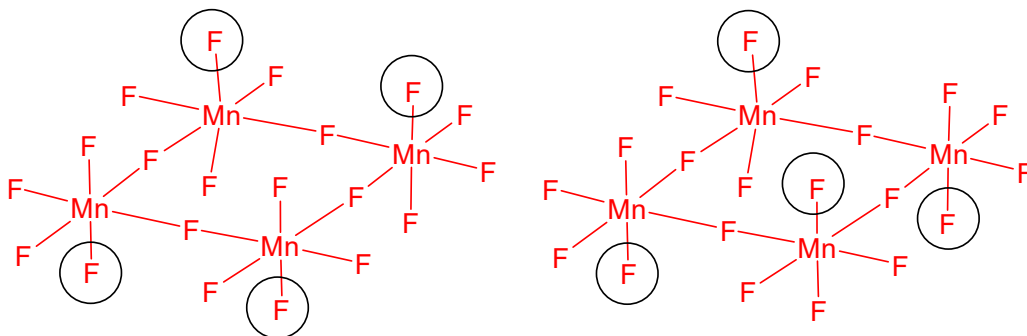
73-1 K_2MnF_6 (1 分)

反应 1 $3\text{H}_2\text{O}_2 + 10\text{HF} + 2\text{KF} + 2\text{KMnO}_4 = 2\text{K}_2\text{MnF}_6 + 3\text{O}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 2 $2\text{K}_2\text{MnF}_6 + 4\text{SbF}_5 = 4\text{KSbF}_6 + 2\text{MnF}_3 + \text{F}_2$ (2 分)

反应 3 $\text{Hg} + \text{F}_2 = \text{HgF}_2$ (1 分)

73-2 6 (1 分)

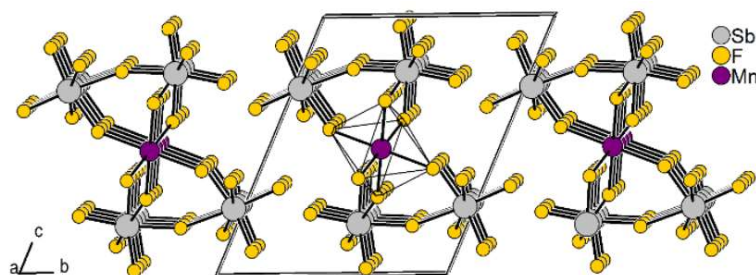


各 2 分，没有对应关系。

73-3 取 102.05 mg 制备的 β - MnF_4 热重分析，加热完毕后剩余了 73.74 mg 固体，由此写出最合适的分解反应方程式。

73-3 $\text{MnF}_4 = \text{MnF}_2 + \text{F}_2$ (2 分)

诸多迹象表面，Christe 制备 F_2 时没有得到 MnF_3 。重复该实验，Christe 与 Kraus 的实验室分离得到了以下产物 **B**：



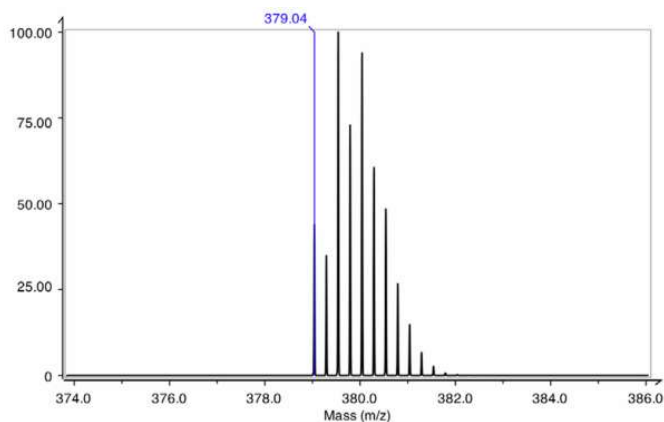
计算表明， SbF_5 不能导致 MnF_4 分解，实际上与 MnF_4 作用的物质是 **C**。

73-4 观察上图，写出 **B** 和 **C** 的化学式，比较 SbF_5 与 **C** 的 Lewis 酸性。

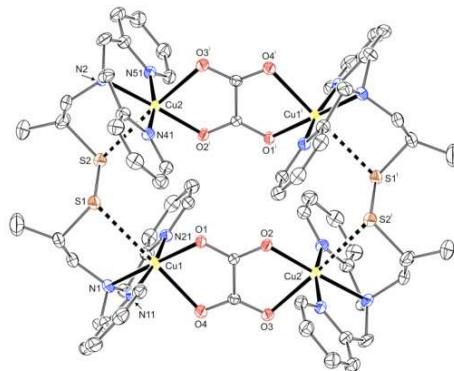
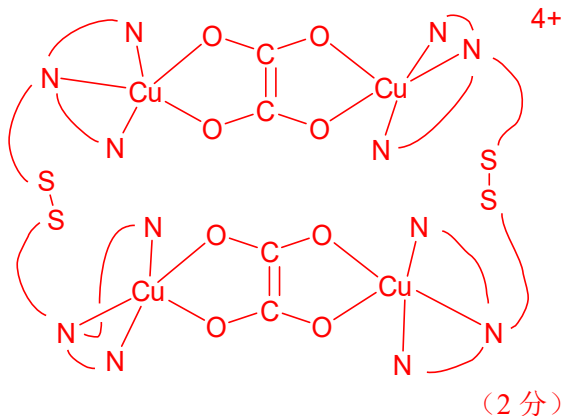
73-4 $\text{Mn}(\text{Sb}_2\text{F}_{11})_2$ (2 分) Sb_2F_{10} (1 分) Sb_2F_{10} 更强 (1 分)

第 74 题 铜与硫的配合物 (13 分，占 7.0%)

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第6题



74-1 氧化数: +2 (1分)



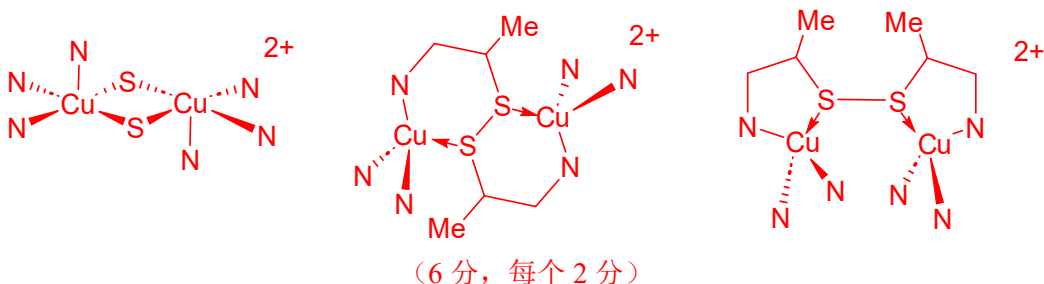
(2分)

74-2 然而, $\text{Cu}_2\text{L}^1_2\text{S}_2^{2+}$ 配离子并不简单, 它在不同溶剂中展现出不同的形态, 分别为 **B**、**C**、**D**。**C** 中含硫原子的环为六元环, **D** 中为五元环; 此外, 它们性质上还有如下异同:

	B	C	D
磁性	顺磁性	抗磁性	抗磁性
有无对称中心	有	有	无
Cu 的配位构型	四方锥	四面体	四面体

画出 **B**、**C** 和 **D** 的结构, 只用画出配位原子和含硫原子的环。

74-2



(6分, 每个2分)

74-3 **B** (2分) 类似于 **D** (2分)

来源：第38届 · 模拟试题8 · 原第3题

Cc1cc(C)c(C)cc1C2=CN=CN=C2CN(C)CC3=CN=C(N)C=C3Cc4cc(C)c(C)cc4C5=NN=CN=C5

75-2 上述配体与 $[\text{Ru}(\text{C}_6\text{H}_6)\text{Cl}_2]_2$ 2 : 1 反应, 可以得到一种 1 : 1 型盐, 其阳离子是一个双核配合物, 两个 Ru 的配位环境相同。阴离子为一种简单阴离子。其中反应中只产生了一种小分子。画出 $[\text{Ru}(\text{C}_6\text{H}_6)\text{Cl}_2]_2$ 的结构以及反应产物的结构。


(2 分)


(2 分)

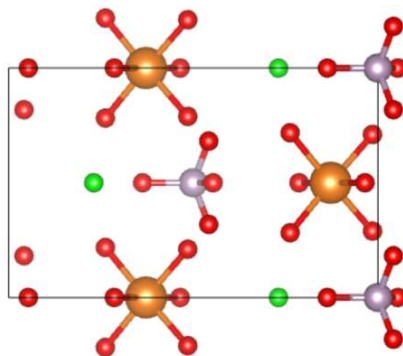
75-3



(2 分, 表示出三个氢键且结构合理即可)

第 76 题 肥料的真容 (10 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题8 · 原第5题



76-1 八面体的 **C** 应为 $\text{M}(\text{H}_2\text{O})_6^{n+}$, **A** 和 **B** 和 **C** 应为 1:1:1。

$$\frac{18.016 \times 6}{0.4405} \times (1 - 0.4405 - 0.1061) \times 0.2783 = 30.97 \text{ g/mol} \text{ 故 } \mathbf{Y} \text{ 为 P (1 分)}$$

联想到四面体阴离子应为 PO_4^{3-} , 另一个四面体阳离子极可能为 NH_4^+ (各 1 分), 余下质量可得, 金属离子为 $\text{Mg}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ (1 分)

X 应为焦磷酸盐, 由质量分数可以推出 **M** 为 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ (1 分)

76-2 写出加热时发生的化学反应方程式。



76-3 根据晶胞参数, 计算晶体的理论密度。

5-3 3 分, 数据带入 1 分, 公式 1 分, 结果 1 分。

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{2 \times 245.4}{\text{Na} \times 6.955 \times 6.142 \times 11.218 \times 10^{-24}} = 1.701 \text{ g/mol}$$

第 77 题 未知元素的转化与应用（26 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第3题

77-1-1

77-1-2

77-1-2

77-1-3

77-1-3

77-1-4

77-1-4

77-1-5

77-1-5

77-2

77-2-1

77-2-1

77-2-2

77-2-3

77-2-3

第 78 题 白磷活化与 P_2 分子 (33 分, 占 13.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题9 · 原第4题

78-1-1

78-1-2

78-1-2

78-1-3

78-1-3

78-2

78-2-1

78-2-1

78-2-2

78-2-3

78-2-3

78-3

78-3-1

78-3-1

78-3-2

78-3-2

78-4-1

78-4-2

78-4-2

78-4-3

78-4-3

第 79 题 Un certain bleu pénètre votre âme (25 分，占 15.0%)

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第1题

79-1-1

79-1-2

79-1-2

79-1-3

79-1-4

79-1-4

79-2

79-2-1

79-2-1

79-2-2

79-2-2

第 80 题 Re 的多核配合物（20 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第2题

80-1

80-2

80-2

80-3

80-4-1

80-4-2

80-4-2

第 81 题 氢键复合物（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第3题

81-1-1

81-1-2

81-1-2

81-1-3

81-1-3

81-2

第 82 题 可用于氮气活化的配位聚合物（18 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第5题

82-1

82-2

82-2-1

82-2-1

82-2-2

82-2-2

82-2-3

82-3

82-3-1

82-3-1

82-3-2

82-3-2

第 83 题 一氧化碳及其等电子体（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第1题

83-1-1

83-1-2

83-1-3

83-1-4

83-2

83-2-1

83-2-2

83-2-3

83-2-1

83-2-2

83-2-3

第 84 题 白磷及其活化（27 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第6题

84-1

84-2

84-2-1

84-2-2

84-2-3

84-2-1

84-2-2

84-2-3

84-3-1

84-3-2

84-3-3

第 85 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第2题

第 86 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第6题

86-1

86-1

86-2

86-2

86-3

86-3

86-4

86-4

86-5-1

86-5-2 86-5-1

86-5-2

第 87 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第8题

87-1

87-2

87-2

87-3

第 88 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第2题

88-1

88-2

88-2

88-3

88-3

88-4

第 89 题 （15 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第4题

89-1

89-2

89-2

89-3-1

89-3-2

89-3-2

第 90 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第7题

90-1

90-2

90-2

90-3-1

90-3-1

90-3-2

第 91 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第1题

91-1

91-2

91-2

91-3

第 92 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第2题

92-1

92-2

92-2

92-3

92-3

92-4

92-4

92-5

第 93 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第3题

93-1-1

93-1-2

93-2

93-2

第 94 题 硼的化合物（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第3题

94-1

94-2

94-3

94-4

第 95 题 确定未知元素（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第5题

95-1

95-2

95-3

95-4

第 96 题 有机金属配合物的脱水（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第7题

96-1

96-2

96-3

96-4 96-4

第 97 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第3题

97-1

97-2

97-2

97-3

97-3

97-4

97-4

97-5-1

97-5-2

97-5-2

97-5-3

97-5-3

第 98 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第4题

第 99 题 （3 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第12题

第 100 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第1题

100-1

100-2

100-2

第 101 题 （13 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第4题

101-1

101-2

101-2

101-3

101-4

101-4

第 102 题 奇妙的三原子分子（4 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第1题

102-1

102-2

102-3

第 103 题 磷氮化合物（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第5题

103-1

103-2

103-2

103-3

103-3

第 104 题 铬的配合物（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第7题

104-2

104-2

104-3

104-3

104-4

104-4

104-5

104-5

第 105 题 硼-氮化合物（14 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第3题

105-1

105-2-1

105-2-1

105-2-2

105-2-2

105-3-1

105-3-1

105-3-2

105-4

105-4

第 106 题 磷的经典化合物与有趣的 P_2 物种 (11 分)

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第4题

106-1-1

106-1-2

106-1-2

106-2

106-3

106-4

106-4

第 107 题 确定未知元素（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第5题

107-1

107-2

107-2

107-3

107-3

107-4

第 108 题 过渡金属元素的化学（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第7题

108-1

108-2

108-2

108-3-1

108-3-1

108-3-2

108-3-2

第 109 题 回答下列问题。（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第2题

109-1

109-2

109-2

109-3

109-3

109-4

109-4

109-5

第 110 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第3题

110-1

110-2

110-2

110-3

110-3

110-4

110-4

第 111 题 （16 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第4题

111-1

111-2

111-2

111-3

111-3

111-4

111-4

111-5

111-5

第 112 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第5题

112-1

112-2

112-2

112-3

112-3

112-4

112-4

第 113 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第2题

113-1

113-2

113-2-1

113-2-2

113-2-1

113-2-2

113-3

113-3

113-4

113-5

113-5

第 114 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第5题

114-1

114-2

114-2

114-3

114-3

114-4

114-4

第 115 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第7题

115-1

115-2

115-2

115-3

115-3

115-4

115-4

第 116 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第1题

116-1

116-2

116-2

第 117 题 短周期元素形成的分子（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第2题

117-1

117-2

117-2

117-3-1

117-3-2

第 118 题 低价锆的化合物（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题11 · 原第4题

118-1-1

118-1-2

118-1-3

118-2

118-2-1

118-2-2

118-2-1

118-2-2

第 119 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第6题

119-1

119-2

119-2

119-3

第 120 题 金原子的簇合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第7题

120-1

120-1

120-2

120-2

120-3

120-3

120-4

120-4-1

120-4-2

120-4-1

120-4-2

第 121 题 碘单质的氧化（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第2题

121-1

121-2

121-2

121-3

121-3

121-4

121-4

第 122 题 钚的含硫配合物及钚的萃取（7 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第4题

122-1

122-2

122-2

122-3

122-3

第 123 题 过渡金属的配合物（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第6题

123-1

123-2-1

123-2-2

123-3

123-3-1

123-3-2

123-3-1

123-3-2

第 124 题 过渡金属元素的化学（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第7题

124-1

124-2

124-3

124-4

第 125 题 过氧碳酸盐（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第2题

125-1-1

125-1-2

125-1-2

125-2

125-2-1

125-2-1

125-2-2

125-2-2

125-3

第 126 题 锂离子电池的电解质（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第4题

126-1

126-2

126-2-1

126-2-1

126-2-2

126-2-2

第 127 题 有趣的羰基配合物（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第5题

127-1

127-2

127-2-1

127-2-1

127-2-2

127-2-3

127-2-3

第 128 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第2题

128-1

128-2

128-2

128-3

128-3

第 129 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题14 · 原第4题

129-1

129-2

129-2

129-3

129-3

129-4

129-4

第 130 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第5题

130-1

130-2

130-2-1

130-2-1

130-2-2

130-2-2

130-2-3

130-2-3

130-3-1

130-3-1

130-3-2

第 131 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题14 · 原第7题

131-1

131-2

131-2

131-3

131-3-1

131-3-2

131-3

第 132 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第2题

132-1

132-2

132-2

第 133 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第3题

133-1

133-2

133-3

133-3

133-4

133-4

133-5

133-5

133-6

133-6

133-7

133-7

第 134 题 多金属氧酸盐（14 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第4题

134-1-1

134-1-2

134-1-3

134-1-4

134-1-1

134-1-2

134-1-3

134-1-4

134-2-1

134-2-2

134-3

134-3

第 135 题 钉的六角双锥化合物（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第7题

135-1

135-2

135-2

135-3

135-4

135-4

135-5

135-5

135-6 135-5

135-6

第 136 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第1题

136-1-1

136-1-2

136-2

136-2

136-3

136-3

第 137 题 （16 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第4题

137-1

137-2-1

137-2-2

137-3

137-3-1

137-3-2

137-3-1

137-3-2

第 138 题 回答以下问题：（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第1题

138-1

138-2

138-2-1

138-2-2

138-2-3

138-2-4

138-2-5

138-2-1

138-2-2

138-2-3

138-2-4

138-2-5

138-3

138-3

第 139 题 金属有机配合物的反应（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第6题

139-1

139-2

139-1

139-2

第 140 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第2题

140-1-1

140-1-2

140-1-3

140-1-3

140-2

140-2

140-3-1

140-3-1

140-3-2

第 141 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第3题

141-1

141-2

141-2

141-3-1

141-3-1

141-3-2

141-3-2

第 142 题 镍的配合物（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第3题

142-1

142-2

第 143 题 有趣的磷化物（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第8题

143-1

143-2

143-2

143-3

143-3

143-4

143-4

第 144 题 确定未知元素（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第4题

第 145 题 配合物的制备与分析（14 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第5题

145-1

145-2

145-2

145-3

145-4

145-4

第 146 题 （16 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第1题

146-1-1

146-1-2

146-1-2

146-1-3

146-1-3

146-2

146-2-1

146-2-1

146-2-2

146-2-3

146-2-3

146-3

146-3-1

146-3-1

146-3-2

146-3-2

第 147 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第3题

147-1

147-2

147-2

147-3

147-3

147-4

147-4

第 148 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第5题

148-1

148-2

148-2-1

148-2-1

148-2-2

148-2-2

148-3

148-3

148-4

第 149 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第1题

149-1

149-2

149-2

149-3

149-3

149-4

149-4

149-5

149-5

第 150 题 （13 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第3题

150-1

150-2

150-2

150-3-1

150-3-2

150-4

150-4-1

150-4-2

150-4-3

150-4-1

150-4-2

150-4-3

150-5

150-6

第 151 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第5题

151-1

151-2

151-3

151-4

151-4

151-5

151-5

第 152 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第7题

152-1

152-2

152-2

152-3

152-3

152-4

152-4

152-5

152-5

152-6

第 153 题 未知无机物的推断（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第2题

153-1

153-2

第 154 题 无机盐的热分解（14 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第3题

154-1

154-2

第 155 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第2题

155-1

155-2

155-2

155-3

155-3

第 156 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第7题

156-1

156-2

156-2

156-3

第 157 题 多核分子的推断（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第10题

157-1

157-2

157-2

157-3

157-3

第 158 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第2题

158-1

158-2

158-2-1

158-2-1

158-2-2

158-2-2

第 159 题 （16 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第4题

159-1

159-2

159-2

159-3-1

159-3-2

159-3-2

159-4

159-5

159-5

第 160 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第5题

160-1

160-2-1

160-2-2

160-2-2

160-2-3

160-2-3

160-3

第 161 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第2题

161-1

161-2

161-2

161-3-1

161-3-1

161-3-2

161-3-2

161-3-3

161-3-3

161-4

161-4-1

161-4-1

161-4-2

第 162 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第3题

162-1

162-2

162-2

162-3

162-3

第 163 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第7题

163-1

163-2

163-2

163-3

163-3

163-4

163-4

第 164 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第1题

164-1

164-2

164-2-1

164-2-1

164-2-2

164-2-2

第 165 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第4题

165-1

165-2

165-2

165-3

165-1

165-3

第 166 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第5题

166-1

166-2

166-2

166-3

166-4

166-4

166-5

166-5

166-6

166-6

第 167 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第7题

167-1

167-2

167-2

167-3

167-3

第 168 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第3题

168-1

168-2

168-2

168-3

168-3-1

168-3-1

168-3-2

第 169 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第7题

169-1-1

169-1-2

169-1-2

169-1-2

第 170 题 （22 分）

来源：第35届 · 模拟试题5 · 原第1题

170-1

170-2

170-2

170-3

170-4

170-4

170-5

170-6

170-6

第 171 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题5 · 原第2题

171-1

171-2

171-2

171-3

171-3

第 172 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题5 · 原第4题

172-1

172-2

172-2

172-3

172-3

172-2

172-4

172-4

第 173 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第2题

173-1

173-2

173-2-1

173-2-1

173-2-2

第 174 题 （16 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第3题

174-1

174-2

174-3

174-3

第 175 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第4题

第 176 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第1题

176-1

176-2

176-2

176-3

176-3

176-4

176-4

176-5

176-5

第 177 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第4题

177-1

177-2

177-2

第 178 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第6题

178-1

178-2

178-2

178-3

178-3

178-4

178-4-1

178-4-1

178-4-2

178-4-2

第 179 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第7题

179-1

179-2

179-3

179-3

179-4

179-4

第 180 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第1题

180-1

180-2

180-2

180-3

180-3-1

180-3-1

180-3-2

第 181 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第3题

181-1

181-2

181-3

181-3

181-4

181-4

第 182 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第5题

182-1

182-2

182-2-1

182-2-1

182-2-2

182-2-2

182-2-3

182-2-3

182-3-1

182-3-2

第 183 题 （15 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第6题

183-1

183-2

183-3

183-3

183-4

183-4

第 184 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第2题

184-1

184-2

184-2

184-3

第 185 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第6题

185-1

185-2

185-2

185-3

185-3

185-4

185-4

第 186 题 （16 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第7题

186-1-1

186-1-2

186-1-2

186-1-3

186-1-4

186-1-4

186-2

186-2

186-3-1

186-3-2

第 187 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题10 · 原第5题

187-1

187-2-1

187-2-1

187-2-2

187-2-2

187-2-3

187-2-3

187-3

187-3

第 188 题 （15 分）

来源：第35届 · 模拟试题10 · 原第6题

188-1-1

188-1-2

188-1-3

188-1-3

188-1-4

188-1-4

188-2

188-2-1

188-2-1

188-2-2

188-2-2

188-2-3

188-2-3

第 189 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第4题

189-1

189-2

第 190 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第6题

190-1

190-2-1

190-2-1

190-2-2

190-2-2

190-2-3

190-2-3

190-3-1

190-3-2

190-3-2 190-3-1

第 191 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第7题

191-1-1

191-1-2

191-1-2

191-2

第 192 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第5题

192-1

192-2

192-2

192-3

192-3

192-4

192-4

192-5

192-5

第 193 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第6题

193-1

193-2

193-2

193-3

193-3

193-4

第 194 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第3题

194-1

194-1

194-2

194-2

194-3

194-4

194-4

194-5

第 195 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第7题

195-1

195-2

195-2-1

195-2-1

195-2-2

195-2-2

195-2-3

195-2-3

195-3

195-3

第 196 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题14 · 原第2题

196-1

196-2

196-2-1

196-2-1

196-2-2

196-2-2

196-2-3

第 197 题 （17 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第3题

197-1

197-2-1

197-2-1

197-2-2

197-2-2

197-2-3

197-2-3

197-3-1

197-3-2

197-3-2

197-3-3

197-3-3

197-4-1

197-4-1

197-4-2

197-4-2

197-4-3

第 198 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题14 · 原第5题

198-1

198-2

198-2

198-3

198-4

198-4

第 199 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第6题

199-1-1

199-1-2

199-1-2

199-1-3

199-1-3

199-1-4

199-2-1

199-2-1

199-2-2

199-2-2

第 200 题 （10 分）

来源： 第35届 • 模拟试题15 • 原第6题

200-1

200-2

200-2

第 201 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题15 · 原第7题

201-1

201-2

201-3

201-1

201-2

201-3

第 202 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第2题

202-1

202-2

202-2

202-3

第 203 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第3题

203-1

203-2

203-2

203-3

203-3

第 204 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第4题

204-1

204-2

204-2-1

204-2-1

204-2-2

204-3

204-3

第 205 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第2题

205-1

205-2

205-2

205-3

205-3

205-4

205-4

205-5

205-5

205-6

205-6-1

205-6-1

205-6-2

205-6-2

205-6-3

205-6-3

第 206 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第10题

206-1

206-2

206-2

206-3

206-3

第 207 题 （20 分）

来源：第35届 · 模拟试题18 · 原第1题

207-1

207-2

207-2

207-3

207-3

207-4-1

207-4-2

207-4-2

207-5

207-5

207-6

207-6

第 208 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题18 · 原第2题

208-1

208-2

208-2

208-3

208-3

208-4

208-4

208-5

208-4

208-5

第 209 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第5题

第 210 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题19 · 原第2题

210-1-1	
210-1-2	
210-1-2	
210-1-3	210-1-2
210-1-3	
210-2	

第 211 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题19 · 原第7题

211-1
211-2
211-2
211-3
211-3

第 212 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第2题

212-1-1

212-1-2

212-1-2

212-2-1

212-2-1

212-2-2

212-2-3

212-2-3

第 213 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题20 · 原第3题

213-1

213-2

213-2

213-3

213-3

第 214 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题20 · 原第6题

214-1-1

214-1-2

214-1-2

214-2

214-3-1

214-3-1

214-3-2

214-3-2

214-3-3

214-3-3

第 215 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第1题

215-1

215-2

215-2

215-3-1

215-3-1

215-3-2

215-3-2

第 216 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第2题

216-1

216-2

第 217 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第6题

217-1

217-2

217-2

217-3

217-3-1

217-3-1

217-3-2

217-3-2

217-3-3

217-3-3

217-4

217-5

217-5

第 218 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第8题

218-1-1

218-1-2

218-1-2

218-1-3

218-2

218-2-1

218-2-1

218-2-2

218-2-2

218-2-3

218-2-3

第 219 题 （15 分）

来源：第35届 · 模拟试题23 · 原第1题

219-1

219-2

219-2

219-3-1

219-3-2

219-1-1

219-1-1

219-2-1

第 220 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第3题

第 221 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第5题

221-1-1

221-1-2

221-1-2

221-2

221-2-1

221-2-1

221-2-2

221-2-2

221-2-3

221-2-3

221-2-4

第 222 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题24 · 原第1题

222-1

222-2

222-2

222-3

222-3

222-4

222-4

第 223 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题24 · 原第2题

223-1

223-2

223-3

223-3

223-4

223-4

第 224 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题24 · 原第4题

224-1

224-2

224-2

224-3

224-3

224-4

224-4

224-5

第 225 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题25 · 原第1题

225-1-1

225-1-2

225-1-2

225-2

225-2

225-3-1

225-3-1

225-3-2

第 226 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第2题

226-0

226-0

226-1

226-2

226-2

第 227 题 （14 分）

来源：第35届 · 模拟试题25 · 原第3题

227-1-1

227-1-2

227-1-2

227-2-1

227-2-2

227-2-2

227-2-3

227-2-3

227-3

227-4

第 228 题 （23 分）

来源：第35届 · 模拟试题26 · 原第1题

228-1

228-2

228-2-1

228-2-1

228-2-2

228-2-2

228-2-3

228-2-4

228-2-4

228-2-5

228-2-5

228-2-6

228-2-6

228-3-1

228-3-2

228-3-2

第 229 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题26 · 原第3题

229-1-1

229-1-2

229-1-2

229-2

229-2

第 230 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题26 · 原第4题

230-1

230-2

230-3